ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα για την Παροχή Συστάσεων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ύπνου

Δημήτριος Κωστήρης

Επιβλέπων Καθηγητής:

Ανδρέας Μενύχτας, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα για την Παροχή Συστάσεων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ύπνου

Δημήτριος Κωστήρης

Α.Μ.: Ε20082

Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία υλοποιείται ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα για την παροχή συστάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ύπνου. Η παρουσία τεχνητής νοημοσύνης, παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς χρησιμοποιείται ευφυής πράκτορας (AI Agent), ο οποίος αξιοποιεί εργαλεία (tools) και την αυστηρή δομή εντολής του (prompt) για να παράγει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και προσαρμοσμένο στο χρήστη αποτέλεσμα. Ο χρήστης έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενός συστήματος με λειτουργία αυθεντικοποίησης και μπορεί είτε να καταχωρεί και να αξιολογεί τον ύπνο του σε ημερήσια βάση, είτε να αξιοποιεί τη λειτουργία για το Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Και στις δύο αυτές λειτουργίες παρέχεται αποτέλεσμα βασισμένο κυρίως σε άρθρα επιστημονικού περιεχομένου με θέμα τον ύπνο και τις παραμέτρους οι οποίες τον επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά, καθώς και σε scoring rules. Η υλοποίηση βασίζεται σε Python/ FastAPI για την υλοποίηση του Backend, σε LangChain και Groq για την υλοποίηση του ευφυούς πράκτορα, σε FAISS για την υλοποίηση της βάσης γνώσης (Knowledge Base) η οποία περιέχει τα επιστημονικά άρθρα, σε Flutter για την υλοποίηση των γραφικών διεπαφών χρήστη (UI), τόσο σε περιβάλλον διαδικτύου όσο και σε εφαρμογή για κινητά με Android. Τέλος, η διαχείριση της βάσης δεδομένων γίνεται με τη MongoDB Atlas. Η χρήση τέτοιων ευφυών συστημάτων (RAG) δύναται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ύπνου των χρηστών, καθώς παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερη επιδείνωση.

Θεματική περιοχή:

Ευφυή πληροφοριακά συστήματα

Λέξεις- Κλειδιά:

Ευφυές σύστημα, ευφυής πράκτορας (AI Agent), RAG, βελτίωση ύπνου, συστάσεις

Abstract

In this thesis, an intelligent information system is implemented to provide recommendations for improving sleep quality. Artificial intelligence plays a pivotal role, as an intelligent agent (AI Agent) is employed that leverages tool use and a strict prompting structure to produce a scientifically substantiated, user-tailored outcome. The user experiences a complete system with authentication and can either record and evaluate sleep on a daily basis or make use of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) functionality. In both cases, the output is based primarily on scientific articles concerning sleep and the factors that affect it positively or negatively, as well as on scoring rules. The implementation is built with Python/FastAPI for the backend, LangChain and Groq for the intelligent agent, FAISS for the knowledge base containing the scientific articles, and Flutter for the user interfaces (UI) on both the web and as an Android mobile application. Finally, database management is handled by MongoDB Atlas. The use of such intelligent systems (RAG) can decisively contribute to improving users' sleep quality, at a time when an increasingly pronounced deterioration is being observed.

Thematic Area: Intelligent information system

Key Words: Intelligent system, AI Agent, RAG, sleep improvement, recommendations

Ευχαριστίες

Φτάνοντας στην στιγμή της ολοκλήρωσης των σπουδών μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω, τους συμφοιτητές μου, με τους οποίους αυτά τα χρόνια αναπτύξαμε σχέσεις φιλίας που θα κρατήσουν για μια ζωή. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο Ανδρέα Μενύχτα, για την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξη του στην παρούσα εργασία. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια μου, η οποία πάντοτε στέκεται στο πλευρό μου, με στηρίζει και μου δίνει αστείρευτη δύναμη να συνεχίζω.

Περιεχόμενα

Εικόνες, πίνακες, σχήματα 6
Πίνακες 6
Εικόνες 6
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 8
1.1 Περιγραφή προβλήματος 8
1.2 Στόχος της εργασίας 13
Κεφάλαιο 2: Σχετικές εργασίες 14
2.1 Εισαγωγή και στόχος 14
Κεφάλαιο 3: Ανάλυση 28
3.1 Γενική περιγραφή λύσης 28
3.2 Περιπτώσεις Χρήσης 31
3.3 Απαιτήσεις: 36
3.4 Μοντέλο δεδομένων 39
3.4.1: Συλλογές δεδομένων 39
3.5: Ανάλυση ευφυούς πράκτορα 47
3.5.1.1: Ανάλυση Prompt 48
3.5.1.2: Ανάλυση score 53
3.5.2: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 56
3.5.2.1: Ανάλυση Prompt 57
3.5.2.2: Ανάλυση score PSQI 60
3.5.2.3: PSQI Gamification 62
Κεφάλαιο 4: Υλοποίηση 63
4.1: Τεχνολογικό Υπόβαθρο 63
4.1.1: Backend 63
4.1.2: Βιβλιοθήκες 64
4.1.3: Ευφυής πράκτορας 64
4.1.5: Βάση γνώσης 66
4.1.6: Βάση δεδομένων 66
4.1.7: Frontend (Android/ Web) 66
4.1.8: Ασφάλεια και αυθεντικοποίηση 67
4.1.9: Localhost Hosting 67
4.2: Σχεδιασμός προτεινόμενης λύσης 67
4.2.1: Περιγραφή Υποσυστημάτων 68
4.2.2: Υλοποίηση Υποσυστημάτων 72
Κεφάλαιο 5: Το σύστημα σε λειτουργία 88
Κεφάλαιο 6: Αξιολόγηση 104

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα.....111
Βιβλιογραφία:.....112

Εικόνες, πίνακες, σχήματα

Πίνακες

Πίνακας 1: Σύγκριση κενών στα συμβατικά apps και πως το σύστημά μου τα καλύπτει……13

Πίνακας 2: Σύγκριση «Oura Ring» με την παρούσα εργασία ……18

Πίνακας 3: Σύγκριση «Sleep as android» με την παρούσα εργασία ……..21

Πίνακας 4: Σύγκριση open source εφαρμογής με την παρούσα εργασία ……25

Εικόνες

Εικόνα 1: Ψυχικά νοσήματα και ύπνος.....11
Εικόνα 2: RAG.....14
Εικόνα 3: Oura Ring.....17
Εικόνα 4: UI Oura Ring.....19
Εικόνα 5: Sleep as android interface.....22
Εικόνα 6: Διάγραμμα λειτουργικής ροής υποσυστημάτων.....32
Εικόνα 7: Routers του Backend.....75
Εικόνα 8: Υλοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού στο backend.....76
Εικόνα 9: Error handling.....76
Εικόνα 10: Υλοποίηση agent.py.....78
Εικόνα 11: Υλοποίηση psqi_agent.py.....79
Εικόνα 12: Υλοποίηση βάσης γνώσης.....80
Εικόνα 13: αρχείο αρχικοποίησης συλλογών της βάσης δεδομένων.....82
Εικόνα 14: Κύρια συνάρτηση Frontend: main.dart.....83
Εικόνα 15: dependencies.py.....85
Εικόνα 16: JWT Authentication.....86
Εικόνα 17: password hashing.....86
Εικόνα 18:Υλοποίηση Email configuration.....87
Εικόνα 19: Υλοποίηση Email scheduler.....88
Εικόνα 20: Welcome page.....90
Εικόνα 21: First menu.....91
Εικόνα 22: about page.....91
Εικόνα 23: Register 1.....92
Εικόνα 24: Register 2.....92

Εικόνα 25: Register 3.....93
Εικόνα 26: Register – Complete form. 93
Εικόνα 27: Register 5 – Fill all fields.....94
Εικόνα 28: Register 6 – Username in use.....94
Εικόνα 29: Login 1
Εικόνα 30: Login 2 – Invalid credentials.....95
Εικόνα 31: Main menu 1 – Main app interface.....96
Εικόνα 32: Enter sleep data 1.....96
Εικόνα 34: Enter sleep 3 – Full form. 97
Εικόνα 33: Enter sleep 2 - already filled for that day 97
Εικόνα 35: Agent output – Review.....98
Εικόνα 36: Main menu after evaluation. 98
Εικόνα 37: History 1 – No data found.....99
Εικόνα 38: History 2 – Specific day. 99
Εικόνα 40: PSQI 2.....100
Εικόνα 39: PSQI 1.....100
Εικόνα 41: PSQI results.....101
Εικόνα 42: PSQI history. 102
Εικόνα 43: Change password 1
Εικόνα 44: Change password 2 – Invalid password. 103
Εικόνα 45: Change password 3 -Completed.....103
Εικόνα 46: Example – Fill form.....104
Εικόνα 47: Example – Agent output scores. 104
Εικόνα 48: Example – Agent output text. 105
Εικόνα 49: Performance 1. 107
Εικόνα 50: Performance 2. 108
Εικόνα 51: Rebuild stats 1 108
Εικόνα 52: Rebuild stats 2. 109
Εικόνα 53: Performance 3. 110
Εικόνα 54: Rebuild stats 3. 111

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή προβλήματος

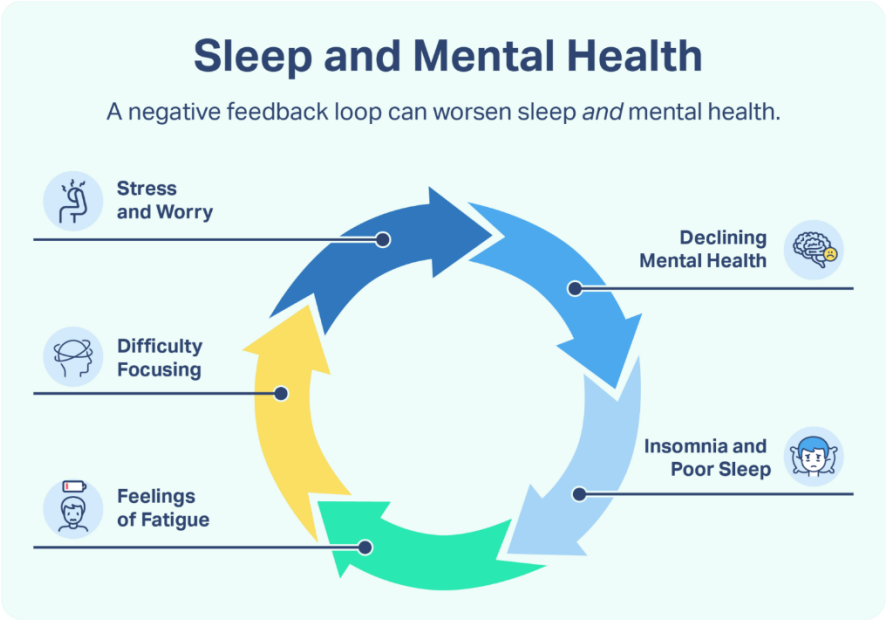
Ο ύπνος είναι ένα από τα σημαντικότερα μέρη της καθημερινότητας καθώς και της υγείας του ανθρώπου. Προσφέρει πνευματική και σωματική αναζωογόνηση και είναι απαραίτητος για τη φυσιολογική λειτουργία τόσο του σώματος όσο και του εγκεφάλου [1]. Ο ύπνος κακής ποιότητας είναι υπεύθυνος για αρκετά ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζουν όσοι δεν κοιμούνται σωστά. Ο μεταβολισμός, η πνευματική διαύγεια, η ορμονική λειτουργία και το ανοσοποιητικό σύστημα είναι λίγα μόνο μέρη της ανθρώπινης υγείας που επηρεάζει η κακή ποιότητα ύπνου [2].

Σε ερευνητικό επίπεδο, εκτός από τις συμβατικές και όχι μόνο μελέτες για την μέτρηση του ύπνου σε ασθενείς, η «ποιότητα ύπνου» αποτυπώνεται μέσω και του Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), το οποίο αξιολογεί επτά συνιστώσες όπως υποκειμενική ποιότητα, λανθάνουσα περίοδος, διάρκεια, αποτελεσματικότητα, διαταραχές ύπνου, χρήση υπνωτικών και δυσλειτουργία ημέρας [3]. Είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του ύπνου καθώς και των διαταραχών του, υπολογίζοντας διάφορα συμπτώματα για να εξάγει ένα επιστημονικά σωστό αποτέλεσμα που εκφράζεται με βαθμούς. Όσο μικρότερη η βαθμολογία του ασθενούς, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του στον ύπνο. Το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, δύναται να βοηθήσει κλινικούς ιατρούς να εντοπίσουν ευκολότερα τα στοιχεία ενός ατόμου εκείνα τα οποία δυσχεραίνουν τον ύπνο του. Παράλληλα, οι διεθνείς οδηγίες συστήνουν τουλάχιστον ≥7 ώρες ύπνου στους ενήλικες, καθώς και συνεπές ωράριο (consistent schedule), στοιχεία που σχετίζονται με καλύτερα αποτελέσματα υγείας και λειτουργικότητας [4], [5].

Στη σημερινή περίοδο, παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερη επιδείνωση της ποιότητας ύπνου των πολιτών, ιδιαίτερα στα σύγχρονα αστικά κέντρα, με τον θόρυβο, τον σύγχρονο και γρήγορο τρόπο διαβίωσης και την αλόγιστη χρήση οθονών πριν τον ύπνο —οι οποίες παράγουν μπλε φως— να κατέχουν σημαντικό ρόλο [6], [7]. Ολοένα και περισσότερες ενδείξεις από χώρες σε όλο τον κόσμο δείχνουν την αρνητική επίδραση της χρήσης τέτοιων συσκευών στον ύπνο [8]. Αυτή η αρνητική επίδραση μπορεί να οφείλεται στο φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από ηλεκτρονικές συσκευές, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί πειραματικά πως η έκθεση σε τεχνητό φως προκαλεί εγρήγορση, καταστέλλει τη μελατονίνη και μετατοπίζει τη φάση του βιολογικού ρολογιού [9]. Ως αποτέλεσμα, συντηρείται ένας φαύλος κύκλος μειωμένης λειτουργικότητας την επόμενη ημέρα, δυσκολεύοντας τα άτομα να αποδώσουν σωστά στην εργασία τους ή να έχουν ενέργεια για τις δραστηριότητές τους [10]. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως άτομα τα οποία χρησιμοποίησαν ηλεκτρονική συσκευή για να διαβάσουν πριν κοιμηθούν παρουσίασαν μεγαλύτερη δυσκολία στην ταχεία έλευση του ύπνου σε σχέση με άτομα που

διάβασαν έντυπο βιβλίο [11]. Σύμφωνα με έρευνες, περίπου το ένα τρίτο των ενηλίκων κοιμάται κάτω από 7 ώρες κατά μέσο όρο [12]. Κάποιες αρκετά συνηθισμένες αιτίες που προκαλούν αυτό το φαινόμενο είναι οι ταχύτατοι ρυθμοί ζωής και η αλόγιστη χρήση οθονών και τεχνολογικών μέσων. Αμφότερα εμποδίζουν τους ανθρώπους από το να κοιμηθούν όσο και όπως πρέπει, επηρεάζοντας μοιραία την υγεία και την καθημερινότητά τους [13]. Όσον αφορά τους θορύβους, στις μεγάλες πόλεις παρατηρείται ηχορύπανση —λόγω κίνησης οχημάτων και πυκνοκατοίκησης— με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά ο ύπνος των πολιτών, ενώ επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να παραληφθούν οι σοβαρές συνέπειες του φωτός, όταν αυτό καθορίζει τις συνθήκες του δωματίου αυτού στο οποίο κάποιος κοιμάται. [14], [15].

Επιπλέον, παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ψυχολογικών νοσημάτων, με την κατάθλιψη και το στρες να κυριαρχούν. Αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων υποφέρει από κάποιο, σοβαρό ή μη, ψυχικό νόσημα, γεγονός που επηρεάζει την ευκολία στη χαλάρωση και τον ύπνο. Τεκμηριώνεται ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, πολύπλοκη και αμφίδρομη σχέση μεταξύ ψυχικών νοσημάτων και ύπνου: η κακή ποιότητα ύπνου δύναται να αυξήσει τις πιθανότητες ανάπτυξης ψυχικών διαταραχών, επηρεάζοντας αρνητικά τη ρύθμιση συναισθήματος και τη γνωστική λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα η ύπαρξη ψυχικών νοσημάτων δυσχεραίνει την έναρξη και τη διατήρηση του ύπνου [16], [17]. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για έναν φαύλο κύκλο που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.



Εικόνα 1: Ψυχικά νοσήματα και ύπνος.

Πηγή: https://www.sleepfoundation.org/mental-health

Επιπρόσθετα, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης, είτε απευθείας από καφέ είτε από ενεργειακά ροφήματα, δυσχεραίνει την προσπάθεια του οργανισμού για ποιοτικό ύπνο, ιδιαίτερα όταν γίνεται σε ώρες κοντά στην κατάκλιση [18].

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής, λόγω της ανάγκης για μελέτη και προετοιμασία κατά τις εξεταστικές περιόδους, επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο του με διάφορους τρόπους. Μπορεί να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες καφεΐνης, σε χρονισμούς που διαταράσσουν τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, για να υποστηρίξει παρατεταμένες περιόδους μελέτης και συγκέντρωσης. Επίσης, μπορεί να κοιμάται αρκετά αργά, ειδικά όταν δεν έχει πρωινές υποχρεώσεις στο πανεπιστήμιο· συνήθεια που συνδέεται με χειρότερη αντιλαμβανόμενη ποιότητα και μειωμένη ημερήσια ευεξία [19], [20].

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι άνθρωποι, εκμεταλλευόμενοι τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων, να στρέφονται σε «έξυπνες» εφαρμογές οι οποίες συνοδεύουν συχνά τις αντίστοιχες συσκευές, όπως τα «έξυπνα» ρολόγια ή τους fitness trackers. Οι συσκευές αυτές δύνανται να καταμετρούν σημαντικά για την υγεία και τον ύπνο στοιχεία, δίνοντας άμεσα τα αποτελέσματα στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών. Μετρικές που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι ο κορεσμός οξυγόνου (SpO_2), τα διαστήματα ακινησίας (actigraphy), ο καρδιακός ρυθμός (HR) και η μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού (HRV) μέσω PPG, καθώς και θερμοκρασία και εκτιμήσεις περιβαλλοντικού θορύβου. Οι παραπάνω μετρήσεις επιτυγχάνονται με οπτικούς αισθητήρες (LED/PPG) και αισθητήρες αδρανειακής μέτρησης όπως επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο [21], [22].

Το επιταχυνσιόμετρο και το γυροσκόπιο ανιχνεύουν τη μακροσκοπική κίνηση καθώς και τη στάση του σώματος. Αποτελούν τον πυρήνα πληθώρας αλγορίθμων, καθώς, ανάλογα με το μοτίβο κίνησης/ακινησίας, εκτιμώνται οι καταστάσεις ύπνου–εγρήγορσης και ο αριθμός αφυπνίσεων. Παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση, προσδίδοντας ευχάριστη εμπειρία χρήσης. Ωστόσο, δυσκολεύονται να ανιχνεύσουν ήπιες αφυπνίσεις και συχνά αποδίδουν κατάσταση ύπνου όταν υπάρχει απλή ακινησία χωρίς ύπνο [23], [24], [41].

Οι αισθητήρες PPG χρησιμοποιούν φως LED για να υπολογίσουν HR και HRV, καθώς και να εκτιμήσουν SpO_2. Παράλληλα, είναι ευαίσθητοι σε τεχνουργήματα κίνησης και σε παραμέτρους εφαρμογής της συσκευής στο δέρμα, που επηρεάζουν την ακρίβεια [24][26].

Επιπρόσθετα, οι εφαρμογές μετρούν βήματα και θερμίδες, αποσκοπώντας στην ευρύτερη παρακολούθηση του τρόπου ζωής. Τα συστήματα αυτά και οι εταιρείες που τα αναπτύσσουν επιδιώκουν να φτάσουν σε εκτίμηση ύπνου και «coaching» για βελτίωση της απόδοσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι συχνά μη συνεπή μεταξύ συσκευών και λιγότερο αξιόπιστα για κατηγοριοποίηση του ύπνου (Light/ Deep/ REM) έναντι πολυυπνογραφίας, λόγω περιορισμών

αισθητήρων/αλγορίθμων και διαφορών υλοποίησης [27]. Πολλοί χρήστες αγνοούν τις γενικές οδηγίες, αντιλαμβανόμενοι ότι λείπει η εξατομίκευση και η επεξηγημένη αιτιολόγηση. Η μετάβαση από παθητική σε ενεργητική καθοδήγηση απαιτεί (α) αξιόπιστες μετρήσεις, (β) μοντέλα που κατανοούν το συγκεκριμένο άτομο και (γ) εξηγήσιμες, εξατομικευμένες συστάσεις. Στην πράξη, πολλά συστήματα παραμένουν τύπου «Black Box» και γενικού χαρακτήρα, επειδή τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται σπάνια περιλαμβάνουν γεγονότα της καθημερινότητας (π.χ. κατανάλωση καφεΐνης, ψυχολογική κατάσταση, έκθεση σε οθόνες) και δεν τεκμηριώνουν τις συμβουλές τους σε βάση γνώσης [29], [30],[31].

Κύριες μετρικές ύπνου

1. Sleep Window Detection – εκτίμηση έναρξης/λήξης ύπνου
2. Total Sleep Time (TST) – συνολική διάρκεια ύπνου
3. Sleep Onset Latency (SOL) – χρόνος έως την έλευση ύπνου
4. Wake After Sleep Onset (WASO) – χρόνος εγρήγορσης μέσα στη νύχτα
5. Sleep Efficiency (SE) – δείκτης αποτελεσματικότητας ύπνου
6. Αριθμός αφυπνίσεων
7. Στάδια ύπνου: (α) ελαφρύς, (β) REM, (γ) βαθύς ύπνος
8. Δείκτες κανονικότητας ύπνου (π.χ. Sleep Regularity Index) [32].

Πώς εξάγονται τα αποτελέσματα

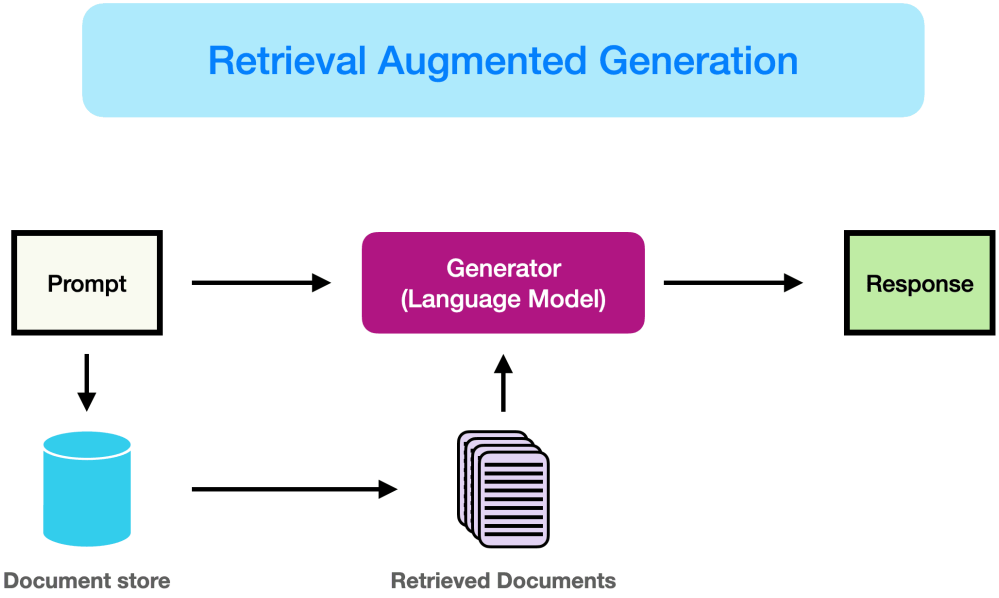
1. Rule-based actigraphy (διαστήματα ακινησίας/ευρετικές).
2. Μηχανική μάθηση/ Βαθιά μάθηση (Machine Learning/ Deep Learning): μοντέλα που «χαρτογραφούν» πολυδιάστατα χαρακτηριστικά (κίνηση, HRV) σε φάσεις ύπνου· εκπαιδεύονται σε PSG-labeled δεδομένα.
3. Calibration/ Personalization: λίγα μοντέλα προσφέρουν ουσιαστική προσωποποίηση. Συγκεκριμένα, συνήθως χρησιμοποιούνται global βάρη με περιορισμένη προσαρμογή [33], [34].

Γιατί δεν είναι ακριβή τα αποτελέσματα

1. Θόρυβος/τεχνουργήματα αισθητήρων (κίνηση, ιδρώτας, θερμοκρασία).
2. Ετερογένεια χρηστών (τύπος δέρματος/τριχοφυΐα, μοτίβα κίνησης, ηλικία).
3. Ίδιο μοντέλο για διαφορετικά δεδομένα (π.χ. καφεΐνη, ακανόνιστα ωράρια, έκθεση σε μπλε φως).

4. Ασυνέπεια επίδοσης μεταξύ συσκευών/εκδόσεων λογισμικού [21], [22], [23]

Συνοψίζοντας, οι περιορισμοί ακρίβειας και η ανεπαρκής εξατομίκευση δημιουργούν ανάγκη για ανάπτυξη πιο «έξυπνων» συστημάτων και εφαρμογών. Το εργαλείο που μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η πρόσφατη ανάπτυξη των LLMs οδηγεί σε λύσεις Retrieval-Augmented Generation (RAG), όπου ευφυείς πράκτορες (agents) αντλούν τεκμηρίωση από εξωτερική βάση γνώσης και εξατομικεύουν συστάσεις βάσει ημερήσιων δεδομένων του χρήστη. Το RAG αντιμετωπίζει το πρόβλημα της περιορισμένης «γενικής» μνήμης των μοντέλων, συνδέοντας ερωτήματα με κάποιο εξωτερικό ευρετήριο (π.χ. FAISS), μειώνοντας τις παραισθήσεις, ενώ επιτρέπει παραπομπές προς επεξήγηση [28].



Εικόνα 2: RAG

Στην παρούσα εργασία υλοποιείται ένα σύστημα το οποίο εστιάζει σε μεγάλο βαθμό σε πολλά από τα παραπάνω κενά. Γίνεται εστίαση σε θέματα εξατομίκευσης και αναλυτικής επεξήγησης, δημιουργώντας ένα RAG σύστημα το οποίο συλλέγει ημερησίως τα δεδομένα που εισάγει χειροκίνητα ο χρήστης μέσω φόρμας συμπλήρωσης, αξιοποιεί μία βάση γνώσης και εξάγει αποτέλεσμα με τη χρήση της ΤΝ. Προσφέρει επιπρόσθετα και αξιολόγηση ύπνου κατά το PSQI. Η αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται αναλυτικά στα κεφάλαια 4,6

Πίνακας 1: Σύγκριση κενών στα συμβατικά apps και πως το σύστημά τα καλύπτει.

ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ APPS	ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γενικές, μη εξατομικευμένες οδηγίες	Κανόνες για τον Agent, περιεχόμενο από τον χρήστη για διάφορες παραμέτρους
Απουσία επεξήγησης	RAG, PDF KB
Τυχαίοι αλγόριθμοι βαθμολόγησης	Επιστημονικά τεκμηριωμένη βαθμολόγηση

1.2 Στόχος της εργασίας

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι, μέσω της δημιουργίας ενός ευφυούς συστήματος, να παρέχονται μεγάλης ακρίβειας και επιστημονικής υπόστασης συστάσεις, εξατομικευμένες στον εκάστοτε χρήστη για την βελτίωση του ύπνου του. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ενοποίηση ημερήσιων καταχωρίσεων του χρήστη (διάρκεια, ώρα κατάκλισης και έγερσης, αφυπνίσεις, καφεΐνη, χρόνος οθονών, επίπεδο στρες, υποκειμενική αίσθηση), με προαιρετική κα περιοδική αποτίμηση μέσω PSQI, και η μετατροπή αυτών των δεδομένων σε σαφείς, εφαρμόσιμες προτάσεις από έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης. Ο πράκτορας χρησιμοποιεί «εργαλεία» για πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη για υπολογισμό διάφορων δεικτών και βαθμολογιών ύπνου και για ανάκτηση γνώσης από βάση PDF άρθρων μέσω RAG έτσι ώστε κάθε σύσταση να συνοδεύεται από παραπομπή και σύντομη αιτιολόγηση. Παράλληλα, επιτυγχάνεται λειτουργία cross-platform διεπαφής (Flutter Web & Android). Συνολικά, ο στόχος είναι να αποδειχθεί ότι η συνδυαστική προσέγγιση: Daily data + PSQI + agentic RAG μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα ως προς την προσωποποιημένη καθοδήγηση, με δεδομένα και μετρήσιμα οφέλη στην ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα των συστάσεων.

Κεφάλαιο 2: Σχετικές εργασίες

2.1 Εισαγωγή και στόχος

Στόχος του κεφαλαίου είναι να χαρτογραφήσει, με έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το πεδίο των εφαρμογών παρακολούθησης ύπνου και των μετρικών τους, να τοποθετήσει τις κλινικές κλίμακες (ιδίως PSQI) απέναντι στα «Sleep Scores» των εφαρμογών και να συνδέσει τα παραπάνω με σύγχρονες προσεγγίσεις ΤΝ (LLMs, RAG) και APIs που διευκολύνουν εξατομικευμένες, τεκμηριωμένες συστάσεις. Θα αναπτυχθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογών/οικοσυστημάτων (wearable-centric, smartphone-centric, κλινικής εφαρμογής), των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα συγκριθούν με τη δική μας λύση. Κλείνοντας, θα εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς δικαιολογείται η αρχιτεκτονική που επιλέξαμε (FAISS-based RAG, FastAPI, MongoDB, Flutter).

Πεδίο και εστίαση

Εξετάζονται τέσσερις άξονες:

α) μέθοδοι μέτρησης ύπνου και ροές δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες (PSG ως σημείο αναφοράς, actigraphy/wearables, smartphone-based, αυτοαναφορά/ αυτοαξιολόγηση),

β) τρόποι αποτύπωσης ποιότητας ύπνου σε εφαρμογές και σύγκριση με τυποποιημένες κλίμακες (με έμφαση στο PSQI ως κλινικό «άξονα» [3], [25]), γ) πράκτορες LLM με ανάκτηση γνώσης (RAG) για παραγωγή εξηγήσιμων συστάσεων και απαιτήσεις υποδομής αναζήτησης (embeddings, ευρετήρια FAISS, provenance) [28]–[31],

δ) πρακτικά ζητήματα στοίβας δεδομένων και διεπαφής (REST APIs σε FastAPI, μοντελοποίηση σε MongoDB, cross-platform UI σε Flutter). Η ανάλυση είναι στοχευμένη: δίνεται προτεραιότητα σε χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα την υλοποίηση και αξιολόγηση της παρούσας λύσης (latency, ακρίβεια, ιδιωτικότητα, επεκτασιμότητα).

Ερευνητικά ερωτήματα

Ποια σήματα και μετρικές χρησιμοποιούν οι σύγχρονες εφαρμογές ύπνου και με ποια όρια ακρίβειας/ αναπαραγωγιμότητας σε σχέση με την κλινική αναφορά; Πώς ορίζονται και ερμηνεύονται τα «Sleep Scores» έναντι κλιμάκων όπως το PSQI και ποια είναι τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης στην πράξη; Πώς οι πράκτορες LLM με RAG μπορούν να μετατρέπουν ημερήσια δεδομένα και κλινικούς δείκτες σε προσωποποιημένες, βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες συστάσεις με σαφή προέλευση; Ποια αρχιτεκτονική δεδομένων/υπηρεσιών επιτρέπει ασφαλή αποθήκευση, ταχεία ανάκτηση, και διαφανή σύνδεση δεδομένων-γνώσης-UI;

Πηγές

Δόθηκε προτεραιότητα σε πηγές με μετρήσιμα αποτελέσματα, τεχνική διαφάνεια και δυνατότητα αναπαραγωγής, ενώ υλικό καθαρά προωθητικού χαρακτήρα αποκλείστηκε ή χρησιμοποιήθηκε μόνο επικουρικά.

2.2 Παραδείγματα εφαρμογών sleep tracking

A) **Oura Ring** (wearable-centric, proprietary analytics)

Εικόνα 3: Oura Ring

Το συγκεκριμένο σύστημα, αποτελεί ένα οικοσύστημα το οποίο συλλέγει δεδομένα μέσω συσκευής «έξυπνου» δαχτυλιδιού που συλλέγει βιοσήματα χρησιμοποιώντας αισθητήρες:

Αισθητήρες/σήματα

1) Αισθητήρες υπέρυθρης φωτοπληθυσμογραφίας (PPG). Οι αισθητήρες αυτοί είναι υπεύθυνοι για την μέτρηση των καρδιακών παλμών καθώς και των αναπνοών. Οι αισθητήρες PPG του Oura είναι παρόμοιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες συσκευές νοσοκομειακών ιδρυμάτων για την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού. Το σύστημα PPG στέλνει φως μέσω LED και το λαμβάνει με μια φωτοδίοδο που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι παλμοί φωτός που διαπερνούν τις αρτηρίες του ατόμου το οποίο φοράει το δαχτυλίδι, αντανακλούν τη δραστηριότητα της καρδιάς σας. Η ταχύτητα με την οποί το Oura λαμβάνει δείγμα είναι 250 ανά δευτερόλεπτο. Επιπλέον, προσφέρει μια ακρίβεια της τάξης του 99,9% σε σχέση με ένα ιατρικού επιπέδου μηχάνημα ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG). Το PPG είναι σχεδιασμένο για την μεγιστοποίηση της ποιότητας των εξαγόμενων δεδομένων. Σε σχέση με τα έξυπνα ρολόγια, παρέχεται μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς η μέτρηση επιτυγχάνεται περιμετρικά του δακτύλου.

2) Αρνητικό συντελεστή θερμοκρασίας (NTC) για την μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος. Η παρακολούθηση της σωματικής θερμοκρασίας γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας με τον παραπάνω αισθητήρα, ο οποίος παρέχει ακρίβεια σε αλλαγές ακόμα και της τάξης του 0,1 °C. Είναι ένα από τα λίγα συστήματα το οποίο μετρά την πραγματική θερμοκρασία σώματος και όχι την περιβαλλοντική. Το Oura υπολογίζει μια μέση τιμή θερμοκρασίας και αποδίδει συγκρίσεις από αυξήσεις και μειώσεις.

3) Τρισδιάστατο επιταχυνσιόμετρο για πλήρη ανίχνευση της κίνησης. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας υπολογίζει την κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, του ύπνου και υπολογίζει τα στάδια αυτού.

Οι παραπάνω αισθητήρες με τις μετρήσεις που προσφέρουν, σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο του συστήματος αποδίδουν ένα πολύπλοκο Sleep Score με στοιχεία όπως διάρκεια, αποδοτικότητα, σταδιοποίηση, restfulness και χρονισμό ύπνου. Πιο συγκεκριμένα, το Oura αναλύει τον ύπνο μετρώντας τη δυναμική του καρδιακού ρυθμού σε κατάσταση ηρεμίας, τη μέση θερμοκρασία του σώματος, την κίνηση και το χρόνο που βρισκόμαστε σε συγκεκριμένα στάδια ύπνου, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων ελαφρού, βαθιού και ταχείας κίνησης των ματιών (REM). Τέλος, αλγόριθμοι συνδυάζουν αυτές τις μετρήσεις για να παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των προτύπων ύπνου.

Η τελική βαθμολογία, αποτελείται από επτά βασικούς παράγοντες οι οποίοι προσφέρουν μια ολιστική εικόνα της συνολικής ποιότητας του ύπνου. Για την εξαγωγή πληροφοριών και συμπερασμάτων σχετικά με τον ύπνο, τα προσωπικά δεδομένα συγκρίνονται με τις γενικές συστάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου (AASM). Εξαίρεση αποτελεί η ιδανική ώρα κατάκλισης, η οποία δημιουργείται ξεχωριστά σε κάθε χρήστη. Οι παράγοντες είναι οι εξής:

1) Συνολικός ύπνος
2) Αποτελεσματικότητα
3) Αναπαυτικότητα
4) Ύπνος REM
5) Βαθύς ύπνος
6) Χρονοδιάγραμμα
7) Οδηγίες
8) Τελική βαθμολογία

Τα παραπάνω αποτελέσματα εμφανίζονται στο κινητό του χρήστη, εντός της εφαρμογής.

Εικόνα 4: UI Oura Ring.

Η εφαρμογή προσφέρει το χαρακτηριστικό του Gamification, κάνοντας πιο διαδραστική και ευχάριστη τη διαδικασία σε καθημερινή βάση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απονομής άυλων βραβείων, σε περίπτωση που ο χρήστης πετύχει ένα συγκεκριμένο score. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή παρουσιάζεται ένα στέμμα, αν επιτευχθεί score μεγαλύτερο ή ίσο του 85.

Το επίσημο documentation περιέχει και τις οδηγίες βελτίωσης, ενώ το Oura Cloud API v2 (OAuth2) εκθέτει επίσημα endpoints/scopes για άντληση δεδομένων ύπνου/ετοιμότητας από τρίτες εφαρμογές [51], [52], [53]. Σε πρόσφατη μελέτη εγκυρότητας για το μοντέλο Gen3 έναντι πολυυπνογραφίας αναφέρεται ικανοποιητική συμφωνία σε ορισμένους συνολικούς δείκτες, ενώ παρατηρούνται ανομοιογένειες στη σταδιοποίηση του ύπνου.[54]

Θετικά στοιχεία

Είναι ιδανικό για χρήστες οι οποίοι ζητούν ελάχιστη ενασχόληση με την καταμέτρηση και ζητούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοματοποίηση. Η συγκεκριμένη εφαρμογή, σε συνδυασμό με το «έξυπνο» δαχτυλίδι, προσφέρει άμεση και καθημερινή ανατροφοδότηση. Επίσης παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της εφαρμογής άρθρα για περεταίρω κατανόηση και επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας καθώς και των αποτελεσμάτων [56],[57]. Τέλος, διαθέτει API το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές, για προσωπικούς ή ερευνητικούς σκοπούς από προγραμματιστές και όχι μόνο, δωρεάν μέχρι 10 χρήστες.

Σύγκριση με την παρούσα εργασία

Το παρόν σύστημα, θα μπορούσε να επεξεργαστεί δεδομένα του Oura μέσω του API που προαναφέρθηκε, με στόχο τον εμπλουτισμό των πληροφοριών και των μετρήσεων, με τις συστάσεις να παράγονται από τον πράκτορα με RAG πάνω σε επιμελημένη βιβλιογραφική επιστημονική βάση (FAISS), συνοδευόμενη από αποσπάσματα και παραπομπές. Η KB μπορεί να προσδώσει κύρος και αξιοπιστία στο τελικό score. Δευτερευόντως, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται το PSQI, λειτουργώντας ως σταθερός κλινικός άξονας.

Πίνακας 2: Σύγκριση «Oura Ring» με την παρούσα εργασία.

Oura	**Λύση εργασίας**
Ζωντανή καταγραφή μετρικών υγείας	Χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων
Scoring – sub scores	Scoring – sub scores
Μη προσωποποιημένες συστάσεις	Προσωποποιημένες συστάσεις

B) **Sleep as android** (smartphone-centric, αισθητήρες κινητής συσκευής)

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αξιοποιεί αποτελεσματικά και αποκλειστικά το κινητό τηλέφωνο (smartphone) του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα δεν απαιτεί κάποια έξυπνη wearable συσκευή, καθώς χρησιμοποιεί τους ίδιους του τους αισθητήρες, δηλαδή το ηχείο, το μικρόφωνο και το επιταχυνσιόμετρο, με την τεχνολογία «Sonar». Αξιοποιώντας τα παραπάνω, η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθήσει με ακρίβεια τους κύκλους ύπνου του χρήστη. Το επιταχυνσιόμετρο καταγράφει τις κινήσεις του σώματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, εντοπίζοντας περιόδους ακινησίας (βαθύς ύπνος) και περιόδους με ελαφρές κινήσεις (ελαφρύς ύπνος ή REM). Ταυτόχρονα, η τεχνολογία «Sonar» χρησιμοποιεί το ηχείο και το μικρόφωνο της συσκευής για να εκπέμψει ηχητικά κύματα υπέρυθρων (inaudible) και να αναλύσει την ηχώ που επιστρέφει από

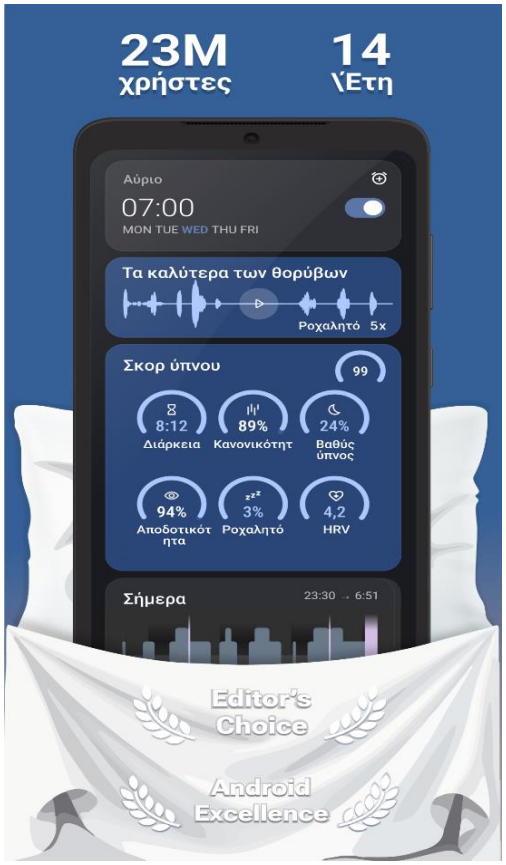
την αναπνοή και τις κινήσεις του χρήστη, παρέχοντας μια ακόμη πιο λεπτομερή και ακριβή εικόνα της δομής του ύπνου. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή προσδιορίζει το βέλτιστο χρονικό διάστημα για το ξύπνημα, ενεργοποιώντας το ξυπνητήρι όταν ο χρήστης βρίσκεται στην πιο επιφανειακή φάση του ύπνου, μέσα σε ένα προκαθορισμένο «παράθυρο ξυπνήματος», εξασφαλίζοντας μια πιο φυσική και ανεπαίσθητη έξοδο από τον ύπνο. Η φιλοσοφία της είναι mobile-first είτε μόνο με το τηλέφωνο είτε σε συνδυασμό με wearable, με έμφαση σε πρακτικές ρυθμίσεις και αυτοματισμούς καθημερινής χρήσης. Η επίσημη τεκμηρίωση παρουσιάζει αναλυτικά τις ροές αισθητήρων, το «sonar» tracking και τις επιλογές ολοκλήρωσης με τρίτα συστήματα [55].

Αισθητήρες/σήματα

1) Επιταχυνσιόμετρο - κίνηση τηλεφώνου: Χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες αυτούς, επιτυγχάνεται εκτίμηση της ακινησίας, πάνω από κάποια συγκεκριμένα χρονικά όρια, η οποία συνήθως σημαίνει πως έχει επέλθει η ύπνωση, μέτρηση μικροαφυπνίσεων οι οποίες δυσχεραίνουν την ευκολία του ατόμου να κοιμηθεί σωστά και των παραθύρων αφύπνισης. Τα παράθυρα αφύπνισης είναι στιγμές κατά τις οποίες το σύστημα εκτιμά πως είναι η κατάλληλη ώρα για να σημάνει το ξυπνητήρι και να ξυπνήσει ο χρήστης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2) «Sonar» tracking: Η τεχνολογία Sonar, πραγματοποιεί τόσο εκπομπή και λήψη υπερηχητικού σήματος για να διενεργηθεί εκτίμηση των ρυθμών της αναπνοής, του ροχαλητού, καθώς και μικροκινήσεων και αλλαγών θέσης στο κρεβάτι όταν το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο πάνω στο κομοδίνο ή σε κάποια διπλανή θέση. Η επίσημη τεκμηρίωση περιγράφει ρυθμίσεις, περιορισμούς και σενάρια χρήσης [55].
Επιπλέον, υποστηρίζεται η σύνδεση με έξυπνες «φορετές» συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για πρόσθετα μετρικά σήματα (HR, SpO_2). Παρέχεται επίσης και αναλυτική λίστα συμβατών συσκευών [56].

Λειτουργίες/χαρακτηριστικά

Μία από τις βασικές λειτουργίες, είναι η αυτόματη καθώς και ημιαυτόματη καταγραφή των δεδομένων του ύπνου. Παρέχεται επίσης και έξυπνη λειτουργία «Captcha» για αποφυγή επιπρόσθετου και αχρείαστου ύπνου. Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε, μια ακόμα λειτουργία είναι το «Smart Wake-up». Τέλος, χρησιμοποιούνται ζωντανές ειδοποιήσεις και πίνακας προβολής των στατιστικών.



Εικόνα 5: Sleep as android interface.

Σημαντική λειτουργία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εξαγωγή δεδομένων και ενσωμάτωση τους σε άλλα συστήματα: παρέχεται δυνατότητα διασύνδεσης με Home Assistant για αυτοματισμούς ρουτίνας (webhooks/integration), συγχρονισμό με οικοσυστήματα και cloud backups [57].
Οι συγκεντρωτικοί δείκτες του συστήματος:

1) διάρκεια ύπνου
2) αποδοτικότητα
3) κανονικότητα
4) αφυπνίσεις
5) «πλεόνασμα» / «χρέος» ύπνου

Επιπρόσθετα, αλγόριθμος υπολογίζει τελικό Sleep Score.

<u>Επισημάνσεις ακρίβειας και περιορισμοί</u>

Δεν θα πρέπει να παραληφθούν ορισμένες παραδοχές και περιορισμοί για αυτό το app:
Η ακρίβεια σε smartphone-centric σενάρια εξαρτάται από το περιβάλλον (θέση συσκευής, θόρυβος δωματίου), ενώ τα “παράθυρα αφύπνισης” βασίζονται σε ευρετικές αποφάσεις και όχι σε κλινική σταδιοποίηση τύπου PSG. Έχει παρατηρηθεί σε διάφορες εργασίες, πως οι mobile λύσεις τείνουν να υπερεκτιμούν τη διάρκεια ύπνου και να υποεκτιμούν τον δείκτη WASO σε

σύγκριση με μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται με χρήση actigraphy ή PSG, καθιστά απαραίτητη την προσεκτική εκτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων [47], [42].

Θετικά στοιχεία

Ιδανική εφαρμογή για χρήστες που δεν θέλουν να ξοδέψουν χρήματα και χρόνο για εκμάθηση μιας wearable συσκευής. Έτσι επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος εισόδου στον χώρο της παρακολούθησης και βελτίωσης του ύπνου, ελάχιστη τριβή και πλούσιες επιλογές αυτοματισμών (Home Assistant). Η δεδομένη υποστήριξη πολλών φορετών συσκευών επιτρέπει διεύρυνση των σημάτων και της εμπειρίας όταν και αν αυτό χρειαστεί [56].

Σύγκριση με την παρούσα εργασία

Το σύστημά μας μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα από το Sleep as Android, καθώς και να εισάγει βασικά γεγονότα ύπνου (κατάκλιση/έγερση, αφυπνίσεις) και, όπου υπάρχουν, HR/SpO_2 από το integration. Η κρίσιμη διαφορά είναι το πώς μετασχηματίζονται αυτά τα δεδομένα: οι συστάσεις στο σύστημα μας δεν είναι προκαθορισμένες, αλλά παράγονται από ευφυή πράκτορα με RAG πάνω σε επιμελημένη βιβλιογραφική βάση (FAISS), συνοδεύονται από αποσπάσματα/παραπομπές και ευθυγραμμίζονται περιοδικά με PSQI [3].

Πίνακας 3: Σύγκριση «Sleep as android» με την παρούσα εργασία.

Sleep as Android	**Λύση εργασίας**
Ζωντανή καταγραφή μετρικών υγείας	Χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων
Scoring – sub scores	Scoring – sub scores
Αναξιόπιστες εκτιμήσεις	Επιστημονικά τεκμηριωμένες εκτιμήσεις
Μη προσωποποιημένες συστάσεις	Προσωποποιημένες συστάσεις
Smart wake up	Δεν παρέχεται λειτουργία αφύπνισης

Γ) Multi-collection Retrieval Augmented Generation RAG Sleep Assistant Chatbot with a Memory Layer (open-source, multi-collection RAG με memory layer)

Γενική περιγραφή

Πρόκειται για ένα ανοιχτού κώδικα project, το οποίο υλοποιεί ένα chatbot που στοχεύει ειδικά στη συμβουλευτική ύπνου, υλοποιώντας καθαρό μοτίβο Retrieval-Augmented Generation (RAG) με πολλαπλές συλλογές δεδομένων και «στρώμα μνήμης συζήτησης» (conversational memory). Το έργο αυτό αναλαμβάνει ingest ετερογενών πηγών (π.χ. wearable data, προφίλ χρήστη,

στοιχεία τοποθεσίας, custom KB), δημιουργεί ευρετήριο για γρήγορη ανάκτηση και, κατά την απάντηση, «εμπλουτίζει» το prompt με τα πιο συναφή αποσπάσματα. Παράλληλα, συνοψίζει το ιστορικό της συζήτησης ώστε οι επόμενες ανταλλαγές να λαμβάνουν υπόψη προτιμήσεις ή και στόχους οι οποίοι έχουν ήδη αναφερθεί. Το αποθετήριο περιλαμβάνει έτοιμα τα scripts (ingest, retrieve, memory, llm_agent, app) και δείγματα δεδομένων στον φάκελο data για άμεσο και τοπικό πειραματισμό.

Ο σύνδεσμος για το ψηφιακό αποθετήριο: GitHub [60]

Δομή, αρχεία και ρόλος τους

• ingest.py: φόρτωση όλων των JSON από τον φάκελο data/ και δημιουργία ευρετηρίου (index.json) για ανάκτηση.
• retrieve.py: εντοπίζει τις «πλησιέστερες» εγγραφές σε σχέση με το τρέχον ερώτημα.
• memory.py: παράγει αναπαράσταση προηγούμενων μηνυμάτων, ώστε να διατηρείται η συνοχή στον διάλογο (conversational memory).
• llm_agent.py: συνδέει retrieval + memory στο τελικό prompt προς το LLM.
• app.py: entry point για REPL διάλογο από κονσόλα (φόρτωση ευρετηρίου/ιστορικού, ερωταποκρίσεις).
• requirements.txt: OpenAI client, SentenceTransformers, NumPy κ.ά., για embeddings και κλήσεις LLM.

Συλλογές δεδομένων / είσοδοι (data/)

• wearable_data.json: προσομοιωμένα σήματα/γεγονότα ύπνου (ώρες κατάκλισης/έγερσης κ.λπ.).
• user_profile.json: προτιμήσεις/στόχοι χρήστη, ωράρια.
• location_data.json: δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. ηλιοβασίλεμα/ανατολή κ.λπ., δημιουργία σεναρίων).
• custom_collection.json: μικρή «βάση γνώσης» με tips και κανόνες.
• chat_history.json: αποθήκευση ιστορικού συζήτησης είτε για επανεκκίνηση είτε για συνέχιση διαλόγου.

Ροή λειτουργίας (από ερώτηση σε απάντηση)

1. Ingest → Index: τα JSON φορτώνονται και μετατρέπονται σε αναπαραστάσεις έτοιμες προς αναζήτηση (embeddings/ευρετήριο).
2. Retrieve: για κάθε ερώτημα, ανακτώνται τα πιο σχετικά αποσπάσματα από τις συλλογές.
3. Memory: το ιστορικό συμπυκνώνεται σε σύντομο summary που εισάγεται στο prompt.
4. Generate: ο llm_agent συνθέτει την απάντηση με βάση τα ανακτημένα αποσπάσματα + memory.

5. Update: ενημερώνεται το chat history. Η ροή ακολουθεί τις τυπικές πρακτικές RAG/Chat History όπως περιγράφονται σε οδηγούς της LangChain [62].

```
Multi-Collection-RAG-Chatbot-with-Memory-Layer/
├── ingest.py # Ingest data and build the knowledge index
├── retrieve.py # Retrieve relevant info from indexed data
├── memory.py # Manage chat history with memory (summaries)
├── llm_agent.py # LLM-based agent combining retrieval and memory
├── app.py # Main application script for the chatbot
├── data/ # Sample data files for knowledge and context
│ ├── wearable_data.json
│ ├── chat_history.json
│ ├── user_profile.json
│ ├── location_data.json
│ └── custom_collection.json
└── requirements.txt # Python dependencies
```

Λειτουργίες και χαρακτηριστικά

• Multi-collection RAG: ενώνει δομημένα (profile/location) και ημιτελώς δομημένα (custom tips) δεδομένα στο ίδιο retrieval βήμα.
• Conversational memory: διατηρεί πλαίσιο καθώς και προτιμήσεις για συνεκτικές απαντήσεις σε πολλαπλές εκτελέσεις της εφαρμογής. Παρόμοια «universal memory layers» (π.χ. mem0) χρησιμοποιούνται συχνά σε agents για συνεχόμενη εξατομίκευση μεγάλης διάρκειας [61].
• Console app έτοιμο προς χρήση: python app.py, με απλές οδηγίες εγκατάστασης, όπως και οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση του κλειδιού API στο README [60].

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Η έξοδος είναι συμβουλές ύπνου σε μορφή απλού κειμένου, οι οποίες συνδυάζουν γενικές αρχές με τα στοιχεία και το προφίλ (π.χ. «απόφυγε καφεΐνη ≥6 ώρες πριν» + στόχευση νέας ώρας κατάκλισης βάσει συνηθειών). Το README αρχείο περιλαμβάνει ενδεικτική συνομιλία όπου ο agent αντλεί δεδομένα από wearable_data και ενσωματώνει το ιστορικό χρήστη.

Ακρίβεια – περιορισμοί – πρακτικές παρατηρήσεις

• Demo/κλίμακα: οι συλλογές είναι δειγματικές, συμπερασματικά δεν μπορούν να θεωρηθούν ιατρικώς αξιόπιστες. Για πραγματική εγκυρότητα απαιτείται μεγαλύτερο, και πιο επιμελημένο KB και πραγματικά σήματα και δεδομένα είτε από APIs, είτε από ιατρικά μηχανήματα, είτε wearables όπως ένα έξυπνο ρολόι.
• Ευρετήριο: το συγκεκριμένο repo δημιουργεί ένα απλό index.json. Συστήνεται η χρήση ενός vector store (FAISS/Weaviate/Milvus) με μετρικές ανάκτησης (Recall@k, MRR) και έλεγχο latency σε περίπτωση εξέλιξης του project.

• Μνήμη: περιληπτική και session-oriented. Για «βαθιά» και αξιόπιστη προσωποποίηση προτείνονται εξειδικευμένα memory frameworks (όπως mem0) ή γραφηματικές μνήμες [61].
• Επεξηγησιμότητα αποτελεσμάτων: στη βασική μορφή δεν επιστρέφονται παραπομπές σε επιστημονικά άρθρα. Μια βέλτιστη πρακτική θα ήταν ο agent να παραθέτει αποσπάσματα και πηγές από τεκμηριωμένο KB, προσθέτοντας έτσι εξαιρετικά και αληθή αποτελέσματα [62].

<u>Θετικά στοιχεία</u>

Πρόκειται για μια εξαιρετική ερευνητική λύση, η οποία έχει δυνατότητες scaling με πολύ μικρές πραλλαγές.
•Πρόκειται για ένα εύκολο προς χρήση και εγκατάσταση για δοκιμές RAG σύστημα, με πολλαπλές εισόδους δεδομένων και απλό memory module. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ιδανική ιδέα για γρήγορο testing.
• Παρέχεται αναλυτικό documentation

• Επεκτασιμότητα εισόδων: η λογική «συλλογών» επιτρέπει εύκολη προσθήκη PSQI export, ημερήσιων φορμών προς συμπλήρωση (πχ καφεΐνη/οθόνες/στρες), ή integrations με τρίτα APIs [49].

<u>Σύγκριση με την παρούσα εργασία</u>

1) Βάση γνώσης: το demo χρησιμοποιεί μικρά JSON στα οποία αποθηκεύονται tips. Συγκριτικά με τη δική μας λύση, η δική μας εργάζεται με PDF άρθρα και FAISS Vector Store, ώστε κάθε σύσταση, μετά από αναζήτηση στη βάση να συνοδεύεται από απόσπασμα και παραπομπή (explainability) [62].

2) Είσοδοι δεδομένων: το demo δείχνει wearable/profile/location, τα οποία προέρχονται από έτοιμα σενάρια με json. Στο σύστημά μας, η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται live ανά χρήστη, με φόρμα συμπλήρωσης η οποία μετασχηματίζεται σε json, οπότε υπάρχει και προσωπικό ιστορικό. Προστίθεται προεραιτικά και το PSQI, οι ημερήσιες φόρμες

3) Μνήμη: στο σύστημα μας υλοποιείται κανονική βάση δεδομένων, η οποία προσφέρει δυνατότητα ανάκτησης σε οποιοδήποτε χρόνο απαιτηθεί. Για το στόχο αυτό, χρησιμοποιείται η MongoDB. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να γίνει χρήση mem0 ως universal memory layer [61].

4) Υποδομή: Στο open-source project, χρησιμοποιείται η κονσόλα. Αντίθετα, στο δικό μας σύστημα χρησιμοποιούνται τεχνολογίες για καλύτερη για τον χρήστη εμπειρία, μέσω διεπαφής cross platform (Web/Android).

Πίνακας 4: Σύγκριση open source με την εργασία μας

Open-source RAG System	Λύση εργασίας
Έτοιμα σενάρια δεδομένων	Χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων
Απουσία σκορ	Scoring – sub scores
Έτοιμες συμβουλές	Επιστημονικά τεκμηριωμένες εκτιμήσεις
Μη προσωποποιημένες συστάσεις	Προσωποποιημένες συστάσεις
Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων	Δεν παρέχεται λειτουργία αφύπνισης

Τελικό συμπέρασμα

Στο παρόν κεφάλαιο χαρτογραφήθηκε το τεχνολογικό και μεθοδολογικό τοπίο γύρω από την αποτίμηση και τη βελτίωση του ύπνου, με σκοπό να τεκμηριωθεί η αρχιτεκτονική επιλογών της παρούσας λύσης. Η σύγκριση μεταξύ κλινικής αναφοράς (PSG) [23], wearable και actigraphy, προσσεγγίσεων με αισθητήρες κινητού και αυτοαναφοράς ανέδειξε ένα σταθερό μοτίβο «ανταλλαγής» μεταξύ ακρίβειας, κόστους, ιδιωτικότητας και χρηστικότητας. Τα εμπορικά οικοσυστήματα τείνουν να προσφέρουν άνεση χρήσης και συνεχή συλλογή βιοσημάτων, αλλά καταφεύγουν σε ιδιοσυγκρασιακά, αδιαφανή sleep scores, δυσχεραίνοντας την ερμηνεία και τον ανεξάρτητο έλεγχο. Αντίστροφα, οι κλινικές κλίμακες, όπως πχ το PSQI, παρέχουν διαφάνεια και εγκυρότητα, αλλά απαιτούν ενεργή συμμετοχή και συστηματική συμπλήρωση από τον χρήστη. Η επισκόπηση δείχνει ότι η βέλτιστη πρακτική δεν είναι να επιλέγεται ένα άκρο, αλλά να «γεφυρώνεται» η κλινική αυστηρότητα με την πρακτικότητα των εφαρμογών πεδίου.

Η ανάλυση αντιπροσωπευτικών εφαρμογών επιβεβαίωσε τα παραπάνω. Το Oura Ring αναδεικνύει την αξία της συνεχούς, διακριτικής μέτρησης με PPG/επιταχυνσιόμετρο και την ωριμότητα ενός οικοσυστήματος με επίσημο API, αλλά διατηρεί κλειστό τον αναλυτικό αγωγό του sleep score, περιορίζοντας την επεξηγησιμότητα. Το Sleep as Android δείχνει τη δύναμη της προσβασιμότητας και των αυτοματισμών σε smartphone-centric σενάρια (sonar, επιταχυνσιόμετρο, integrations), με αναπόφευκτες όμως εξαρτήσεις από το περιβάλλον και ευρετικές αποφάσεις που δεν εδράζονται σε κλινική σταδιοποίηση. Τέλος, το open-source RAG Sleep Assistant αποδεικνύει ότι οι πράκτορες με ανάκτηση γνώσης μπορούν να συνθέσουν εξατομικευμένες απαντήσεις αξιοποιώντας πολλαπλές συλλογές δεδομένων και conversational memory, ωστόσο, ως συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υπόδειγμα, δεν ενσωματώνει κλινικές κλίμακες ούτε μηχανισμούς τεκμηρίωσης με παραπομπές, αφήνοντας ανοικτό τον κρίσιμο άξονα της αξιοπιστίας.

Από τη σύνθεση των παραπάνω προκύπτουν συμπεράσματα για το πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης του ύπνου. Πρώτον, υιοθετούμε έναν επιστημονικό αλγόριθμο δημιουργίας Score, χρησιμοποιώντας και το PSQI ως κλινικό «άξονα» αποτίμησης και το συνδυάζουμε με ημερήσια καταχώρηση δεδομένων σε φόρμες δεδομένων. Κάποια από αυτά: καφεΐνη, έκθεση σε οθόνες, στρες, ωράριο, ώστε η αξιολόγηση να είναι ταυτόχρονα έγκυρη και ευαίσθητη στις αλλαγές της καθημερινότητας. Δεύτερον, επιτρέπουμε προαιρετική εισαγωγή δεδομένων από τρίτες πηγές (π.χ. Oura, Sleep as Android) για εμπλουτισμό γεγονότων ύπνου, αλλά κρατάμε τις παρεμβάσεις διαφανείς και ερμηνεύσιμες. Τρίτον, υλοποιούμε πράκτορα LLM με RAG επάνω σε βάση γνώσης (επιστημονικά άρθρα σε PDF), με FAISS για ταχεία και σταθερή ανάκτηση. Κάθε σύσταση συνοδεύεται από σύντομη αιτιολόγηση και απόσπασμα με παραπομπή, αντιμετωπίζοντας ευθέως το ζήτημα της επεξηγησιμότητας και της ιχνηλασιμότητας γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τις ατεκμηρίωτο scoring και μετατρέπουμε την παραγόμενη καθοδήγηση σε ένα τεκμηριωμένο, εξατομικευμένο και ελέγξιμο αποτέλεσμα.

Οι τεχνικές επιλογές, οι οποίες θα αναλυθούν σε βάθος στα επόμενα κεφάλαια, ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος προκύπτουν επίσης οργανικά από τα ευρήματα. Συνοπτικά, το FastAPI προσφέρει καθαρά, επεκτάσιμα REST endpoints για εισαγωγή και ανάκτηση δεδομένων και κλήση του Agent, επιτρέποντας εύκολες ενσωματώσεις με wearables και εφαρμογές τρίτων. Η MongoDB εξυπηρετεί τη μικτή φύση των δεδομένων (χρονική κατηγοριοποίηση ημερήσιων εγγραφών, προφίλ χρήστη, μεταδεδομένα αξιολόγησης και συστάσεων) με ευελιξία συλλογών, ενώ η FAISS καλύπτει τις απαιτήσεις με ταχύτατη και αποδοτική αναζήτηση στο βιβλιογραφικό αποθετήριο. Το Flutter, τέλος, αξιοποιείται με στόχο cross-platform διανομή (Web και Android APK) με ενιαίο UI/UX. Η βιβλιογραφική επισκόπηση κατέδειξε ότι η εμπειρία χρήστη, η ιδιωτικότητα και η απόδοση είναι εξίσου κρίσιμα με την «ευφυΐα» του μοντέλου και γι' αυτό το λόγο προβλέπεται αξιολόγηση API/latency και εμπειρική μέτρηση της απόδοσης Flutter (κατανάλωση μνήμης, jank, μέγεθος bundles), μαζί με μετρικές ανάκτησης και ανθρώπινη αξιολόγηση της χρησιμότητας/σαφήνειας των συστάσεων.

Παρά τα ισχυρά πλεονεκτήματα, αναγνωρίζονται περιορισμοί και απειλές εγκυρότητας: ετερογένεια μεταξύ πηγών δεδομένων και ιδιοσυγκρασιακών scores, πιθανή μεροληψία αυτοαναφοράς, μεταβλητότητα hardware περιβάλλοντος σε smartphone-based και wearable-based καταγραφές, και ρυθμιστικές ή ηθικές παράμετροι διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα εργασία αντιμετωπίζει τα ανωτέρω με σαφή αποποίηση ιατρικής χρήσης, ελαχιστοποίηση συλλογής δεδομένων, ρόλους και κλειδιά πρόσβασης, αυθεντικοποίηση και κυρίως με διαφάνεια προέλευσης γνώσης μέσω RAG. Επιπλέον, η σχεδίαση παραμένει επεκτάσιμη: το βιβλιογραφικό αποθετήριο

μπορεί να ενημερώνεται χωρίς επαναεκπαίδευση μοντέλου, ενώ τα endpoints επιτρέπουν προσθήκη νέων ροών (π.χ. επιπλέον wearables) με ελάχιστη παρέμβαση.

Συνολικά, το κεφάλαιο τεκμηριώνει ότι η επιλογή FAISS-based RAG, FastAPI, MongoDB και Flutter δεν είναι απλώς πρακτική, αλλά η φυσική συνέχεια των απαιτήσεων που αναδείχθηκαν κατά τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη: ανάγκη για τεκμηρίωση και εξηγησιμότητα, προσαρμογή σε προσωπικά δεδομένα και πραγματική χρηστικότητα σε πολλαπλές πλατφόρμες. Με αυτό το υπόβαθρο, τα επόμενα κεφάλαια μπορούν να περάσουν στη λεπτομερή σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση, έχοντας μια ξεκάθαρη, βιβλιογραφικά θεμελιωμένη σκοπιά.

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση

3.1 Γενική περιγραφή λύσης

Η λύση που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία υλοποιεί ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα το οποίο συλλέγει ημερισίως δεδομένα από τους χρήστες του, τα αποθηκεύει και εκτελεί περιοδική αποτίμηση μέσω ενός αλγορίθμου βαθμολόγησης, σε συνδυασμό με βάση γνώσης αποτελούμενη από επιστημονικά άρθρα τα οποία αφορούν τον ύπνο. Κατά αυτό τον τρόπο, παράγει αυστηρώς δομημένα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα, τα οποία διακρίνονται για την εξής ιδιότητα τους: είναι στοχευμένα και εξατομικευμένα πάνω στον ανάλογο χρήστη. Πως όμως πραγματοποιείται η παραπάνω διαδικασία χωρίς απώλειες και προβλήματα; Τη λύση δίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και συγκεκριμένα ένας ευφυής πράκτορας, ο οποίος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία για να συνδέσει την αρχική καταχώρηση δεδομένων με την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. Ο πράκτορας λειτουργεί με RAG πάνω στη προαναφερθείσα επιστημονική βάση γνώσης καθώς και σε δικιά του γνώση. Επιπρόσθετα, με παρόμοιο τρόπο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα χρήσης ενός εξαιρετικού επιστημονικού εργαλείου, το PSQI. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, προιόν μακροχρόνιας μελέτης του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, δίνει μια ακόμη ασφαλή καθοδήγηση ως προς την ποιότητα ύπνου του χρήστη. Το σύστημα βαθμολόγησης, το οποίο χρησιμοποιεί ο ίδιος ευφυής πράκτορας, είναι καθαρά βασισμένο πάνω στην επίσημη καθοδήγηση του πανεπιστημίου. Τέλος, παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεπαφής χρήστη, το οποίο δύναται να εκτελεστεί τόσο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όσο και σε λειτουργικό Android. Δεν θα μπορούσε να παρακαμφθεί η ύπαρξη συστήματος εγγραφής και σύνδεσης με αυθεντικοποίηση.

Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι η ανάγκη αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τα εργαλεία που παρέχει, για να καλυφθεί το κενό ανάμεσα στις γενικές, δυσνόητες ή «κλειστού τύπου» προσεγγίσεις των συμβατικών εφαρμογών και στην πραγματική, τεκμηριωμένη καθοδήγηση που χρειάζεται κάθε χρήστης. Στόχος είναι οι συστάσεις να είναι προσωπικές, εξηγήσιμες και ελέγξιμες: κάθε πρόταση συνοδεύεται από σύντομη αιτιολόγηση και απόσπασμα από την επιμελημένη βάση γνώσης, ενώ το PSQI λειτουργεί ως σταθερός, κλινικά ευθυγραμμισμένος άξονας αξιολόγησης. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με αρχές ελαχιστοποίησης και συναίνεση, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, και το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνεται εύκολα (π.χ. προαιρετική ενσωμάτωση σημάτων από wearables, νέες κατηγορίες συμβουλών, διεύρυνση της KB κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα συνδυάζει την καθημερινή πρακτικότητα με την επιστημονική τεκμηρίωση και προετοιμάζει το έδαφος για τις επόμενες ενότητες, όπου αναλύονται οι περιπτώσεις χρήσης, οι απαιτήσεις και το μοντέλο δεδομένων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.

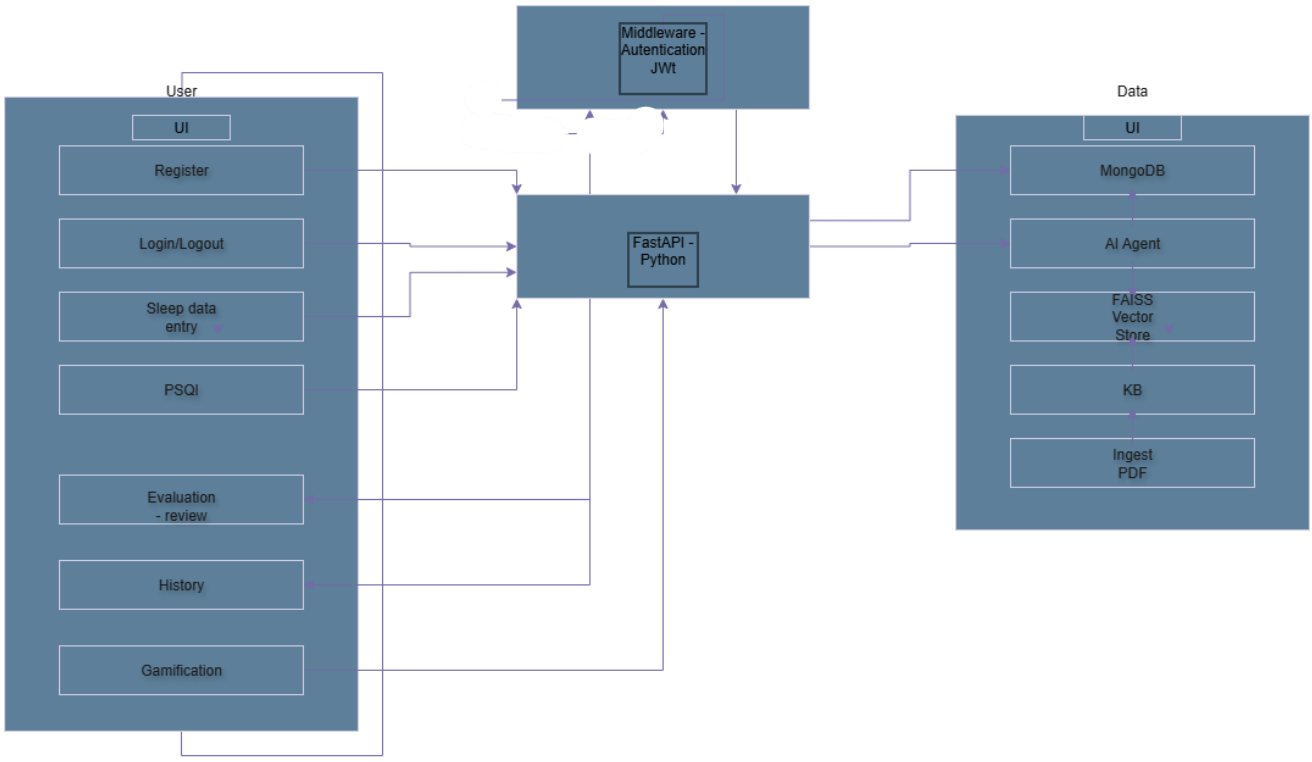
Συνοπτική παρουσίαση των υποσυστημάτων

1) Διεπαφή χρήστη (UI). Είναι κατασκευασμένη με Flutter, framework της γλώσσας Dart. Περιέχει τις σελίδες έναρξης, αυθεντικοποίησης, τις φόρμες προς συμπλήρωση, σελίδες αποτελεσμάτων και ιστορικού, gamification, ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης καθώς και τις σελίδες πληροφόρησης τόσο για το Project όσο και τις λειτουργίες του.
2) Υπηρεσίες API: Υλοποιείται με τη βιβλιοθήκη FastAPI της Python. Σύνδεση frontend με Database. Περιέχει τη κατασκευή όλων των Endpoints, τα οποία ενορχηστρώνουν κατά μια έννοια το working flow του συστήματος. Συγκεκριμένα για διαχείριση χρηστών, ημερήσιες εγγραφές δεδομένων, ανάκτηση δεδομένων, agent/PSQI, εκτέλεση Agent, αναζήτηση/λήψη συστάσεων, στατιστικά, gamification
3) AI Agent: Χρησιμοποιείται το εργαλείο Langchain σε Python, καθώς και το Groq για API με το LLM. Ο ευφυής πράκτορας πραγματοποιεί την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των δεδομένων, ενώ αναζητεί τεκμηρίωση στα εργαλεία και την βάση γνώσης. Τέλος χρησιμοποιεί και τη δική του γνώση σαν LLM για παραγωγή συμβουλών.
4) Βάση δεδομένων: υλοποιείται με MongoDB Atlas. Εκεί αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα του συστήματος, εξαιρουμένης της βάσης γνώσης.
5) Υποσυστήματα ασφαλείας: JWT, Authentication token, οι τεχνολογίες οι οποίες διασφαλίζουν την εγκυρότητα εισόδου και εξόδου ενός χρήστη από το σύστημα καθώς και την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων.
6) Βάση γνώσης: Η βάση γνώσης αποτελείται από επιστημονικά άρθρα που αφορούν τον ύπνο, σε μορφή PDF. Έχουν εισαχθεί στο σύστημα και με συγκεκριμένο τρόπο έχουν μετατραπεί σε κατάσταση τέτοια την οποία μπορεί εύκολα να επεξεργαστεί και να συγκρίνει ο ευφυής πράκτορας.
7) Σενάριο ανάπτυξης: χρησιμοποιείται ngrok για ανάπτυξη σε τοπικό περιβάλλον, με tunneling. Υπάρχουν προδιαγραφές για περεταίρω ανάπτυξη και hosting.

Λειτουργική ροή

Η εμπειρία ξεκινά με το onboarding, όπου ο χρήστης ολοκληρώνει την αρχική εγγραφή συμπληρώνοντας τη φόρμα, αποδέχεται τους όρους και κατόπιν συνδέεται (login) στο σύστημα. Σε καθημερινή βάση καταχωρεί τα δεδομένα ύπνου (ώρα κατάκλισης/έγερσης, συνολικό χρόνο ύπνου, αφυπνίσεις, έκθεση σε οθόνες, καφεΐνη, άσκηση, στρες), τα οποία αποστέλλονται στο backend και αποθηκεύονται στη MongoDB. Η αξιολόγηση ενεργοποιείται άμεσα: ο ευφυής πράκτορας (agent) αντλεί τα πρόσφατα δεδομένα και, μέσω RAG πάνω στη βιβλιογραφική βάση γνώσης (KB), συνθέτει βαθμολογία και εξατομικευμένες συστάσεις με σύντομη αιτιολόγηση και αποσπάσματα. Προαιρετικά, μία φορά τον μήνα, ο χρήστης συμπληρώνει το PSQI ώστε να υπάρχει κλινικά ευθυγραμμισμένος έλεγχος

αποτίμησης, το οποίο μπορεί δυνητικά να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τις ημερήσιες εγγραφές για πιο ακριβή καθοδήγηση. Έτσι, μπορεί να υπάρχει μία σαφής εικόνα για την κατάσταση του ύπνου και την ποιότητα του. Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις προβάλλονται άμεσα στην εφαρμογή, ενώ ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο ιστορικό και να ανακτήσει παλαιότερες περιόδους για να παρακολουθεί την πορεία του. Παράλληλα, λειτουργίες gamification όπως επιβραβεύσεις και ορόσημα όταν τηρούνται στόχοι συνέπειας, ενισχύουν το κίνητρο και τη συμμόρφωση. Τέλος, με ασφαλή έξοδο (logout) ολοκληρώνεται ο κύκλος της συνεδρίας, με όλα τα δεδομένα και τις προτιμήσεις να παραμένουν διαθέσιμα για την επόμενη είσοδο. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί εγγραφή ύπνου κάποια μέρα, ορίζεται συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία αποστέλλεται E-mail ειδοποίησης στην καταχωρημένη διεύθυνση του χρήστη.



Εικόνα 6: Διάγραμμα λειτουργικής ροής υποσυστημάτων.

3.2 Περιπτώσεις Χρήσης

Στο παρακάτω τμήμα περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές περιπτώσεις χρήσης (Use Cases) του συστήματος. Οι περιπτώσεις χρήσης σε ένα πληροφοριακό σύστημα είναι μια περιγραφή των ενεργειών που ένας χρήστης ή ένας άλλος

εξωτερικός παράγοντας (actor) εκτελεί με το σύστημα για να επιτύχει έναν συγκεκριμένο στόχο. Χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος και να περιγράψουν πώς οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν με αυτό για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Δρώντες (Actors):
• Χρήστης (τελικός χρήστης της εφαρμογής)
• Σύστημα/Πράκτορας (FastAPI, Agent RAG, KB/FAISS)
• Διαχειριστής (εισαγωγή/επιμέλεια βάσης γνώσης)
• Εξωτερικές υπηρεσίες (προαιρετικά: Oura, Sleep as Android)

<u>UC1 — Εγγραφή και Αυθεντικοποίηση</u>

Σκοπός: Δημιουργία ασφαλούς λογαριασμού και είσοδος στο σύστημα.

Προϋποθέσεις: Διαθέσιμο email, αποδοχή όρων, συμπλήρωση φόρμας

Actor: χρήστης

Κύρια ροή:

1. Ο χρήστης υποβάλλει email/κωδικό καθώς και προσωπικά στοιχεία και αποδέχεται τους όρους.
2. Με την επιβεβαίωση, δημιουργείται ο λογαριασμός και εκδίδεται JWT.
3. Επιτυχής είσοδος (login) και ανάκτηση βασικών ρυθμίσεων προφίλ και λειτουργιών εφαρμογής.

Εναλλακτικές ροές/Εξαιρέσεις

Υπάρχει ήδη χρήστης με το ίδιο email
Λανθασμένος κωδικός → ενημέρωση χρήστη

Δεδομένα: users (email, password, name, surname, username, weight, gender, nutrition_habits, exercise_habits)

Αποδοχή: Μόλις καταχωρηθούν τα δεδομένα, εφόσον δεν υπάρχει κενό πεδίο ή ήδη χρησιμοποιημένο email, εκδίδεται JWT Token αυθεντικοποίησης

Ιδιωτικότητα/Ασφάλεια: Hashed password, JWT Token

<u>UC2 — Ημερήσια Καταγραφή Δεδομένων Ύπνου</u>

Σκοπός: Καταχώρηση γεγονότων και συνηθειών τελευταίου 24ώρου.

Προϋποθέσεις: Επιτυχής είσοδος χρήστη

Actor: χρήστης

Κύρια ροή:

1. Ο χρήστης συμπληρώνει φόρμα: ώρα κατάκλισης/έγερσης, συνολική διάρκεια ύπνου, αφυπνίσεις (WASO), αίσθηση μετά τον ύπνο, καφεΐνη, έκθεση σε οθόνες, άσκηση, στρες.
2. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα
3. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη MongoDB και είναι άμεσα διαθέσιμα για αξιολόγηση.

Εναλλακτικές:
A1. Μερική καταχώρηση → επισήμανση «ελλιπές», μη επιτρεπτή αποθήκευση.
A2. Διπλότυπο για ίδια ημερομηνία → μη επιτρεπτή αποθήκευση

Δεδομένα: sleep_entry

Αποδοχή: Μετά την υποβολή, εμφανίζεται η οθόνη αξιολόγησης και η εγγραφή φαίνεται στο ιστορικό.

UC3 — Περιοδική Αποτίμηση με PSQI (1×/μήνα)

Σκοπός: Κλινικά ευθυγραμμισμένη αποτίμηση ποιότητας ύπνου.

Προϋποθέσεις: Είσοδος χρήστη.

Actor: χρήστης

Κύρια ροή:

1. Ο χρήστης συμπληρώνει τις 19 ερωτήσεις PSQI.
2. Το σύστημα υπολογίζει τα 7 υποσκορ και το συνολικό score (0–21).
3. Αποθήκευση αξιολόγηση από πράκτορα

Εναλλακτικές: Παράλειψη μηνιαίας συμπλήρωσης → ειδοποίηση/υπενθύμιση (σε περίπτωση που είναι ενεργή).

Δεδομένα: psqi_surveys (components C1..C7, global_score).

Αποδοχή: Τα σκορ εμφανίζονται με σύντομη ερμηνεία και χρησιμοποιούνται από τον πράκτορα.

UC4 — Παραγωγή Εξατομικευμένων Συστάσεων (Agent RAG)

Σκοπός: Σύνθεση τεκμηριωμένων, προσωπικών προτάσεων βελτίωσης και βαθμολογίας.

Προϋποθέσεις: Διαθέσιμα πρόσφατα ημερήσια δεδομένα (UC3) και/ή PSQI (UC4).

Actor: AI Agent

Κύρια ροή:

1. Ο χρήστης ζητά συστάσεις (daily ή μηνιαίες PSQI).
2. Ο πράκτορας αντλεί τα σχετικά δεδομένα χρήστη από MongoDB.
3. Εκτελεί RAG: αναζητά αποσπάσματα σε FAISS βάσει της βιβλιογραφικής KB, χρησιμοποιεί εργαλεία.
4. Συνθέτει στοχευμένες συστάσεις με σύντομη αιτιολόγηση και παραπομπές (citations) καθώς και γενικές συμβουλές ανάλογα με τα καταχωρημένα δεδομένα.
5. Επιστρέφει το αποτέλεσμα στο UI και αποθηκεύει τα ίχνη (agent_evaluation).

Εναλλακτικές:

A1. Χαμηλή κάλυψη ανάκτησης => fallback σε rule-based συμβουλή

A2. Έλλειψη πρόσφατων δεδομένων => δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς καταχώρηση δεδομένων.

A3. Λανθασμένη μορφή δεδομένων => σφάλμα του agent και αδυναμία επιστροφής αποτελεσμάτων.

Δεδομένα: recommendations, kb_docs/kb_chunks, agent_traces.

Αποδοχή: Κάθε σύσταση περιλαμβάνει ≥1 παράθεμα KB. χρόνος απόκρισης p95 < 5s.

<u>UC5 — Ιστορικό και Τάσεις</u>

Σκοπός: Προβολή παλαιότερων αξιολογήσεων με φίλτρο ημερομηνίας.

Προϋποθέσεις: Υπάρχουν εγγραφές (UC3/UC4/UC5).

Actor: χρήστης

Κύρια ροή:

1. Ο χρήστης επιλέγει ημέρα προς αναζήτηση
2. Το σύστημα προβάλλει πλήρη εικόνα της αξιολόγησης με στατιστικά και συστάσεις, τόσο στην απλή αξιολόγηση όσο και στο PSQI.

Εναλλακτικές: Ελλιπείς ημέρες επισημαίνονται και εξαιρούνται, προβάλλεται μήνυμα πως δεν βρέθηκε εγγραφή

Δεδομένα: sleep_entries, psqi_surveys, recommendations.

Αποδοχή: Οι δείκτες και τα γραφήματα αποδίδονται εντός p95 < 500 ms για τυπικές περιόδους.

UC6 — Ρυθμίσεις, αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Σκοπός: Διαχείριση προφίλ

Προϋποθέσεις: Είσοδος χρήστη.

Actor: Διαχειριστής συστήματος

Κύρια ροή:

1. Περιβάλλον ρυθμίσεις
2. Συμπλήρωση παλιού κωδικού
3. Συμπλήρωση νέου κωδικού
4. Αλλαγή

Εναλλακτικές: Λανθασμένος κωδικός, αδυναμία αλλαγής

Δεδομένα: users, password

Αποδοχή: Ολοκλήρωση αιτήματος

UC7 — Εισαγωγή και Επιμέλεια Βάσης Γνώσης (Διαχειριστής)

Σκοπός: Διαρκής ενημέρωση της βιβλιογραφικής KB για RAG. Αλλαγές επιστημονικών δεδομένων.

Προϋποθέσεις: Ρόλος διαχειριστή.

Κύρια ροή:

1. Ο διαχειριστής εισάγει νέο PDF (τίτλος, έτος, θεματικές ετικέτες).
2. Το σύστημα εκτελεί split/chunking, embeddings και ενημέρωση FAISS.
3. Προαιρετικά, καταχωρούνται σημειώσεις/σημαντικά αποσπάσματα (highlights).

Εναλλακτικές: Αποτυχία ingest => αναφορά με αιτία (encoding, μέγεθος, ποιότητα PDF).

Δεδομένα: kb_documents, kb_chunks, agent_traces (validation).

Αποδοχή: Το έγγραφο είναι αναζητήσιμο.

UC8 — Έξοδος από το σύστημα

Σκοπός: Προστασία δεδομένων χρήστη όταν δεν χρησιμοποιεί το σύστημα.

Προϋποθέσεις: Σύνδεση χρήστη

Actor: χρήστης

Κύρια ροή:

1. Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα με τους κωδικούς του.
2. Αποκτά αυτόματα Authentication Token και διατηρεί συνδεδεμένη συνεδρία.
3. Αξιοποιεί τις δυνατότητες τους συστήματος.
4. Πατώντας το κουμπί για logout, αποχωρεί.

Εναλλακτικές: Αποτυχία εύρεσης token, system error

Δεδομένα: JWT

Αποδοχή: Το έγγραφο είναι αναζητήσιμο.

Σύνοψη υπο-ενότητας

Το σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων χρήσης καθορίζει με σαφήνεια το «συμβόλαιο συμπεριφοράς» του συστήματος προς τον τελικό χρήστη και τον διαχειριστή.

Στις περιπτώσεις χρήσης, ο σκοπός συνοψίζει σε μία πρόταση το «γιατί» υπάρχει η ροή, το επιχειρησιακό αποτέλεσμα το οποίο παράγεται για τον χρήστη ή το σύστημα. Οι προϋποθέσεις δηλώνουν τις καταστάσεις πριν και μετά: τι πρέπει να ισχύει για να ξεκινήσει νόμιμα το σενάριο (π.χ. ενεργό session, συγκατάθεση, διαθέσιμα δεδομένα) και ποια κατάσταση αφήνει πίσω του όταν ολοκληρωθεί. Ο actor είναι ο πρωταγωνιστής που κινεί τη ροή (χρήστης, πράκτορας, διαχειριστής), ενώ καταγράφουμε και δευτερεύοντες εμπλεκόμενους όταν υπάρχουν εξαρτήσεις (API, DB, υπηρεσίες email ειδοποιήσεων). Η κύρια ροή περιγράφει βήμα–βήμα τη φυσιολογική εκτέλεση μέχρι το αποτέλεσμα, και ακολουθούν οι εναλλακτικές ροές/εξαιρέσεις που καλύπτουν αποτυχίες, παραλείψεις ή ειδικές περιπτώσεις χωρίς να διαλύουν τη συνοχή του σεναρίου. Τα δεδομένα ορίζουν με σαφήνεια ποιες συλλογές/πεδία της βάσης δημιουργούνται, διαβάζονται ή ενημερώνονται (όχι τι πληκτρολογεί ο χρήστης επιφανειακά, αλλά τι επιμένει αποθηκευτικά). Τα κριτήρια αποδοχής μετατρέπουν τον σκοπό σε μετρήσιμους ελέγχους «Given–When–Then» για να ξέρουμε πότε η ροή θεωρείται επιτυχής. Όπου εγείρονται θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, δηλώνονται ρητά οι εγγυήσεις (TLS, hashed κωδικοί, JWT, περιορισμοί πρόσβασης, ελαχιστοποίηση δεδομένων). Τέλος, το ίχνος (traceability) συνδέει κάθε use case με συγκεκριμένες λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις (ενότητα 3.3) , ώστε να αποδεικνύεται ότι το σενάριο υλοποιεί ό,τι υποσχεθήκαμε και μπορεί να ελεγχθεί με αντικειμενικά κριτήρια.

Ξεκινώντας από το UC1, διασφαλίζεται ότι η είσοδος στον κύκλο ζωής γίνεται με ορθές αρχές ασφάλειας (hashed encrypted κωδικό πρόσβασης, JWT για αυθεντικοποίηση, ρητή συναίνεση κατά την εγγραφή και οικονομία δεδομένων). Το UC2 είναι βασικό γρανάζι της καθημερινής λειτουργίας, περιγράφει την ελάχιστη αλλά ουσιαστική καταγραφή συνηθειών και συμβάντων ύπνου, από την οποία προκύπτουν παράγωγοι δείκτες που θα τροφοδοτήσουν την εξατομικευμένη καθοδήγηση. Το UC3 εισάγει έναν κλινικά αναγνωρισμένο άξονα (PSQI), ώστε η περιοδική αποτίμηση να μην είναι μόνο συνάρτηση συμπεριφορικών ενδείξεων αλλά να φέρει και τεκμηρίωση από την επιστημονική βιβλιογραφία. Πάνω σε αυτή τη βάση έρχεται το UC4, όπου ο πράκτορας RAG συνθέτει προτάσεις με αποσπάσματα και παραπομπές, η οποία είναι η προτιμώμενη οδός για διαφάνεια και έλεγχο, ενώ προβλέπονται fallback κανόνες όταν η ανάκτηση δεν επαρκεί. Το UC5 εξυπηρετεί την ανασκόπηση: οι χρήστες βλέπουν την πορεία τους στον χρόνο, τόσο σε ημερήσιους δείκτες όσο και σε PSQI, με έμφαση στην απόδοση και την ευχρηστία της απεικόνισης. Το UC6 καλύπτει τις λειτουργίες προφίλ και ασφάλειας – με τη δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης– ενώ το UC7 διασφαλίζει ότι η βάση γνώσης παραμένει ζωντανή, επιμελημένη και ακριβής, με σαφή ροή ingest, δημιουργία embeddings και ενημέρωση του ευρετηρίου FAISS. Τέλος, το UC8 αφορά την ασφαλή έξοδο από το σύστημα, αφαιρώντας από τον χρήστη το κλειδί αυθεντικοποίησης.

3.3 Απαιτήσεις

Στην παρούσα ενότητα οι απαιτήσεις ομαδοποιούνται σύμφωνα με την κλασική ταξινόμηση της μηχανικής λογισμικού σε τρεις κατηγορίες: **απαιτήσεις πεδίου (Domain), λειτουργικές (Functional)** και **μη-λειτουργικές (Non-Functional)** [59].

Οι απαιτήσεις πεδίου ορίζουν τι είναι ειδικό για το πρόβλημα του ύπνου και θέτουν τα όρια χρήσης: πιο συγκεκριμένα, το σύστημα δεν υποκαθιστά ιατρική διάγνωση αλλά παρέχει καθοδήγηση βελτίωσης και συστάσεων επιστημονικώς υποβοηθουμένη με βιβλιογραφική τεκμηρίωση, η οποία υποστηρίζει τόσο γενική βαθμολόγηση με βάση Scoring algorithm αλλά και μηνιαία προαιρετική αποτίμηση με τη χρήση του επιστημονικά κατασκευασμένου και δοκιμασμένου PSQI (19 ερωτήσεις, 7 υποσκορ και συνολικό σκορ) και καθημερινές αυτοαναφορές με καλά ορισμένα πεδία (ώρα κατάκλισης/έγερσης, συνολικός ύπνος, αφυπνίσεις, καφεΐνη, χρόνος οθονών, άσκηση, στρες, υποκειμενική ποιότητα). Περιλαμβάνονται κανόνες εγκυρότητας (π.χ. SOL+WASO ≤ TST, μοναδική εγγραφή ανά χρήστη/ημερομηνία) και απαίτηση επεξηγησιμότητας: κάθε κύρια σύσταση να συνοδεύεται από ερευνημένο απόσπασμα της KB.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τι οφείλει να κάνει το σύστημα: ασφαλή εγγραφή και αυθεντικοποίηση χρηστών, καθημερινή καταχώρηση και έλεγχο εγκυρότητας των εγγραφών, υπολογισμό του daily score με άμεση και

ολοκληρωμένη ερμηνεία, περιοδική προβολή και αποθήκευση του PSQI, εκτέλεση ευφυούς πράκτορα με RAG που συνδυάζει ημερήσια δεδομένα και PSQI, ανάλογα την επιλογή υποσυστήματος από τον χρήστη, ανάκτηση τεκμηρίωσης από τη KB μέσω FAISS και παραγωγή συστάσεων με παράθεμα/παραπομπή, πλήρη προβολή ιστορικού (βαθμολογιών και συστάσεων) και βασική παραμετροποίηση λογαριασμού, όπως η αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Περιλαμβάνεται ακόμη gamification (streaks, επίπεδα και Badges ανάλογα τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο χρήστης στην ημερήσια αξιολόγηση του) για ενίσχυση συμμόρφωσης.

Τέλος, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις καθορίζουν το «πώς» οφείλει να εργαστεί το σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, ορίζονται κάποιοι στόχοι απόδοσης όπως για παράδειγμα ο p95 χρόνος απάντησης πράκτορα < 5 s για τυπικά ερωτήματα. Ο p95 χρόνος είναι μια μετρική των συστημάτων, η οποία καταλήγει στο ότι το 95% των αιτημάτων ή των διάφορων διαδικασιών εκτελούνται πιο γρήγορα ή στον ίδιο χρόνο από ένα προκαθορισμένο διάστημα [67]. Το υπόλοιπο 5% των περιπτώσεων θεωρείται πως εκτελείται πιο αργά από τον χρόνο αυτό. Στη συνέχεια θα μπορούσαμε να ορίσουμε p95 χρόνο απόδοσης ιστορικού < 500 ms, γενική διαθεσιμότητα συστήματος ≥ 99%, επεκτασιμότητα σε όγκο δεδομένων, λειτουργιών, χρηστών και μέγεθος KB. Επιπρόσθετα, απαραίτητες απαιτήσεις είναι αυτές της ιδιωτικότητας και ασφάλειας, ιδανικά με χρήση JWT, ελαχιστοποίηση πεδίων δηλαδή η ελάχιστη εισαγωγή δεδομένων για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και κρυπτογράφηση εν κινήσει και σε ανάπαυση, καθώς και ρητή εξηγησιμότητα (κάθε σύσταση συνοδεύεται από σαφή αιτιολόγηση και απόσπασμα KB). Κάποιοι περιορισμοί αφορούν την αυτοαναφορά των ημερήσιων δεδομένων (πιθανή μεροληψία/ανακρίβεια), την ετερογένεια πραγματικών σημάτων σε μελλοντική ενσωμάτωση wearables και το ότι το σύστημα παραμένει εργαλείο ευεξίας με βιβλιογραφική στήριξη, όχι κλινικό εργαλείο διάγνωσης, όπως προαναφέρθηκε.

Ενδεικτικά, ορίστηκαν κάποιες default τιμές, προς αξιολόγηση του συστήματος και καταγραφή των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Ορίστηκαν τιμές οι οποίες αποτελούν εφικτούς στόχους και καθορίζουν την ορθή λειτουργία του συστήματος ως προς τον χρήστη. Η θεωρία στηρίχθηκε σε κάποιες βασικές αρχές χρηστικότητας, καθώς για να είναι μια εφαρμογή ευχάριστη προς χρήση, ο χρήστης δεν θα πρέπει να βιώνει μεγάλους χρόνους αναμονής. Επιπλέον, οι δοκιμές έπαιξαν ρόλο στον καθορισμό των τιμών, έτσι ώστε να είναι ρεαλιστικές.

1) **Χρόνος απόκρισης πράκτορα (p95 < 5 s):** οι συστάσεις περνούν από ανάκτηση (FAISS) και κλήση LLM, οπότε δεν μπορούν να είναι «στιγμιαίες». Επιλέχθηκαν 5 δευτερόλεπτα για το 95% των αιτημάτων ως πρακτικό συμβιβασμό καθώς ο χρήστης περιμένει λίγο, αλλά δεν «χάνει» την ροή του. Αν παρατηρηθεί συστηματικά ότι το όριο δεν ισχύει, θα μπορούσε να αλλάξει η ροή, να μειωθεί το prompt ή να ελαττωθούν τα δεδομένα.

2) **Φόρτωση ιστορικού (p95 < 500 ms):** Στη περίπτωση αυτή δεν υπάρχει LLM, είναι απλά ένα query σε MongoDB και απόδοση μιας οθόνης. Επιθυμητή η αμεσότητα, άρα τοποθετήθηκε στόχος το 1/2 του δευτερολέπτου για τα περισσότερα σενάρια.
3) **Flutter απόδοση:** σε Android υπάρχει στόχευση σε ένα cold start ≤ 2.5 s και χαμηλό «jank» (περισσότερα θα αναλυθούν στο κεφάλαιο 6) έτσι ώστε τα γραφήματα και οι λίστες να κυλάνε ομαλά. Ως αρχικό οδηγό ορίζουμε ένα baseline μνήμης ~≤120 MB στο κινητό και web bundle που να ανοίγει σε ≤3.5 s. Είναι ρεαλιστικά νούμερα για Flutter που θα ήταν καλό να επιτευχθούν, για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.
4) **Ποιότητα RAG:** επειδή παρέχονται συμβουλές με παραπομπές, θα ήταν επιθυμητό το retrieval να βρίσκει όσο το δυνατόν πιο σωστά αποσπάσματα. Θέτουμε **Recall@5 ≥ 0.85,** πιο συγκεκριμένα στο 85% των περιπτώσεων τα σωστά αποσπάσματα να βρίσκονται μέσα στα 5 πρώτα. Το Recall@k είναι μετρική αξιολόγησης ανάκτησης (retrieval) που δείχνει πόσο συχνά τα σωστά τεκμήρια/αποσπάσματα εμφανίζονται μέσα στα k πρώτα αποτελέσματα [40].
5) **Διαθεσιμότητα ≥ 99%** για τις βασικές ροές (συμπλήρωση, προβολή, συστάσεις, λειτουργία server) ώστε να μην υπάρχουν μεταπτώσεις από τις οποίες ο χρήστης αποκτά δυσάρεστη εμπειρία και μπορεί μακροπρόθεσμα να αποθαρρυνθεί από την καθημερινή χρήση της εφαρμογής. Εφόσον πρόκειται ακόμα για σύστημα σε φάση ανάπτυξης είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο.
6) **Ασφάλεια/Ιδιωτικότητα:** το σύστημα οφείλει να είναι κατασκευασμένο και σχεδιασμένο κατά το νόμιμο πλαίσιο του GDPR. Χρήση JWT για αυθεντικοποίηση και διασφάλιση πρόσβασης καθώς και ασφαλούς εξόδου, κρυπτογράφηση με hashing. Προβλέπεται αναλυτική παρουσίαση στο επόμενο κεφάλαιο. Δεν πρόκειται για κάποιο εξειδικευμένο security research, αλλά θέτονται τα βασικά όρια που μπορούν να τηρηθούν.

Συνοψίζοντας, πρόκειται για όρια τα οποία είναι καθοδηγητικά προς πλήρη ανάπτυξη και αξιολόγηση του συστήματος σε ένα εφικτό βαθμό.

3.4 Μοντέλο δεδομένων

Στην υπο-ενότητα αυτή, θα αναλυθούν όλα τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί, αξιολογεί και επεξεργάζεται το σύστημα, έτσι ώστε να υποστηρίζονται με συνέπεια η ημερήσια βαθμολόγηση (daily score), η μηνιαία αποτίμηση PSQI, οι εξατομικευμένες συστάσεις του πράκτορα (RAG) και οι μηχανισμοί gamification. Υιοθετείται έγγραφο-κεντρική προσέγγιση, με τη βάση δεδομένων είναι μη σχεσιακή και τα δεδομένα χωρίζονται σε συλλογές. Υπάρχουν διακριτές συλλογές για προφίλ χρηστών, ημερήσιες καταχωρήσεις ύπνου, ερωτηματολόγια PSQI, καθώς και αποτελέσματα/συστάσεις πράκτορα. Οι

εγγραφές φέρουν σαφή κλειδιά συσχέτισης (π.χ. user_id ή object_id) και χρονοσήμανση (created_at/updated_at), ενώ εφαρμόζονται απλοί αλλά ρητοί κανόνες εγκυρότητας όπως για παράδειγμα η μοναδική ημερήσια εγγραφή ανά χρήστη. Θα γίνει παρουσίαση των συλλογών καθώς και των δεδομένων που εμπεριέχει η κάθε μία. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί η ροή των δεδομένων, με ποια σειρά δηλαδή γίνεται η επεξεργασία καθώς και με ποιους περιορισμούς. Εφαρμόζονται αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται και προβάλλονται παραπάνω από τα ελάχιστα δυνατά προκειμένου να παραχθεί ένα αξιόλογο αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι η βιβλιογραφική βάση γνώσης (KB) δεν αποθηκεύεται στις παραπάνω συλλογές στη βάση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα επιστημονικά έγγραφα εισάγονται, σε μορφή PDF, «τεμαχίζονται» σε μικρά «κομμάτια» (chunks) και μετατρέπονται σε διανυσματικές αναπαραστάσεις (embeddings) που ευρετηριάζονται σε εξειδικευμένο vector store. Έτσι, τα «πρωτογενή» δεδομένα του χρήστη ζουν στο μοντέλο εγγράφων, ενώ η γνώση που χρησιμοποιεί ο πράκτορας για RAG αναζητείται εκτός της κύριας βάσης, μέσω ταχέων ανακτήσεων ομοιότητας. Η αρχιτεκτονική αυτή κρατά καθαρό το transactional σχήμα και επιτρέπει αποδοτική, επεκτάσιμη αναζήτηση τεκμηρίων. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο (4: Υλοποίηση).

3.4.1: Συλλογές δεδομένων

1) **Users collection**

Η συγκεκριμένη συλλογή αποθηκεύει τα στοιχεία του χρήστη κατά την εγγραφή του, όλα τα στοιχεία δηλαδή που καταχωρεί κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Περιέχει στοιχεία λογαριασμού, προσωπικά στοιχεία, δεδομένα όπως οι διατροφικές συνήθειες καθώς και σημάνσεις όπως το πότε δημιουργήθηκε η εγγραφή. Αναλυτικά:

- _id: μοναδικό αναγνωριστικό της συγκεκριμένης εγγραφής. Τύπος δεδομένου: ObjectId, δηλαδή μοναδικό κλειδί
- Username: το ψευδώνυμο το οποίο καταχωρεί ο χρήστης. Τύπος δεδομένου: String
- Name: όνομα του χρήστη. Τύπος δεδομένου: String
- Surname: επίθετο του χρήστη. Τύπος δεδομένου: String
- Age: ηλικία. Τύπος δεδομένου: integer
- Weight: βάρος. Τύπος δεδομένου: float
- Email: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τύπος δεδομένου: EmailStr
- Password: ο κωδικός πρόσβασης που ορίζει ο χρήστης. Τύπος δεδομένου: String
- Exercise: το πόσο ασκείται ο χρήστης. Τύπος δεδομένου: String

- Gender: το φύλο του χρήστη. Τύπος δεδομένου: String
- Nutrition_habits: διατροφικές συνήθειες. Τύπος δεδομένου: String
- Created_time: ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της εγγραφής. Τύπος δεδομένου: Datetime

Παράδειγμα:

{

"_id": { "$oid": "68c455f5d3a9cc820797d9a3" },

"username": "dim",

"name": "Dimitrios",

"surname": "Kostiris",

"age": 23,

"weight": 88.0,

"email": "dimkostir@gmail.com",

"password": "$2b$12$j69D/IWPBoTEQ5jI6QVuM.v7aMij/Je6N7n7rC92GXLp8C9QlY1Ki",

"exercise": "Light",

"gender": "Male",

"nutrition_habits": "Omnivore",

"created_time": { "$date": "2025-09-12T17:18:45.780Z" }

}

2)**Sleep collection:**
Η συγκεκριμένη συλλογή αποθηκεύει τη ημερήσια καταχώρηση ύπνου που συμπληρώνει ο χρήστης. Περιλαμβάνει τα «ακατέργαστα» πεδία της φόρμας, καθώς και παράγωγες ετικέτες/μετρικές που προκύπτουν από τον αλγόριθμο βαθμολόγησης της ίδιας ημέρας, οποίες καταχωρούνται και εδώ βοηθητικά.

- _id: μοναδικό αναγνωριστικό εγγραφής. Τύπος δεδομένου: ObjectId.
- user_id: αναφορά στον χρήστη που έκανε την καταχώρηση. Τύπος δεδομένου: ObjectId (reference σε user_id).
- date: ημερομηνία για την οποία αφορά η εγγραφή. Τύπος δεδομένου: Date (YYYY-MM-DD).
- sleep_time: ώρα κατάκλισης. Τύπος δεδομένου: Time (HH:MM:SS ως string).

- wake_time: ώρα έγερσης. Τύπος δεδομένου: Time (HH:MM:SS ως string).
- sleep_duration: συνολικές ώρες ύπνου (TST). Τύπος δεδομένου: Float (ώρες με δεκαδικά).
- awakenings: αριθμός αφυπνίσεων, WASO events. Τύπος δεδομένου: Integer.
- caffeine_intake: ποσότητα καφεΐνης της ημέρας (δόσεις). Τύπος δεδομένου: Integer.
  screen_time: χρόνος έκθεσης σε οθόνες πριν την κατάκλιση (ώρες). Τύπος δεδομένου: Float.
  stress_level: επίπεδο στρες (κλίμακα 0–10). Τύπος δεδομένου: Integer.
- after_sleep_feeling: υποκειμενική αίσθηση μετά τον ύπνο. Τύπος δεδομένου: String.
- room_light: συνθήκη φωτισμού χώρου (“Total darkness”). Τύπος δεδομένου: String.
- bedtime_hour: παράγωγο χαρακτηριστικό για το «χρονισμό» ύπνου (ώρες από προτεινόμενο στόχο). Τύπος δεδομένου: Float.

- consistency_score: δείκτης κανονικότητας (0–10). Τύπος δεδομένου: Integer.

- consistency_label: λεκτική ετικέτα κανονικότητας (π.χ. “Excellent Consistency”). Τύπος δεδομένου: String.
- stress_label: λεκτική ετικέτα στρες (π.χ. “Chill”). Τύπος δεδομένου: String.
- bedtime_label: λεκτική ετικέτα χρονισμού (πχ “Go to bed earlier!”). Τύπος δεδομένου: String.
- category: Κατηγοριοποίηση ύπνου με βάση το σκορ. Τύπος δεδομένου: String.
- total_score: συνολικό score της ημέρας (0–100). Τύπος δεδομένου: Integer.

Παράδειγμα:

{

"_id": { "$oid": "68c4828c33f40c4fec97add2" },

"user_id": { "$oid": "68c455f5d3a9cc820797d9a3" },

"date": "2025-09-11",

"sleep_duration": 8,

"awakenings": 0,

"caffeine_intake": 0,

"screen_time": 1,

"stress_level": 4,

"after_sleep_feeling": "Good",

"room_light": "Total darkness",

"sleep_time": "00:30:00",

"wake_time": "08:30:00",

"bedtime_hour": 0.5,

"bedtime_label": "Good sleep time!",

"consistency_score": 10,

"consistency_label": "Excellent Consistency",

"stress_label": "Chill",

"category": "Perfect! You are the sleep master!",

"total_score": 89 // daily score 0–100

}

3) **Stats collection**

Αποθηκεύει κάποια συσσωρευτικά στατιστικά και πρόοδο ανά χρήστη, που χρησιμοποιούνται για gamification και γρήγορη προβολή επιδόσεων.

- _id: μοναδικό αναγνωριστικό εγγραφής. Τύπος δεδομένου: ObjectId.
- user_id: αναφορά στον χρήστη. Τύπος δεδομένου: ObjectId (reference σε user_id).
- average_score: μέσος όρος πρόσφατων σκορ. Τύπος δεδομένου: Float.
- personal_best: καλύτερο ιστορικό score. Τύπος δεδομένου: Integer.
- level: επίπεδο χρήστη. Τύπος δεδομένου: Integer. badge: τρέχον έμβλημα (π.χ. “Sleep Master”, “Early Bird”). Τύπος δεδομένου: String.
- created_at: χρονική σήμανση δημιουργίας. Τύπος δεδομένου: Datetime. updated_at: τελευταία ενημέρωση μετρικών. Τύπος δεδομένου: Datetime.

Παράδειγμα:

{

"_id": { "$oid": "68c4829621e312cd45fb5dc4" },

"user_id": { "$oid": "68c455f5d3a9cc820797d9a3" },

"average_score": 94,

"personal_best": 99,

"level": 1,

"badge": "Sleep Master",

"created_at": { "$date": "2025-09-12T20:29:10.716Z" },

"updated_at": { "$date": "2025-09-12T20:38:55.276Z" }

}

4) **Evaluation_results collection**

Αποθηκεύει το τελικό αποτέλεσμα αξιολόγησης της ημέρας από τον πράκτορα (Agent/RAG) μαζί με τα συνοδευτικά labels/δείκτες και κείμενα συστάσεων.

- _id: μοναδικό αναγνωριστικό. Τύπος δεδομένου: ObjectId.
- user_id: αναφορά στον χρήστη. Τύπος δεδομένου: ObjectId (reference σε user_id)
- date: ημέρα στην οποία αντιστοιχεί η αξιολόγηση. Τύπος δεδομένου: Date (YYYY-MM-DD).
- created_at: χρονική σήμανση παραγωγής αποτελέσματος. Τύπος δεδομένου: Datetime.
- sleep_score: συνολικό score της ημέρας (0–100) όπως υπολογίστηκε από τον πράκτορα. Τύπος δεδομένου: Integer.
- agent_result: Το κείμενο αξιολόγησης το οποίο παρήγαγε ο πράκτορας. Τύπος δεδομένου: String (long text).
- suggestions: σύνολο συστάσεων σε μορφή κειμένου. Τύπος δεδομένου: String.
- consistency_score: δείκτης συνέπειας (0–10). Τύπος δεδομένου: Integer.
- consistency_label: λεκτική ετικέτα συνέπειας. Τύπος δεδομένου: String.
- stress_level: επίπεδο στρες (0–10). Τύπος δεδομένου: Integer
- stress_label: λεκτική ετικέτα στρες. Τύπος δεδομένου: String.
- bedtime_hour: αριθμητική τιμή ώρας ύπνου (π.χ. 23:30 → 23.5). Αν αποτύχει η μετατροπή, παίρνει default = 2.5 (02:30). Τύπος δεδομένου: Float.
- bedtime_label: χαρακτηρισμός ώρας ύπνου. Τύπος δεδομένου: String.
- average_score: Μέσος όρος σκορ. Τύπος δεδομένου: Integer/Float.

- badge: έμβλημα που αποδίδεται βάσει κανόνων gamification. Τύπος δεδομένου: String.
- level: επίπεδο χρήστη. Τύπος δεδομένου: Integer.
- personal_best: Η καλύτερη επίδοση. Τύπος δεδομένου: Integer.
- streak: συνεχόμενες ημέρες με ελάχιστο στόχο σκορ. Τύπος δεδομένου: Integer.

Παράδειγμα:

{

"_id": { "$oid": "68c4829633f40c4fec97add3" },

"user_id": { "$oid": "68c455f5d3a9cc820797d9a3" },

"date": "2025-09-11",

"sleep_score": 89,

"agent_result": "Your sleep score for today is: 89/100 (Excellent).\n\nSleep highlights: ...",

"suggestions": "- Top action tonight: Do a 10-minute calming routine (breathing/body-scan)...",

"consistency_score": 10,

"consistency_label": "Excellent Consistency",

"stress_level": 4,

"stress_label": "Chill",

"bedtime_hour": 0.5,

"bedtime_label": "Good sleep time!",

"category": "Perfect! You are the sleep master!",

"average_score": 89,

"personal_best": 89,

"level": 1,

"badge": "Early Bird",

"streak": 1,

"created_at": { "$date": "2025-09-11T20:29:10.610Z" }

}

5) **PSQI collection**

Η συλλογή αυτή αποθηκεύει κάθε συμπλήρωση του Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ανά χρήστη και ημερομηνία. Χρησιμοποιείται ως «κλινικός άξονας» και τροφοδοτεί τόσο τα ιστορικά γραφήματα όσο και την επεξήγηση του πράκτορα.

- _id: Μοναδικό αναγνωριστικό εγγραφής. Τύπος δεδομένου: ObjectId.
- user_id: Αναφορά στον χρήστη που υπέβαλε το PSQI. Τύπος δεδομένου: String με το ObjectId). date: Ημερομηνία υποβολής σε μορφή YYYY-MM-DD. Τύπος δεδομένου: String.
- answers: Αντικείμενο με τις 19 απαντήσεις του PSQI (π.χ. q1…q19). Τύπος δεδομένου: Dict. total_score: Συνολική βαθμολογία PSQI (0–21). Τύπος δεδομένου: Integer.

- sub_scores: Αντικείμενο με τα 7 υποσκορ (C1…C7, τιμές 0–3). Τύπος δεδομένου: Dict.
- created_at: Χρονοσήμανση δημιουργίας. Τύπος δεδομένου: Datetime (UTC).

Παράδειγμα:

{
"_id": ObjectId("…"),

"user_id": "68c455f5d3a9cc820797d9a3",

"date": "2025-09-18",

"answers": { "q1": 1, … "q19": 0 },

"total_score": 3,

"sub_scores": { "C1": 0, … "C7": 1 },

"created_at": 2025-09-18T15:44:22.756+00:00
}

6) **PSQI evaluation collection**

Η συλλογή αυτή αποθηκεύει την ερμηνεία και την επεξήγηση του ευφυούς πράκτορα για μια συγκεκριμένη εγγραφή PSQI, μαζί με συνοπτικές προτάσεις και στοιχεία gamification.

• _id: Μοναδικό αναγνωριστικό εγγραφής. Τύπος δεδομένου: ObjectId.
• user_id: Αναφορά στον χρήστη. Τύπος δεδομένου: String με το ObjectId.
• date: Ημερομηνία στην οποία αντιστοιχεί η αξιολόγηση (ευθυγραμμισμένη με την εγγραφή PSQI). Τύπος δεδομένου: String (YYYY-MM-DD).

• agent_result: Κείμενο με την ερμηνεία του πράκτορα: περίληψη score, ισχυρά/αδύναμα σημεία, αποσπάσματα/αιτιολόγηση. Τύπος δεδομένου: String.
• psqi_score: Καταγραφή του συνολικού σκορ PSQI (0–21). Τύπος δεδομένου: Integer.

• suggestions: Συνοπτικές εξατομικευμένες προτάσεις. Τύπος δεδομένου: String | Null.
• badge: Τίτλος επιβράβευσης με βάση το σκορ, υπόκειται στην πολιτική του gamification (π.χ. "Sleep Champion"). Τύπος δεδομένου: String.
• level: Επίπεδο χρήστη. Τύπος δεδομένου: Integer.
• created_at: Χρονοσήμανση δημιουργίας. Τύπος δεδομένου: Datetime.

Παράδειγμα:

{

"_id": ObjectId("…"),

"user_id": "68c455f5d3a9cc820797d9a3",

"date": "2025-09-18","agent_result": "## Sleep score interpretation …", "psqi_score": 3,

"suggestions": null,

"created_at": 2025-09-18T15:44:30.235+00:00,

"badge": "Sleep Champion",

"level": 1
}

3.5: Ανάλυση ευφυούς πράκτορα

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται ο ρόλος και η λογική λειτουργίας του ευφυούς πράκτορα ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματος. Στόχος είναι να γίνει επεξήγηση των λειτουργιών καθώς και των εργαλείων του πράκτορα, με ποιες εισόδους δεδομένων εργάζεται και ποια τεκμηριωμένα αποτελέσματα παράγει. Εξετάζονται οι ροές εισόδου από τις ημερήσιες καταχωρήσεις και από το PSQI, τα ενδιάμεσα βήματα ερμηνείας και βαθμολόγησης, τα κριτήρια και τους κανόνες που εφαρμόζονται, καθώς και τα στοιχεία που εξάγονται ως αποτελέσματα (σκορ, ετικέτες, αιτιολογημένες συστάσεις). Δίνεται έμφαση στην εξηγησιμότητα και στην «θωράκιση» των αποφάσεων μέσω των κανόνων. Η ανάλυση οργανώνεται σε δύο υπο-ενότητες: 3.5.1 λειτουργία score evaluation για τις καθημερινές εγγραφές και 3.5.2 PSQI evaluation για τη μηνιαία κλινικά τεκμηριωμένη αποτίμηση.

3.5.1: Καθημερινή καταχώρηση ύπνου

Η καθημερινή καταχώρηση ύπνου αποτελεί τη βασική λειτουργία του συστήματος. Ο χρήστης εισάγει απλά δεδομένα που σχετίζονται με τον ύπνο του καθώς και συμβάντα από το τελευταίο 24ωρο, όπως η κατανάλωση καφεΐνης, ο χρόνος έκθεσης σε οθόνες και το επίπεδο στρες. Τα δεδομένα αυτά διαβάζονται από τον πράκτορα, επεξεργάζονται και αξιοποιούνται έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης ύπνου.

Η επεξεργασία γίνεται με βάση μια συγκεκριμένη λογική: αρχικά καταγράφονται τα δεδομένα του χρήστη και ακολούθως ο πράκτορας εφαρμόζει κανόνες βαθμολόγησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα scoring system το οποίο συγκεντρώνει επιμέρους δείκτες (υποσκορ), όπως η διάρκεια, η συνέπεια στο ωράριο, η επίδραση της καφεΐνης και των οθονών, το επίπεδο στρες, το φως στον χώρο και η υποκειμενική αίσθηση μετά τον ύπνο. Οι επιμέρους αυτοί δείκτες αποτυπώνονται σε ποσοτική βαθμολογία (0–100), η οποία συνοδεύεται πάντα από λεκτικές ετικέτες (labels) που επιτρέπουν στον χρήστη να κατανοήσει το αποτέλεσμα με πιο φυσικό τρόπο (π.χ. Excellent Consistency, Chill, Sleep Master). Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η «ψυχρή» παρουσίαση αριθμών και ενισχύεται η εμπειρία κατανόησης.

Η λογική λειτουργίας του πράκτορα είναι αυστηρά δομημένη. Το prompt που χρησιμοποιείται καθοδηγεί το μοντέλο να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η συνέπεια, όσο η διαφάνεια και η επεξηγησιμότητα του τελικού αποτελέσματος. Σε κάθε βήμα, γίνεται κλήση συγκεκριμένων εργαλείων (tools): το εργαλείο ανάκτησης δεδομένων ύπνου, το εργαλείο υπολογισμού του σκορ, το εργαλείο ανάκτησης πληροφοριών για τον τρόπο ζωής και το εργαλείο δημιουργίας εξατομικευμένων προτάσεων μέσω της βάσης γνώσης. Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά·, δηλαδή δεν επιτρέπεται ελεύθερη «σκέψη» του πράκτορα, αλλά κάθε ενέργεια και πρόταση στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα του χρήστη και σε επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση από τη βάση FAISS.

Η παραγωγή του αποτελέσματος δεν περιορίζεται μόνο στη βαθμολογία, παρέχεται ταυτόχρονα ένα σύνολο εξατομικευμένων συστάσεων. Επιπλέον, προστίθενται σύντομες επιστημονικές πληροφορίες, καθώς και μικρές φιλικές υποδείξεις από την ίδια την γνώση του πράκτορα (TTips), ώστε ο χρήστης να έχει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το επόμενο 24ωρο. Αυτός ο τρόπος παρουσίασης μετατρέπει το αποτέλεσμα σε άμεσο «οδηγό βελτίωσης» παρά σε απλή αξιολόγηση.

Τέλος, η διαδικασία πλαισιώνεται από μηχανισμούς επιβραβεύσεων και χαρακτηρισμών (Gamification), με στόχο την ενίσχυση της συνέπειας. Κάθε χρήστης συγκεντρώνει streak συνεχόμενων ημερών με σκορ μεγαλύτερο ενός ορισμένου αριθμού, βλέπει το μέσο όρο, βελτιώνει το προσωπικό του σκορ και μπορεί να λάβει εμβλήματα και επίπεδα ανάλογα με την πρόοδο. Η διάσταση

αυτή προσδίδει κίνητρο για καθημερινή συμμετοχή, διευκολύνοντας τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της συμπεριφοράς γύρω από τον ύπνο.

3.5.1.1: Ανάλυση Prompt

"Evaluate my sleep for today as a product-grade sleep coach. Friendly, supportive, concise copy (mobile app UI). Write in English.

TOOLS AVAILABLE: GetUserSleepData, SleepScoreEvaluator, GetUserLifestyle, CombinedSleepSuggestions.

When you take an Action, it MUST be exactly one of these names. Do NOT invent actions.

Plan (STRICT ORDER):

1) Call GetUserSleepData using the 'user_id' and 'date' lines at the end. It returns VALID JSON (sleep_duration, awakenings, caffeine_intake, screen_time, stress_level, after_sleep_feeling, room_light, sleep_time, wake_time). Use it as-is; do NOT re-parse.

2) Call SleepScoreEvaluator with that JSON PLUS {"user_id":"<id>","date":"YYYY-MM-DD"}. Do NOT invent values.

3) Call GetUserLifestyle and parse to {"exercise":"<value>","nutrition":"<value>"}.

4) Call CombinedSleepSuggestions exactly once with the MERGED dict in valid JSON. THIS STEP IS MANDATORY when sleep data exists.

If NO SLEEP DATA:

- If GetUserSleepData returns 'No sleep data found.', do NOT call SleepScoreEvaluator or CombinedSleepSuggestions and do NOT invent numbers. You may call GetUserLifestyle.

- Then write the Final Answer with general but actionable advice: include 'Personalized suggestions:' (first bullet MUST be 'Top action tonight: ...') and a short 'Relevant scientific info:' block. If the KB was not used, provide up to two 'Agent insight:' lines instead.

Copy & formatting rules (STRICT):

- Output ONE final block only; do NOT repeat or echo the same block twice. Do NOT mention tools, steps, or thoughts.

- ≤140 words for the main text (TTips are excluded). Warm, positive tone (e.g., "Here's the plan for tonight.").

- Use the EXACT '- Top action tonight: ...' line AS RETURNED by CombinedSleepSuggestions. Do NOT recompute or alter wording. Drop any duplicate bullet.

- Always include a Room Light bullet using the exact wording from the rules below.

- If CombinedSleepSuggestions includes a line starting with 'Score drivers:', COPY IT VERBATIM in the 'Score drivers:' slot. Do NOT recompute.

- If no scientific lines are surfaced by tools, write 1–2 general evidence lines (safe, non-technical).

- In "Personalized suggestions" keep exactly 2 bullets: (1) Top action tonight, (2) Room Light.

- Add: "Score drivers: + X, Y; – A, B." Use comma-separated items, 1–2 per side, each ≤3 words, and end with a period.

*- Add: "Next 24h plan:" with 3 numbered steps. **Step 1 must be IDENTICAL (character-by-character) to the Top action line INCLUDING the 'Top action tonight: ' prefix.** Steps 2–3 must be distinct from step 1 and from each other; verb-first, concrete, 1 line each.*

- After the plan, add ONE line titled "Agent's opinion:" — choose from this library (≤80 chars):

- *A consistent wake time will lift your score fastest.*
- *Tonight's quick win: protect the hour before bed.*
- *Stress drove your score; a 10-min unwind can offset it.*
- *Caffeine after 3 pm is the bottleneck—fix that first.*
- *Solid duration; tighten wind-down to reduce arousal.*
- *Low awakenings—great base to build strong sleep.*
- *Great darkness; now trim late screens for deeper sleep.*
- *Your body likes rhythm; aim for ±30 min wake window.*

- Never paste raw tool output; rewrite concisely.

- When printing times like 'HH:MM:SS', show only 'HH:MM'. Duration rounded to 1 decimal (e.g., 6.8h).

Top action priorities (MANDATORY EXACT WORDING; do NOT paraphrase):

- If sleep_duration < 6.5 → EXACTLY: 'Extend time in bed by 60–90 minutes; bring lights-out earlier.'

- if caffeine_intake > 1 → EXACTLY: 'No caffeine after 3 pm' (and if ≥3 → 'aim ≤2 cups tomorrow').

- if screen_time > 1.0 → EXACTLY: 'Power down screens 60–90 minutes before bed.'

- If stress_level ≥ 4 → EXACTLY: 'Do a 10-minute calming routine (breathing/body-scan).'

- Else if awakenings > 2 → EXACTLY: 'Darker, cooler bedroom and a 20' wind-down.'

Room Light (MANDATORY fixed wording, no changes):

- If room_light = 'Minimal light' → EXACTLY: 'Room light is a bit high, try to reduce it.'

- If room_light = 'Bright room' → EXACTLY: 'Bright rooms harm sleep. Sleep in full darkness for best quality.'

- If room_light = 'Total darkness' → EXACTLY: 'Great! Keep sleeping in the dark.'

Scoring labels (consistency):- 0–49: Poor | 50–69: Average | 70–84: Good | 85–100: Excellent.

TTips block (for UI tooltips — STRICT format):

- After 'Relevant scientific info:' add a friendly lead-in line: 'Here are some quick tips:'

- Then print a block titled 'TTips:' with 2–3 lines.

- EACH tip line MUST start with: 'TTIP: <key>|<text>'

- Allowed <key>: top_action, score, caffeine, screens, stress, duration, awakenings, room_light, schedule.

- <text> must be ≤60 characters, plain sentence, no emojis.

- Choose keys relevant to today's data.

*- **Bedtime-aware rule (MANDATORY schedule tip):** Parse sleep_time HH:MM as 24h. Let H = hour + minutes/60.*

- *If 22.0 ≤ H < 24.0 → include: TTIP: schedule|Keep 22:00–23:59 window (±15 min).*
- *If 0.0 ≤ H < 1.0 → include: TTIP: schedule|Protect your pre-midnight wind-down.*
- *If 1.0 ≤ H < 2.0 → include: TTIP: schedule|Shift lights-out 20–30 min earlier tonight.*
- *If H ≥ 2.0 → include: TTIP: schedule|Bring lights-out 30–45 min earlier for 3 nights.*
- *If H < 22.0 → include: TTIP: schedule|Early bedtime helps; keep it steady.*

- Example microcopy library (pick 1–2 extra lines if relevant):

- *top_action → 'Biggest single-night gain comes from this.'*
- *score → 'Consistency lifts score more than any hack.'*
- *caffeine → 'After 3 pm, even small doses linger.'*
- *screens → 'Dim and distance reduce blue-light impact.'*
- *stress → 'Box breathing 4-4-4-4 lowers arousal fast.'*
- *duration → 'Aim 7–9h; protect the first sleep cycle.'*
- *awakenings → 'Limit fluids 2h pre-bed to reduce wakeups.'*
- *room_light → 'Darkness boosts melatonin timing.'*
- *schedule → 'Wake within ±30 min, even after bad nights.'*

Strict output template (print ONCE; fill the values):

Final Answer:

Your sleep score for today is: {score}/100 ({label}).

Sleep highlights: Bedtime {HH:MM} → Wake {HH:MM} | Duration {hours}h | Awakenings {n}.

Exercise habits: {exercise}. Nutrition habits: {nutrition}.

Personalized suggestions:

- Top action tonight: ...

- Room Light: ...

Score drivers: + ..., ...; – ..., ...

Next 24h plan:

1) Top action tonight: ...

2) ...

3) ...

Agent's opinion: ...

Relevant scientific info:

...

Here are some quick tips:

TTips:

TTIP: <key>|<≤60 chars tip>

TTIP: <key>|<≤60 chars tip>

TTIP: <key>|<≤60 chars tip>

Use the available tools before replying.

user_id: {USER_ID_WILL_BE_APPENDED_BELOW}

date: {DATE_WILL_BE_APPENDED_BELOW}"

Ανάλυση

Το prompt που χρησιμοποιείται για την καθημερινή αξιολόγηση ύπνου είναι το βασικότερο στοιχείο της επικοινωνίας με τον πράκτορα. Ουσιαστικά, καθορίζει την ύπαρξη και τη λειτουργία του. Πρόκειται για ένα αυστηρά δομημένο σενάριο οδηγιών, το οποίο καθορίζει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Κατά αυτό τον τρόπο, η λειτουργία του πράκτορα δεν αφήνεται στην ελεύθερη δημιουργικότητα του μοντέλου, αλλά

βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε χρήστης θα λάβει αποτέλεσμα σε μια ίδια μορφή, έγκυρο, κατανοητό και συγκρίσιμο.

Η δομή του prompt ορίζει ρητά τη σειρά εκτέλεσης: πρώτα γίνεται ανάκτηση των ημερήσιων δεδομένων ύπνου, στη συνέχεια υπολογισμός του σκορ, έπειτα αξιολόγηση των δεδομένων τρόπου ζωής, και τέλος δημιουργία των προτάσεων με βάση τους κανόνες και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Μέσω αυτής της αυστηρής ακολουθίας εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία παραμένει διαφανής και επαναλήψιμη, ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται η πιθανότητα «επινοημένων» στοιχείων από το μοντέλο.

Επιπλέον, το prompt περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες μορφοποίησης και παρουσίασης. Οι συστάσεις δίνονται με συγκεκριμένη σειρά και λεξιλόγιο, ενώ η πρώτη συμβουλή («Top action tonight») προβάλλεται πάντοτε ως η πιο σημαντική ενέργεια που μπορεί να εφαρμόσει ο χρήστης μέσα στο ίδιο βράδυ. Οι υπόλοιπες πληροφορίες, όπως η αναφορά στις συνθήκες φωτισμού, οι οδηγοί σκορ (score drivers – τα θετικά και αρνητικά στοιχεία κατανομής ου σκορ), καθώς και το σχέδιο δράσης για τις επόμενες 24 ώρες, παρουσιάζονται με τρόπο που ενθαρρύνει τη συνεπή χρήση και την κατανόηση.

Η τελική απάντηση δεν περιορίζεται σε απλή αξιολόγηση αλλά ενσωματώνει και στοιχεία εκπαίδευσης. Οι απλές και γρήγορες συμβουλές (TTips) λειτουργούν ως σύντομες υπενθυμίσεις ή οδηγίες, εύχρηστες μέσα στην καθημερινότητα, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τις ανάλογες παραμέτρους, ενώ η παράθεση επιστημονικής πληροφορίας προσδίδει κύρος και τεκμηρίωση στο αποτέλεσμα. Ακόμη και η «άποψη του πράκτορα» (Agent's opinion) προσθέτει μια πιο προσωπική διάσταση, καθιστώντας το κείμενο ζωντανό και ενθαρρυντικό.

Συνολικά, το prompt συνιστά έναν συνδυασμό αυστηρής δόμησης και φιλικής γλώσσας. Από τη μία πλευρά επιβάλλει περιορισμούς ώστε να παράγεται σταθερό και οργανωμένο αποτέλεσμα, ενώ από την άλλη πλευρά η αξιολόγηση μετατρέπεται σε μια εξαιρετική χρηστική εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στην επιστημονική τεκμηρίωση και στην καθημερινή πράξη, προσφέροντας στον χρήστη έναν προσωπικό «οδηγό βελτίωσης» που ανανεώνεται σε καθημερινή βάση.

3.5.1.2: Ανάλυση score

Είσοδοι: διάρκεια ύπνου, αφυπνίσεις, καφεΐνη, χρόνος οθόνης, στρες, υποκειμενική αίσθηση μετά τον ύπνο, φως δωματίου, ώρα κατάκλισης/έγερσης.

Υποσκορ (σταθμισμένα ώστε το άθροισμα να δίνει 0–100):

• **Διάρκεια (max 22):** ανταμείβει τον επαρκή ύπνο (≥7h).

- Αν sleep_duration ≥ 7.0 τότε 22.
- Αλλιώς αν sleep_duration ≥ 6.5 τότε 16.

- Αλλιώς αν sleep_duration ≥ 6.0 τότε 12.
- Αλλιώς αν sleep_duration ≥ 5.0 τότε 8.
- Αλλιώς 4.

• **Αφυπνίσεις (max 20):** όσο λιγότερες, τόσο καλύτερα.

- Αν awakenings = 0 τότε 20.
- Αλλιώς αν awakenings = 1 τότε 16.
- Αλλιώς αν awakenings = 2 τότε 12.
- Αλλιώς αν awakenings ≤ 4 τότε 6.
- Αλλιώς 0.

• **Καφεΐνη (max 8):**

- Αν caffeine_intake = 0 τότε 8.
- Αλλιώς αν caffeine_intake = 1 τότε 5.
- Αλλιώς αν caffeine_intake = 2 τότε 2.
- Αλλιώς (≥3) 0.

• **Οθόνες (max 8):**

- Αν screen_time < 1.0 τότε 8.
- Αλλιώς αν screen_time < 2.0 τότε 4.
- Αλλιώς αν screen_time < 3.0 τότε 2.
- Αλλιώς 0.

• **Στρες (max 12):** χαμηλό στρες ανταμείβεται και συνοδεύεται από φιλική ετικέτα.

- Αν stress_level ≤ 2 τότε 12 (**Zen Master**).
- Αλλιώς αν stress_level ≤ 4 τότε 9 (**Chill**).
- Αλλιώς αν stress_level ≤ 6 τότε 6 (**Balanced**).
- Αλλιώς αν stress_level ≤ 8 τότε 3 (**Tense**).
- Αλλιώς (≥9) 0 (**Overloaded**).

• **Υποκειμενική αίσθηση (max 15):**

- Αν very good τότε 15.
- Αν good τότε 12.

- Αν average τότε 8.
- Αν bad τότε 0.

• **Φως δωματίου (max 3):**

- Αν Total darkness τότε 3.
- Αν Minimal light τότε 1.
- Αν Bright room τότε 0.

• **Συνέπεια (max 12):** συνδυάζει διάρκεια και ώρα κατάκλισης.

- Αν 7.5 ≤ διάρκεια ≤ 9.0 τότε 10.
- Αλλιώς αν (6.5 ≤ διάρκεια < 7.5) ή (9.0 < διάρκεια ≤ 10.0) τότε 7.
- Αλλιώς 4.

Μετά εφαρμόζεται προσαρμογή ώρας κατάκλισης:

- Αν 22:00–23:59 → +2 (**Perfect sleep time!**).
- Αν 00:00–00:59 → +1 (**Good sleep time!**).
- Αν 01:00–01:59 → 0 (**Go to sleep earlier!**).
- Αν ≥02:00 → κλιμακωτή ποινή: 02:00 = –1, 03:00 = –2, 04:00 = –3, ≥05:00 = –4 (**Late — go to bed earlier!**).
- Αν <22:00 → +1 (**Early sleep — nice!**).

Τελικό consistency score = άθροισμα διάρκειας και προσαρμογής (0–12). Ετικέτες συνέπειας: ≥10 **Excellent Consistency**, 7–9 **Good Consistency**, 5–6 **Fair Consistency**, <5 **Poor Consistency**.

Κανονικοποίηση: το άθροισμα όλων των υποσκορ περιορίζεται σε κλίμακα 0–100.
Κατηγορίες Sleep Label:

- ≥85: Perfect! You are the sleep master!
- ≥70: Good! Keep up the good work!
- ≥50: Average. You can do better than this.
- <50: Bad! You need some good sleep...

Επεξηγήσεις: εμφανίζονται επιπλέον ετικέτες (π.χ. Excellent Consistency, Chill) και μια γραμμή “Score drivers” με 1–2 θετικούς και 1–2 αρνητικούς παράγοντες (π.χ. + Duration; – Late screens).

<u>Τεκμηρίωση βαθμολόγησης</u>

Η υλοποίηση της στάθμισης των βαρών του αλγορίθμου βαθμολόγησης, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η σχετική συμβολή του κάθε παράγοντα, στην πραγματική μεταβολή της ποιότητας του ύπνου. Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια ύπνου, συνεισφέρει το μέγιστο από τα διαθέσιμα βάρη, δηλαδή μέγιστο 22. Η διάρκεια ύπνου 7 έως 9 ωρών, είναι το υψηλότερης σημασίας στοιχείο το οποίο καθορίζει τον ύπνο. Πιθανή μικρότερη διάρκεια επηρεάζει τόσο τον ύπνο όσο και την καθημερινή γνωστική και σωματική λειτουργία του ανθρώπου. Οι αφυπνίσεις, οι οποίες ακολουθούν, έχουν μέγιστο βάρος 20, καθώς μπορούν να χαρακτηρίσουν τον ύπνο ως ελαφρύ, με συνέπεια την αδυναμία ολοκληρωμένης εγκεφαλικής ανάπαυσης. Έπειτα, τόσο η καφεΐνη όσο και ο χρόνος προβολής σε οθόνες, έχουν μεσαία βαρύτητα, μέγιστης τάξης 8. Η καφεΐνη παρατείνει την λανθάνουσα περίοδο ύπνου, ενώ το μπλε φως το οποίο παράγεται από τις οθόνες, δυσκολεύει το άτομο να αποκοιμηθεί. Στη συνέχεια, το στρες, είναι ένας υποκειμενικά μετρήσιμος δείκτης στην παρούσα εργασία, ύψιστης όμως σημασίας καθώς επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ικανότητα του ατόμου σε ποιοτικό ύπνο, όπως και σε μια υγιή καθημερινότητα. Έχει μέγιστη βαθμολογία 12 και επηρεάζει τόσο την έναρξη όσο και τη συνέχεια του ύπνου λόγω της αυξημένης διέγερσης. Η υποκειμενική αίσθηση του ύπνου, ενσωματώνει την εμπειρική εκτίμηση του χρήστη, η οποία συσχετίζεται με ημερήσια λειτουργικότητα, χωρίς όμως να υπερκαλύπτει τα αντικειμενικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό δεν έχει το μέγιστο βάρος. Μέγιστη τιμή 15. Το φως δωματίου, έχει μικρό αλλά ουσιαστικό βάρος. Ύπνος σε απόλυτο σκοτάδι είναι με βεβαιότητα αποδοτικότερος και βαθμολογείται με μέγιστο 3. Τέλος, η συνέπεια, μια ακόμη πολύ σημαντική μέτρηση, η οποία αξιολογεί την ώρα κατάκλισης, η οποία επηρεάζει σε δραματικό βαθμό τον βιολογικό κύκλο ενός ατόμου. Ο ύπνος ο οποίος πραγματοποιείται ξεκινώντας πριν τα μεσάνυχτα, είναι ο αποδοτικότερος και βαθμολογείται με μέγιστο 12.

3.5.1.3: Gamification

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση ενός ημερήσιου σκορ. Για να ενισχυθεί η δέσμευση και να δημιουργηθεί κίνητρο συνεχούς χρήσης, η εφαρμογή ενσωματώνει στοιχεία gamification, τα οποία μετατρέπουν την καταγραφή του ύπνου σε μια εμπειρία με προοδευτική εξέλιξη και προσωπικές επιβραβεύσεις.

- **Level (επίπεδο):** Αντιστοιχεί στον αριθμό συνολικών καταχωρήσεων. Όσο περισσότερες ημέρες συμπληρώνει ο χρήστης, τόσο ανεβαίνει επίπεδο, με κλιμάκωση από 1 έως 6.
    - Αν καταχωρήσεις >25 → Level 6
    - Αν >20 → Level 5
    - Αν >15 → Level 4

    - Αν >10 → Level 3
    - Αν >5 → Level 2
    - Αλλιώς → Level 1
- **Streak (σειρά συνεχόμενων ημερών):** Μετρά πόσες συνεχόμενες ημέρες ο χρήστης συγκέντρωσε σκορ ≥70. Αν σε κάποια ημέρα το σκορ πέσει κάτω από το όριο, η ακολουθία μηδενίζεται. Η λειτουργία αυτή ενθαρρύνει τη σταθερότητα και την προσπάθεια για διαρκή βελτίωση, καθώς επιβραβεύει τη συνέπεια στη συμπεριφορά.
- **Badge (εμβλήματα):** Αποδίδονται με βάση την επίδοση της ημέρας:
    - Σκορ ≥90 → Sleep Master
    - Σκορ ≥80 → Early Bird
    - Σκορ ≥60 → Night Owl
    - Αλλιώς → Sleep Rookie
      Τα εμβλήματα λειτουργούν ως άμεσος οπτικός δείκτης ποιότητας, προσδίδοντας μια φιλική και παιγνιώδη διάσταση.
- **Average score (μέσος όρος):** Υπολογίζει τον μέσο όρο όλων των καταγεγραμμένων σκορ, ώστε να αποτυπώνεται η συνολική πρόοδος. Δίνει στον χρήστη εικόνα της μακροπρόθεσμης βελτίωσης και όχι μόνο της σημερινής απόδοσης.
- **Personal best (προσωπικό ρεκόρ):** Καταγράφει το υψηλότερο σκορ που έχει επιτύχει ο χρήστης μέχρι σήμερα. Η αναφορά στο προσωπικό ρεκόρ δημιουργεί αίσθηση πρόκλησης και στόχου για συνεχή βελτίωση.

Με τον τρόπο αυτό, το gamification προσδίδει μια διαρκή αίσθηση επιβράβευσης. Δημιουργείται μια κατάσταση κατά την οποία ο χρήστης θέλει να ξεπεράσει τις επιδόσεις του, καθώς, δεν βλέπει μόνο έναν αριθμό, αλλά παρακολουθεί επίπεδα, streaks και επιτεύγματα, τα οποία τα βρίσκει κανείς σε παιχνίδια κυρίως, που τον παρακινούν να παραμένει ενεργός και να καλλιεργεί πιο σταθερές και υγιείς συνήθειες ύπνου.

3.5.2: Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

Το Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) είναι ένα διεθνώς καθιερωμένο, ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί και να βαθμολογηθεί από τον ίδιο τον ασθενή, που αποτιμά την ποιότητα ύπνου κατά τον τελευταίο μήνα. Αποτελείται από 19 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και 5 ερωτήσεις συντρόφου, οι τελευταίες δεν βαθμολογούνται, οι οποίες συμπυκνώνονται σε 7 συνιστώσες. Κάθε συνιστώσα βαθμολογείται από 0 έως 3. Το συνολικό σκορ (0–21) προκύπτει από το άθροισμα των συνιστωσών, με υψηλότερες τιμές να

υποδηλώνουν χειρότερη ποιότητα ύπνου. Σε γενική κλίμακα. σκορ >5 χαρακτηρίζει τον ύπνο ως κακής ποιότητας, όπως περιγράφεται στον αρχικό ορισμό και στους οδηγούς βαθμολόγησης του εργαλείου. [3]

Η κεντρική λογική του PSQI είναι να συλλάβει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές πτυχές του ύπνου όπως είναι η διάρκεια, η καθυστέρηση έλευσης, διακοπές, η αποτελεσματικότητα, ημερήσια δυσλειτουργία, προσφέροντας μια ολιστική μέτρηση που προσδίδει κύρος και επιστημονική υπόσταση στην εφαρμογή. Το εργαλείο έχει αναπτυχθεί και επικυρωθεί στην κλινική πράξη, διαθέτει τυποποιημένες οδηγίες και ευρέως τεκμηριωμένη χρήση.

3.5.2.1: Ανάλυση Prompt

"You are an expert sleep evaluator using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Tone: professional, supportive, concise (mobile app UI).

TOOLS AVAILABLE: PSQIKnowledgeBaseSearch, GetUserPSQIEntry TOOLING RULES (STRICT):

When you take an Action, it MUST be exactly one of the tool names above (case-sensitive). Do NOT invent actions.

If you have enough information, do NOT write any 'Action:' lines. Immediately write: 'Final Answer:' and then your response.

Never write 'Action: None'. Use at most ONE tool. After a tool call, either finish with 'Final Answer:' or, only if absolutely necessary, use at most one more tool.

If {total_score} and {sub_scores} are already provided, skip GetUserPSQIEntry.

PSQI MAPPING (apply exactly):

Subjective sleep quality → Q6

Sleep latency → Q2 + Q5a

Sleep duration → Q4

Habitual sleep efficiency → Q1, Q3, Q4 (efficiency = total sleep time ÷ time in bed × 100%)

Sleep disturbances → Q5b–Q5j

Use of sleep medication → Q7

Daytime dysfunction → Q8 + Q9

SCORING FACTS (concise & accurate):

7 components scored 0–3; PSQI global = sum (range 0–21); higher = worse.

Clinical cut-off: global score >5 suggests poor sleep quality.

sleep efficiency rubric: ≥85% → 0; 75–84% → 1; 65–74% → 2; <65% → 3.

Sleep duration rubric: >7h → 0; 6–7h → 1; 5–6h → 2; <5h → 3.

Prefer interpreting provided sub-scores; only recompute if they clearly conflict with the mapping above.

DATA:
{rendered_answers}

Total PSQI Score: {total_score}
Sub-scores: {sub_scores}

RESPONSE FORMAT (exactly these sections):

Sleep score interpretation

Weaknesses identified

Personalized suggestions

Relevant scientific info

GUIDANCE:

Be specific and actionable. Keep it tight; avoid repeating the raw answers.

Use PSQIKnowledgeBaseSearch at most once to add 1–2 concise evidence statements.

If all components are ideal (0) and global is 0–2, you may say: 'Your sleep is excellent!'

When you finish, write 'Final Answer:' and then your response only.
OUTPUT TEMPLATE (follow strictly; do not include placeholders/brackets in the final answer):
Final Answer:

Sleep score interpretation

PSQI global: <write the number>. Write one exact classification sentence based on the global score:

If global ≤ 2 → 'Excellent sleep quality (well below the clinical cut-off).'

If 3–5 → 'Borderline: not classified as poor by PSQI, but close to the clinical cut-off (>5).'

If ≥ 6 → 'Poor sleep quality by PSQI (global >5).'
Then in one short sentence, summarize the key non-zero components that drive the score (e.g., 'driven mainly by latency and minor disturbances').

Weaknesses identified

List at most three bullets, prioritized by component severity (latency > duration > disturbances > subjective quality > others). Each bullet must be one line, specific, and reference the domain and direction (e.g., 'Sleep latency elevated: ~30 min and difficulty falling asleep once–twice/week'). Do not repeat raw questionnaire text.

Personalized suggestions

Write 2–4 concise, actionable bullets tailored to the weaknesses. Use the following exact phrasings when applicable:If bedtime is later than 01:30 AND total sleep < 7 h → 'Shift lights-out earlier by 30–60 minutes for the next 1–2 weeks.'

If latency component ≥ 2 or you infer prolonged sleep onset → 'Do a 20–30 minute wind-down (breathing, light reading); avoid screens 60–90 minutes before bed.'

If disturbances include feeling too hot → 'Keep the bedroom cool and use lighter bedding.'

Generic but precise hygiene (use at most one of these): 'Keep a consistent sleep–wake schedule (±30 min).', 'No caffeine after 3 pm.' Avoid generic filler; every bullet must be directly tied to a weakness above.

Relevant scientific info

Add 2–3 succinct evidence statements that are already implied by the SCORING FACTS, such as:

'PSQI global >5 is a widely used clinical threshold; higher scores indicate worse sleep quality.'

'Habitual sleep efficiency ≥85% is generally considered good.'

'Most adults benefit from ~7–9 hours of sleep per night; shorter habitual duration is associated with worse daytime functioning.'"

Ανάλυση

Το prompt που καθοδηγεί τον πράκτορα στο κομμάτι του Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) είναι αυστηρά δομημένο ώστε να διασφαλίζει ότι η ανάλυση παραμένει συνεπής, επιστημονικά τεκμηριωμένη και φιλική προς τον χρήστη. Στόχος του είναι να μετατρέψει τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου σε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό feedback, με σαφή ερμηνεία, αδυναμίες και συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, πάντα βασιζόμενο στις αρχές Scoring που ορίζει το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ.

Η δομή του prompt ορίζει ρητά:

- ποια εργαλεία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν (GetUserPSQIEntry, PSQIKnowledgeBaseSearch),
- τους κανόνες χρήσης τους (όχι επινοημένες ενέργειες, τουλάχιστον μια κλήση εργαλείου),
- ορισμός για την τελική μορφή της απάντησης (πάντα να χρησιμοποιείται «Final Answer» καθώς και τέσσερις ενότητες: ερμηνεία, αδυναμίες, προτάσεις, επιστημονικές πληροφορίες).

Ο πράκτορας καθοδηγείται να βασίζεται πρωτίστως στα υποσκορ και κατά συνέπεια στο συνολικό σκορ που παρέχονται, αποφεύγοντας αυθαίρετους επανυπολογισμούς εκτός αν για κάποιον λόγο υπάρχει σαφής αντίφαση.

Παράλληλα, γίνεται σαφής αναφορά στους κανόνες βαθμολόγησης όπως για παράδειγμα duration rubric, sleep efficiency rubric, clinical cut-off >5), ώστε η τελική αξιολόγηση να παραμένει διαφανής και αναπαραγώγιμη. Το Duration Rubric αναφέρεται στην C3 συνιστώσα, τη διάρκεια του ύπνου. Η λογική είναι ότι όσο μικρότερη είναι η διάρκεια, τόσο χειρότερη θα είναι η βαθμολογία. Το Sleep Efficiency Rubric αναφέρεται στη C4 συνιστώσα, την αποτελεσματικότητα ύπνου. Υπολογίζεται ως εξής: είναι το πηλίκο των ωρών ύπνου προς τον συνολικό χρόνο στο κρεβάτι, το σύνολο πολλαπλασιάζεται με το 100. Το Clinical cut-off < 5 είναι για να ξεχωρίσει τον καλό ύπνο από τον κακό με όριο το 5 για τον καλό και άνω του 5 για τον κακό.

Η λογική δεν είναι να αναπαραχθούν οι ακατέργαστες απαντήσεις του ερωτηματολογίου, αλλά να εξαχθεί το ουσιαστικό νόημα: ποια είναι η συνολική εικόνα, ποιοι τομείς είναι προβληματικοί, και ποιες ενέργειες μπορεί να εφαρμόσει ο χρήστης άμεσα προς αισθητή βελτίωση.

Στις προσωποποιημένες προτάσεις, το prompt περιλαμβάνει τυποποιημένες φράσεις που ενεργοποιούνται υπό συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. αν η ώρα κατάκλισης είναι >01:30 και η διάρκεια <7h → πρόταση «Shift lights-out earlier…»). Έτσι, διασφαλίζεται ότι το feedback είναι πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η υπερβολική γενίκευση.

Τέλος, το prompt ζητά πάντα την παράθεση 2–3 επιστημονικών πληροφοριών με τεκμηρίωση. Αυτές λειτουργούν ως «επιστημονικός» άξονας, ενισχύοντας την αξιοπιστία του αποτελέσματος και προσδίδοντας στον χρήστη καλύτερη κατανόηση, στο γιατί προκύπτουν οι συγκεκριμένες συμβουλές.

Συνολικά, το prompt του PSQI εξισορροπεί αυστηρή δόμηση (ώστε η ανάλυση να είναι συνεπής και επιστημονικά ορθή) με φιλική παρουσίαση (ώστε το feedback να είναι κατανοητό, άμεσο και ενθαρρυντικό για τον χρήστη). Με αυτόν τον τρόπο, το μηνιαίο εργαλείο λειτουργεί όχι μόνο ως κλινικός δείκτης αλλά και ως πρακτικός οδηγός αυτοβελτίωσης.

3.5.2.2: Ανάλυση score PSQI

Είσοδοι: ώρα κατάκλισης (Q1), χρόνος έλευσης ύπνου (Q2), ώρα έγερσης (Q3), ώρες ύπνου (Q4), συχνότητες διαταραχών (Q5a–Q5j), υποκειμενική ποιότητα (Q6), χρήση υπνωτικών (Q7), ημερήσια δυσλειτουργία (Q8–Q9).

Υποσκορ: το PSQI διατηρεί στα υποσκορ σαφή όρια 0–3, ώστε το άθροισμα να δίνει 0–21:

- **Διάρκεια ύπνου (Q4):**
  • Αν >7h τότε 0.
  • Αλλιώς αν 6–7h τότε 1.
  • Αλλιώς αν 5–6h τότε 2.
  • Αλλιώς (≤5h) 3.

- **Διαταραχές ύπνου (Q5b–Q5j):**
  Υπολογίζεται το άθροισμα συχνοτήτων (0–27).
  • Αν =0 τότε 0.
  • Αν 1–9 τότε 1.
  • Αν 10–18 τότε 2.
  • Αν 19–27 τότε 3.

- **Λανθάνουσα περίοδος (Q2 + Q5a):**
  Από το Q2 (λεπτά μέχρι τον ύπνο):
  • Αν ≤15 τότε 0.
  • Αλλιώς αν ≤30 τότε 1.
  • Αλλιώς αν ≤60 τότε 2.
  • Αλλιώς (>60) 3.
  Προστίθεται η συχνότητα δυσκολίας (Q5a: 0–3).
  Το άθροισμα χαρτογραφείται ως εξής:
  • Αν =0 τότε 0.
  • Αν ≤2 τότε 1.
  • Αν ≤4 τότε 2.
  • Αν >4 τότε 3.

- **Ημερήσια δυσλειτουργία (Q8 + Q9):**
  Υπολογίζεται το άθροισμα (0–6).
  • Αν =0 τότε 0.
  • Αν ≤2 τότε 1.
  • Αν ≤4 τότε 2.
  • Αν >4 τότε 3.

- **Συνήθης αποτελεσματικότητα ύπνου (Q1, Q3, Q4):**
  Υπολογίζεται ο χρόνος στο κρεβάτι (Q1→Q3)
  Η αποτελεσματικότητα (HSE%) = (ώρες ύπνου / ώρες στο κρεβάτι) × 100.
  • Αν ≥85% τότε 0.
  • Αλλιώς αν >75% τότε 1.
  • Αλλιώς αν >65% τότε 2.
  • Αλλιώς αν (≤65%) 3.

- **Υποκειμενική ποιότητα ύπνου (Q6):**
  • 0 = Very good, 1 = Fairly good, 2 = Fairly bad, 3 = Very bad.

- **Χρήση υπνωτικών (Q7):**
  • 0 = Καμία χρήση.
  • 1 = <1 φορά/εβδομάδα.
  • 2 = 1–2 φορές/εβδομάδα.
  • 3 = ≥3 φορές/εβδομάδα.

Κανονικοποίηση: Το άθροισμα όλων των συνιστωσών δίνει το **PSQI Total Score** (0–21).

Κατηγορίες PSQI:

- Αν ≤5 → Excellent sleep quality.
- Αν >5 → Bad sleep Quality.

3.5.2.3: PSQI Gamification

- **Level (επίπεδο):** Υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό καταχωρήσεων PSQI. Για κάθε 10 εγγραφές ο χρήστης ανεβαίνει επίπεδο, με ανώτατο το Level 5.
    - 1–10 καταχωρήσεις → Level 1
    - 11–20 καταχωρήσεις → Level 2
    - 21–30 καταχωρήσεις → Level 3
    - 31–40 καταχωρήσεις → Level 4
    - 40 καταχωρήσεις → Level 5
- **Badge (έμβλημα):** Απονέμεται με βάση το συνολικό σκορ του PSQI:
    - Αν total_score < 5 → **Sleep Champion** (ένδειξη καλής ποιότητας ύπνου).
    - Αν total_score < 8 → **Sleep Improver** (μέτρια επίδοση, με περιθώριο βελτίωσης).
    - Αν total_score ≥ 8 → **Needs Attention** (ένδειξη κακής ποιότητας ύπνου, απαιτείται προσοχή).
    - Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο σκορ → **No badge**.

Συνεπώς, το PSQI δεν λειτουργεί μόνο ως ένα «ψυχρό» κλινικό εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιεί ένα ιατρικό ίδρυμα, αλλά και ως μηχανισμός ενίσχυσης της συμμετοχής. Τα επίπεδα που μπορεί να «ανεβεί» ο χρήστης προσφέρουν κίνητρο για τακτική καταγραφή, ενώ τα Badges λειτουργούν τόσο ως άμεσοι δείκτες της τρέχουσας κατάστασης όσο και ως εργαλεία «Challenging», ενθαρρύνοντας τον χρήστη να παρακολουθεί την πρόοδό του και να στοχεύει σε σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

Κεφάλαιο 4: Υλοποίηση

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η κρίσιμη διαδικασία υλοποίησης του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, πραγματεύεται το τεχνολογικό υπόβαθρο που αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης της εφαρμογής και στη συνέχεια τον σχεδιασμό της προτεινόμενης λύσης. Αρχικά, αναλύονται σε βάθος οι τεχνολογίες, δηλαδή οι γλώσσες προγραμματισμού, τα frameworks, οι βιβλιοθήκες και τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αρχιτεκτονική οργάνωση και στη διάρθρωση των υποσυστημάτων, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται μεταξύ τους για να υποστηρίξουν τη λειτουργία της εφαρμογής. Κατά συνέπεια, μπορεί να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι θεωρητικές προδιαγραφές του κεφαλαίου 3 μετατράπηκαν σε μια πλήρως λειτουργική λύση.

4.1: Τεχνολογικό Υπόβαθρο

Για την υλοποίηση του παρόντος συστήματος, αξιολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν αρκετές τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «αιχμής». Σαφώς, η τάση της εποχής καθώς και η ανάγκη για ευελιξία, αποδοτικότητα και σταθερότητα έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο στην επιλογή. Σε αυτή την υπο-ενότητα παρουσιάζονται μία προς μία αναλυτικά, ανά υποσύστημα, σε συνδυασμό με τον ρόλο που επιτελούν.

4.1.1: Backend

- Γλώσσα προγραμματισμού: **Python**.
  Επελέγη λόγω τεράστιου εύρους βιβλιοθηκών το οποίο υποστηρίζει, με κυριότερες αυτές της τεχνητής νοημοσύνης και των βάσεων δεδομένων. Έτσι, προσδίδει τεράστια ποικιλία σε πιθανές κινήσεις και λειτουργίες, έχοντας πάντα τη δυνατότητα άμεσου Scaling της εφαρμογής. Είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού παγκοσμίως, με τεράστια κοινότητα υποστήριξης. Τέλος, η Python θεωρείται γλώσσα εξαιρετικά φιλική και ως προς τη συντήρηση, γεγονός που μειώνει τον χρόνο ανάπτυξης και διευκολύνει την συνθήκη πειραματισμού με νέες λειτουργίες. Η ευρεία γκάμα εργαλείων σε machine learning, data analysis και web ανάπτυξη την καθιστούν ιδανική για εφαρμογές που συνδυάζουν δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, υλοποιώντας κυρίως το back-end υπηρεσίες. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητά της με cloud περιβάλλοντα επιτρέπει εύκολη προσαρμογή σε κλίμακες παραγωγής.

- Framework **FastAPI**:
  Είναι ένα web framework υψηλής απόδοσης, το οποίο υποστηρίζει η Python, για τη δημιουργία API υπηρεσιών, βασισμένων σε HTTP

πρωτόκολλο. Κάποια από τα πλεονεκτήματα του είναι η αυτόματη δημιουργία documentation των endpoints και φυσικά η υψηλή ταχύτητα την οποία προσφέρει. Υλοποιεί async functions, ο οποίες επιτρέπουν πολλαπλά αιτήματα ταυτόχρονα.

Βιβλιοθήκες

- **Pydantic:** είναι μια βιβλιοθήκη της Python η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση και επικύρωση δεδομένων. Εξασφαλίζει τους τύπους πεδίων και δεδομένων, οι οποίοι ορίζονται σε αρχικά μοντέλα, αποτρέποντας ανεπιθύμητα σφάλματα κατά την εισαγωγή και επεξεργασία τους. Παράλληλα, παρέχει εύκολη μετατροπή μεταξύ Python αντικειμένων και JSON, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για web APIs. Τέλος, με την ενσωμάτωση στο FastAPI, συμβάλλει σε πιο καθαρό, ασφαλή και αξιόπιστο κώδικα.
- **Fastapi_mail:** Η βιβλιοθήκη fastapi_mail αξιοποιείται για την αποστολή αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων μέσω email στους χρήστες της εφαρμογής. Υλοποιεί πλήρη ενσωμάτωση με το FastAPI, επιτρέποντας απλή παραμετροποίηση και ασφαλή διαχείριση email servers. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για υπενθυμίσεις καταχώρησης δεδομένων ύπνου. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης HTML templates τα οποία προσφέρουν καλαίσθητα και προσαρμοσμένα μηνύματα, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη. Παράλληλα, σε συνδυασμό με το scheduler, η αποστολή πραγματοποιείται αυτόματα σε επιλεγμένη χρονική στιγμή χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
- **APScheduler:** Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται για διενέργεια χρονοπρογραμματισμού των επιλεγμένων εργασιών, σε προκαθορισμένα διαστήματα. Στο παρόν σύστημα αξιοποιείται στον χρονοπρογραμματισμό αποστολών των μηνυμάτων υπενθύμισης καταχώρησης της ημερήσιας εγγραφής ύπνου.
- **Pymongo:** Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ειδικεύεται στην επικοινωνία του συστήματος με τη βάση δεδομένων MongoDB.

4.1.2: Ευφυής πράκτορας

- **Langchain:** είναι ένα framework ανοικτού κώδικα, το οποίο ειδικεύεται στη αν ανάπτυξη εφαρμογών οι οποίες ενσωματώνουν και οργανώνουν LLMs. Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία σε εργαλεία και είναι απόλυτα συμβατό με τη Python. Επιπρόσθετα, επιτρέπει τη σύνδεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων με δομές δεδομένων, δημιουργία «αλυσίδων». Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ευφυούς πράκτορα, η οποία είναι η βάση της δημιουργίας του παρόντος συστήματος. Οι πράκτορες (agents) στο LangChain αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη δυναμική χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Σε αντίθεση με τις στατικές αλυσίδες (chains), οι πράκτορες μπορούν να λαμβάνουν συγκεκριμένες και

απόλυτα εξατομικευμένες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο για το ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουν και σε ποια σειρά, με βάση την εκάστοτε είσοδο του χρήστη. Συνεπώς, τους δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης πιο σύνθετων διεργασιών, όπως η ανάκτηση δεδομένων από εξωτερικές πηγές, η σύνθεση πληροφορίας και η παραγωγή τεκμηριωμένων απαντήσεων. Συνοψίζοντας, οι πράκτορες μετατρέπουν ένα σύστημα από συμβατικό σε ευφυές και του προσδίδουν αυτονομία κατά τη ροή, καθιστώντας το ικανό να λειτουργεί πιο κοντά στα επίπεδα φυσικής αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο. [63]

- **Groq:** Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα πρόσβασης σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), κυρίως χρησιμοποιώντας API, με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης και την αποδοτική αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων. Η αρχιτεκτονική της είναι σχεδιασμένη για να παρέχει χαμηλά latencies, γεγονός το οποίο καθίσταται κρίσιμο σε εφαρμογές αξιολόγησης πραγματικού χρόνου, όπως η παρούσα. Το Groq API προσφέρει απλή και ασφαλή διασύνδεση με το σύστημα, επιτρέποντας στους προγραμματιστές τέτοιων συστημάτων εύκολη ενσωμάτωση με μοντέλα φυσικής γλώσσας χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. Επιπλέον, υποστηρίζει μηχανισμούς ελέγχου, όπως retries και timeouts, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία ακόμα και σε περιβάλλοντα με υψηλή φόρτο εργασίας, καθώς και έλεγχο των Tokens. Συνοψίζοντας, το Groq API λειτουργεί ως κεντρικός πυλώνας του συστήματος, παρέχοντας τη δύναμη των LLMs με τρόπο σταθερό, γρήγορο και άμεσα αξιοποιήσιμο από τον ευφυή πράκτορα. [65]
  Το μοντέλο το οποίο έχει επιλεγεί προς χρήση είναι το **llama-3.3-70b-versatile**. Το συγκεκριμένο μοντέλο ανήκει στην εταιρεία Meta και είναι ένα από τα πιο πρόσφατα και προηγμένα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τα οποία διαθέτει. Ο χαρακτηρισμός «versatile» υποδηλώνει ότι το μοντέλο είναι βελτιστοποιημένο για γενική χρήση, συνδυάζοντας υψηλή ακρίβεια σε λογικά σενάρια, αξιοποίηση των εργαλείων, καλό reasoning και δυνατότητες παραγωγής κειμένου με φυσικό και ρεαλιστικό τρόπο. Για το παρόν σύστημα, το llama-3.3-70b-versatile αξιοποιείται ώστε να προσφέρει τεκμηριωμένες, συνεκτικές και εξατομικευμένες συμβουλές, αποτελώντας το ιδανικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του ευφυούς πράκτορα.

4.1.4: Βάση γνώσης

- **FAISS** (Facebook AI Similarity Search): Είναι μια βιβλιοθήκη ανοικτού κώδικα, ανεπτυγμένη από το Facebook AI Research, η οποία είναι σχεδιασμένη για την ομαδοποίηση διανυσμάτων μεγάλης κλίμακας καθώς και για την αποδοτική αναζήτηση σε αυτά. Στο παρόν σύστημα, χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνεται ανάκτηση στα αποθηκευμένα διανύσματα των επιστημονικών άρθρων που αφορούν τον ύπνο. Η δομή

της βιβλιοθήκης αυτής επιτρέπει την ταχύτατη αναζήτηση ακόμα και με μεγάλο όγκο δεδομένων. Συνοψίζοντας, αποτελεί τον πυρήνα της βάσης γνώσης, την οποία ο πράκτορας χρησιμοποιεί για να αποδώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις.

- **Huggin Face Embeddings:** Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη περιέχει μοντέλα μετασχηματιστών τα οποία δύνανται να μετατρέπουν αποσπάσματα από κείμενα διάφορων μορφών σε διανύσματα (embeddings). Στην παρούσα εφαρμογή, με αυτό τον τρόπο κάθε κομμάτι κειμένου αποκτά αριθμητική αναπαράσταση, εύκολη προς ανάγνωση από τον πράκτορα.

  Ο συνδυασμός των δύο αυτών εργαλείων, ολοκληρώνουν πλήρως ην υλοποίηση του ευφυούς πράκτορα στο σύστημα.

4.1.5: Βάση δεδομένων

- **MongoDB Atlas:** Πρόκειται για μια υπηρεσία διαχείρισης βάσης δεδομένων, μη σχεσιακή, η οποία λειτουργεί σε συνθήκες cloud. Προσφέρει ταχύτητα και υψηλή διαθεσιμότητα στο σύστημα και τις προσπελάσεις του. Στο παρόν σύστημα χρησιμοποιείται για αποθήκευση δεδομένων σε συλλογές εγγράφων οι οποίες αφορούν δεδομένα χρηστών, καταχωρήσεις ύπνου και PSQI, στατιστικών καθώς και του output του πράκτορα. Συνεπώς, η παραπάνω τεχνολογία αποτελεί τον αποθηκευτικό κορμό του συστήματος.

4.1.6: Frontend (Android/ Web)

- **Flutter:** Η Flutter πρόκειται για ένα Framework ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη διεπαφών χρήστη, κατασκευασμένο στη γλώσσα Dart της Google. Υποστηρίζει τόσο Web, όσο και mobile-based applications σε Android και IOS, προσφέροντας καλαίσθητο design στον χρήστη. Το βασικότερο πλεονέκτημα είναι η εύκολη ανάπτυξη της διεπαφής του συστήματος για φορητές συσκευές, χωρίς να απαιτεί επιπρόσθετη γραφή κώδικα. Στο παρόν σύστημα αξιοποιείται στην πλήρη κατασκευή του περιβάλλοντος χρήστη, τόσο στο Web περιβάλλον όσο και στο λειτουργικό Android μέσω APK.

4.1.7: Ασφάλεια και αυθεντικοποίηση

- **JWT** (JSON Web Tokens): Αφορά έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο μηχανισμό αυθεντικοποίησης, ο οποίος επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του Client και του Backend χωρίς να υπάρχει ανάγκη διατήρησης ενός Session State στον Server. Στο παρόν σύστημα, τα tokens εκδίδονται κατά την επιτυχή είσοδο του χρήστη και διατηρούνται σε κάθε αίτημα που πραγματοποιεί προς το API. Με αυτό τον τρόπο

εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα του συστήματος. Μετά το πέρας του token, το session ανανεώνεται αυτόματα.

- **Password Hashing (bycrypt):** Με αυτή την τεχνολογία εξασφαλίζεται πως οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών δεν αποθηκεύονται ποτέ σε αναγνώσιμη μορφή String στη βάση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, μετατρέπονται σε ασφαλή Hash, ο οποίος αποτρέπει κακόβουλες ενέργειες και ανεπιθύμητες απώλειες. Ο μηχανισμός βασίζεται στη βιβλιοθήκη **bcrypt**, η οποία εφαρμόζει αλγόριθμο με salt και πολλαπλές επαναλήψεις (rounds), ώστε να αυξάνεται η αντοχή σε επιθέσεις brute force.

4.1.9: Localhost Hosting

- **Ngrok** (Development Tunneling): Χρησιμοποιείται για την ασφαλή έκθεση του τοπικού backend στο διαδίκτυο μέσω προσωρινού, κρυπτογραφημένου URL. Συνεπώς, επιτρέπεται άμεσο testing της κινητής εφαρμογής σε πραγματική συσκευή, χωρίς να απαιτείται κάποιος server ή μια περίπλοκη ρύθμιση δικτύου όπως το port forwarding. Σε συνδυασμό με το JWT, βοηθά σε ρεαλιστικές δοκιμές αυθεντικοποίησης end-to-end. Επιπλέον, τα logs του ngrok προσφέρουν ορατότητα στα αιτήματα και επιταχύνουν το τυχόν debugging.

4.2: Σχεδιασμός προτεινόμενης λύσης

Σε αυτή την υπο-ενότητα αναλύεται η αρχιτεκτονική δομή και η υλοποίηση των τεχνολογικών που προαναφέρθηκαν. Περιγράφονται τα υποσυστήματα και καθίσταται σαφής ο τρόπος με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν για να καταλήξουν στην τελική λειτουργία. Στόχος είναι να υπάρξει πλήρης κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες, οι βιβλιοθήκες και τα εν γένει εργαλεία εντάσσονται σε ένα συνεκτικό οικοσύστημα, μετατρέποντας δεδομένα σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα κατά τη λειτουργία της εφαρμογής.

4.2.1: Περιγραφή Υποσυστημάτων

Ως υποσύστημα ορίζεται κάθε ένα από τα διακριτά τμήματα της συνολικής αρχιτεκτονικής, τα οποία επιτελούν έναν συγκεκριμένο ρόλο όπως και συνεργάζονται με τα υπόλοιπα πραγματοποιώντας τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας της εφαρμογής. Κάθε υποσύστημα αποτελείται από τεχνολογίες, βιβλιοθήκες και εργαλεία που επιλέχθηκαν, όπως προαναφέρεται, βάσει των αναγκών του έργου και της αποτελεσματικότητας που προσφέρουν. Η διαίρεση σε υποσυστήματα επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση του κώδικα, τη σαφήνεια στη ροή των δεδομένων και την ευκολότερη πιθανή και προαιρετική επεκτασιμότητα στο μέλλον. Στην παρούσα εφαρμογή, ο κατακερματισμός αυτός διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ του backend,

του ευφυούς πράκτορα, της βάσης γνώσης, της βάσης δεδομένων, του frontend και των επιμέρους λειτουργιών όπως η ασφάλεια και οι ειδοποιήσεις, ώστε όλα μαζί να συνθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύστημα.

Υποσύστημα 1: **Backend**

Το συγκεκριμένο υποσύστημα οργανώνεται σε επιμέρους αρχεία, τα οποία εμπεριέχουν τις συναρτήσεις που αναπτύχθηκαν, τις βιβλιοθήκες, τα frameworks, καθώς και τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για την «παρασκηνιακή» λειτουργία και οργάνωση της εφαρμογής. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται οι Routers, οι οποίοι διαχειρίζονται τα διάφορα endpoints, όπως για παράδειγμα την εγγραφή και είσοδο χρηστών, την καταχώρηση δεδομένων ύπνου, την συμπλήρωση PSQI, καθώς και την αξιολόγηση μέσω του πράκτορα, και εξασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ frontend και βάσης δεδομένων. Ακόμη, εξίσου σημαντική είναι η αναφορά στο ότι το backend υποστηρίζει και οργανώνει την αλληλεπίδραση με τον ευφυή πράκτορα, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για την άντληση δεδομένων από τη βάση και την αποστολή τους στο LLM, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται την αποθήκευση των αποτελεσμάτων και των στατιστικών στην MongoDB Atlas. Η αρχιτεκτονική του είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι επεκτάσιμη και εύκολα συντηρήσιμη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση νέων λειτουργιών στο μέλλον. Συνοψίζοντας, το backend αποτελεί τον βασικό πυρήνα της εφαρμογής, καθώς συγκεντρώνει και ενορχηστρώνει όλες τις κρίσιμες διεργασίες που υποστηρίζουν την τελική εμπειρία χρήσης.

Υποσύστημα 2: **Ευφυής Πράκτορας**

Ο ευφυής πράκτορας αποτελεί το υποσύστημα εκείνο το οποίο ανεβάζει επίπεδο την εφαρμογή από ένα απλό, κοινό εργαλείο καταγραφής δεδομένων ύπνου, σε ένα εξαιρετικό εργαλείο προσωποποιημένων αποτελεσμάτων, καθώς προσδίδει τα στοιχεία της ευφυΐας και της εξατομίκευση στη λειτουργία της. Η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του framework LangChain, το οποίο επιτρέπει την οργάνωση εργαλείων και ακολουθιών εντολών (chains) τα οποία επεξεργάζεται ο πράκτορας, και του Groq API, το οποίο προσφέρει πρόσβαση στο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLaMA 3.3–70B). Ο πράκτορας ακολουθεί αυστηρά τα δομημένα prompts τα οποία αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και αξιοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία (tools) για την ανάκτηση δεδομένων ύπνου και τρόπου ζωής, τον υπολογισμό του σκορ και την παραγωγή προσωποποιημένων συμβουλών, χρησιμοποιώντας την επιστημονική τεκμηρίωση. Η λειτουργία του πράκτορα βασίζεται στη λογική των αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, χαρακτηριστικό το οποίο καθιστά τέτοιου τύπου εφαρμογές ασυναγώνιστες. Δηλαδή, επιλέγει ποιο εργαλείο θα καλέσει και με ποια σειρά, ανάλογα με τα δεδομένα που του παρέχονται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκτελεί πιο σύνθετες διεργασίες, όπως η σύνθεση πληροφορίας από τη βάση γνώσης και η παρουσίαση τελικού αποτελέσματος

σε φιλική μορφή για τον χρήστη. Τα αποτελέσματα ενσωματώνονται από το backend και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, ώστε να είναι διαθέσιμα για τις λειτουργίες ιστορικού, στατιστικών και gamification.

Συνοψίζοντας, ο ευφυής πράκτορας λειτουργεί ως το «νοητικό υπόβαθρο» της εφαρμογής, το οποίο αξιοποιεί δεδομένα και γνώση για να παρέχει χρήσιμες, εξατομικευμένες και άμεσα εφαρμόσιμες συμβουλές, άμεσα συνδυασμένο με τη λογική του backend, μετατρέποντας την εφαρμογή σε έναν πραγματικό ψηφιακό σύμβουλο ύπνου.

Υποσύστημα 3: **Βάση Γνώσης**

Η βάση γνώσης είναι το υποσύστημα εκείνο το οποίο τροφοδοτεί με επιστημονική γνώση τον ευφυή πράκτορα. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει την επιστημονική θεμελίωση των απαντήσεων του πράκτορα, μέσω της ενσωμάτωσης έγκυρου υλικού από άρθρα, οδηγίες και μελέτες γύρω από τον ύπνο και την υγιεινή του. Η υλοποίηση στηρίζεται στη βιβλιοθήκη FAISS (Facebook AI Similarity Search), η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποδοτική αναζήτηση και ομαδοποίηση αυτών των διανυσμάτων μεγάλης κλίμακας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής, όλα τα επιστημονικά κείμενα, τα οποία αρχικά εισάγονται σε μορφή PDF, μετατρέπονται σε embeddings μέσω μοντέλου από το Hugging Face, αποκτώντας αριθμητική αναπαράσταση που επιτρέπει την ταχύτατη και αξιόπιστη σύγκριση.

Με αυτόν τον τρόπο, ερώτημα προς τον ευφυή πράκτορα μπορεί να συσχετιστεί με το πιο συναφές επιστημονικό απόσπασμα, το οποίο αντλείται άμεσα από το FAISS index και τον τροφοδοτεί. Σαφώς, η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι οι τελικές προτάσεις δεν βασίζονται μόνο στα γενική γνώση του γλωσσικού μοντέλου, αλλά συνοδεύονται και από έγκυρες πηγές γνώσης, εξειδικευμένες φυσικά πάνω στο αντικείμενο μελέτης. Παράλληλα, η χρήση FAISS επιτρέπει την κλιμάκωση της βάσης γνώσης χωρίς τυχόν προβλήματα σε ταχύτητα ή και ποιότητα.

Συνοψίζοντας, η βάση γνώσης λειτουργεί ως το «επιστημονικό θεμέλιο» της εφαρμογής, επιτρέποντας στον πράκτορα να αποδίδει τεκμηριωμένες και αξιόπιστες συμβουλές, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα του συστήματος.

Υποσύστημα 4: **Βάση Δεδομένων**

Η βάση δεδομένων αποτελεί το κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα της εφαρμογής, συγκεντρώνοντας όλες τις κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες και τα δεδομένα του συστήματος. Υλοποιείται μέσω της MongoDB Atlas. Η επιλογή της βασίστηκε στην ευελιξία που προσφέρει το document-oriented μοντέλο, καθώς συνδυάζεται η εύκολη αποθήκευση και η επέκταση διαφορετικών τύπων δεδομένων χωρίς περίπλοκα σχήματα.

Συγκεκριμένα, στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται οι λογαριασμοί χρηστών, οι ημερήσιες καταχωρήσεις ύπνου, τα αποτελέσματα του PSQI, τα υπολογισμένα σκορ και τα στοιχεία gamification. Επιπρόσθετα, καταγράφονται τα αποτελέσματα του ευφυούς πράκτορα, ώστε να είναι διαθέσιμα για προσπέλαση κατά τη προβολή ιστορικού, στατιστικών και αξιολογήσεων. Εξασφαλίζεται η γρήγορη αναζήτηση και η αποφυγή διπλών εγγραφών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ασφάλεια με μηχανισμούς κρυπτογράφησης και αντίγραφα ασφαλείας που παρέχει η υπηρεσία.

Συνοψίζοντας, η βάση δεδομένων λειτουργεί ως ο «αποθηκευτικός κορμός» της εφαρμογής, υποστηρίζοντας με αξιοπιστία όλες τις λειτουργίες και αποτελώντας το θεμέλιο για την ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων ύπνου των χρηστών.

Υποσύστημα 5: **Frontend**

Το frontend αποτελεί τη διεπαφή εκείνη μέσω της οποίας ο χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα, προσφέροντας ένα φιλικό και διαδραστικό περιβάλλον κατάλληλο για την καταχώρηση και παρακολούθηση των δεδομένων ύπνου, όπως κι για την προβολή των συστάσεων του ευφυούς πράκτορα. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με το Flutter, ένα framework ανοικτού κώδικα της Google το οποίο βασίζεται στη γλώσσα Dart και υποστηρίζει ανάπτυξη σε πολλαπλές πλατφόρμες. Με τον τρόπο αυτό, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο σε περιβάλλον Android όσο και σε Web, χρησιμοποιώντας ενιαία βάση κώδικα.

Η επιλογή του Flutter προσδίδει στην εφαρμογή χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης, γρήγορης απόκρισης, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ελκυστικών γραφικών στοιχείων. Στην παρούσα εφαρμογή, το υποσύστημα του frontend περιλαμβάνει «οθόνες» για την εγγραφή και την είσοδο χρηστών, για την καθημερινή καταχώρηση δεδομένων ύπνου και τη συμπλήρωση του PSQI, για τη παρουσίαση σκορ και στατιστικών, καθώς και για τις λειτουργίες και την προβολή του gamification. Ενσωματώνει επίσης μηχανισμούς ασφαλείας, όπως αποθήκευση των JWT tokens και επικοινωνία με το backend μέσω προστατευμένων API κλήσεων.

Συνοψίζοντας, το frontend αποτελεί το στοιχείο εκείνο της εφαρμογής το οποίο προβάλλεται στον χρήστη, εστιάζοντας στην ευχρηστία, στην ευχάριστη εμπειρία και στην εύκολη πρόσβαση στις παρεχόμενες λειτουργίες.

Υποσύστημα 6**: Ασφάλεια & Αυθεντικοποίηση**

Η ασφάλεια και η αυθεντικοποίηση αποτελούν αναμφίβολα ένα από τα πιο κρίσιμα υποσυστήματα, καθώς είναι αυτά τα οποία συνεχώς διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και την πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής. Η υλοποίηση βασίζεται στη χρήση JWT (JSON Web Tokens), τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή επικοινωνία

μεταξύ του frontend και του backend. Κατά αυτόν τον τρόπο, κάθε αίτημα του χρήστη το οποίο υποβάλλεται προς το API συνοδεύεται από το αντίστοιχο token, επιτρέποντας την ταυτοποίησή του και κατά συνέπεια την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα προς επεξεργασία.

Επιπρόσθετα, για την ασφαλή διαχείριση των κωδικών πρόσβασης χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη bcrypt, η οποία εφαρμόζει τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης hash. Κατά αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών δεν αποθηκεύονται ποτέ σε απλή αναγνώσιμη μορφή στη βάση δεδομένων, μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο σε περίπτωση παραβίασης της. Ο συνδυασμός JWT και bcrypt διασφαλίζει ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση, ενώ τα δεδομένα τους παραμένουν προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένους και ενδεχομένως κακόβουλους χρήστες.

Συνοψίζοντας, το υποσύστημα ασφάλειας και αυθεντικοποίησης αποτελεί θεμέλιο της εφαρμογής, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των δεδομένων στη διαχείριση των δεδομένων ύπνου.

Υποσύστημα 7**: Ειδοποιήσεις**

Το παρακάτω υποσύστημα αφορά την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ημερήσια βάση, σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν καταχωρήσει τον ύπνο τους προς αξιολόγηση από το σύστημα. Η υλοποίηση πραγματοποιείται με τη χρήση του fastapi_mail, για την σύνδεση με το email της εφαρμογής, και του APScheduler για τον χρονοπρογραμματισμό της ενέργειας στον κώδικα.

Υποσύστημα 8**: Hosting**

Το υποσύστημα αυτό αφορά τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το hosting και testing της εφαρμογής. Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιείται το εργαλείο ngrok, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή έκθεση του τοπικού backend στο διαδίκτυο μέσω προσωρινού κρυπτογραφημένου URL. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η πραγματική δοκιμή της κινητής εφαρμογής σε φυσικές συσκευές, χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων ρυθμίσεων δικτύου.

4.2.2: Υλοποίηση Υποσυστημάτων

Στο παρακάτω υπο-κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομική και τεχνική υλοποίηση των προαναφερθέντων συστημάτων. Πραγματοποιείται εστίαση στην δομή, τον τρόπο και την «λογική» λειτουργίας τους. Αναλύονται τα «κομμάτια» τα οποία συνθέτουν το κάθε υποσύστημα και συγκεκριμένα ο τρόπος υλοποίησης και η τεχνική τους υπόσταση.

Υποσύστημα 1: **Backend**

Η υλοποίηση του διακρίνεται στα εξής modules:

1. **Routers**: register_router, login_router, sleep_data_router, agent_router, sleep_entry_router, sleep_read_router, history_router, psqi_router, psqi_agent_router, psqi_history_route, change_pswd_router, stats_router

Ανάλυση routers

- **register_router**: ροές εγγραφής χρήστη (δημιουργία λογαριασμού, Pydantic validation, hash κωδικού με bcrypt) με Pydantic σχήματα και λογική ελέγχων.

- **login_router**: έκδοση JWT μετά από επιτυχή ταυτοποίηση (αποστολή access_token) με Pydantic σχήματα και λογική ελέγχων.

- **sleep_entry_router**: καταχώρηση ημερήσιου ύπνου (/sleep/sleep_entry – POST) με Pydantic σχήματα και λογική ελέγχων.

- **agent_router** (LangChain): κλήσεις προς τον ευφυή πράκτορα για αξιολόγηση ημέρας (σταθερό output format).

- **history_router**: πλήρες ιστορικό ανά ημερομηνία

- **psqi_router**: υποβολή **PSQI** (υπολογισμός 7 συνιστωσών + global score, αποθήκευση).

- **psqi_agent_router**: σύνοψη/συστάσεις PSQI από πράκτορα (interpretation, weaknesses, suggestions).

- **psqi_history_router**: ιστορικό PSQI εγγραφών/προβολές.

- **stats_router**: gamification & στατιστικά (μέσος όρος, personal best, ενεργά streaks).

- **change_pswd_router**: αλλαγή κωδικού με έλεγχο παλαιού hash και re-hash (bcrypt).

Χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι GET, POST, OPTIONS.

```python
app.include_router(register_router)
app.include_router(login_router)
app.include_router(agent_router)
app.include_router(sleep_entry_router)
app.include_router(history_router)
app.include_router(psqi_router)
app.include_router(psqi_agent_router)
app.include_router(psqi_history_router)
app.include_router(change_pswd_router)
app.include_router(stats_router
```

Εικόνα 7: Routers του Backend.

2. **Middleware**

   χρησιμοποιείται ενδιάμεσο λογισμικό, το οποίο επιτρέπει τις κλήσεις από το UI της Flutter. Ενσωματώνονται οι τυχόν τρέχουσες διευθύνσεις IP της συσκευής, η οποία είναι ο server.

```python
#middleware use
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=[
        "http://127.0.0.1:5173",
        "http://localhost:5173",
        "http://10.17.123.176:5173",
        "http://192.168.1.3:5173",
        "*"
    ],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["GET", "POST", "OPTIONS"],
    allow_headers=["Authorization", "Content-Type", "Accept", "Origin"
, "ngrok-skip-browser-warning"],

)
```

Εικόνα 8: Υλοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού στο backend.

3. **Error Handling**

   Προβάλλονται ενιαία μηνύματα σφαλμάτων (HTTPException), validation κλπ, σε περιπτώσεις κάποιου σφάλματος επεξεργασίας αιτήματος.

```
if users_collection.find_one({"username": user.username}):
    raise HTTPException(status_code=400, detail="ERROR: username already in use.")
```

Εικόνα 9: Error handling.

4. Τυπική ροή αιτήματος

Κατά την ροή του αιτήματος, κυριαρχούν κάποια βασικά στάδια

- Authentication: στέλνεται από το Frontend Authorization: Bearer <JWT>.
- Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των τύπων των δεδομένων με χρήση των μοντέλων Pydantic.
- Έπειτα λαμβάνει δράση η επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής: Υπολογίζονται τα σκορ, τα badges, διενεργείται η αξιολόγηση με τη χρήση του πράκτορα.
- Εγγραφή των δεδομένων στις κατάλληλες συλλογές στη βάση δεδομένων MongoDB Atlas.
- Τέλος, Response με json.

Το υποσύστημα του Backend υλοποιείται με μια λογική διαχωρισμού ενεργειών, δηλαδή κάθε διαφορετική λειτουργία υλοποιείται σε ξεχωριστό αρχείο, το οποίο δύναται να κληθεί είτε στη main είτε σε συναφές αρχείο προς την υλοποίηση της. Η ύπαρξη των μοντέλων Pydantic εξασφαλίζει πως κάθε ροή δεδομένων θα διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, δίχως ελλείψεις. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τη χρήση των JWT tokens. Εν τέλει, τα δεδομένα περνάνε στο service layer, όπου εκεί υλοποιείται η επιχειρησιακή λογική ου συστήματος. Κατά αυτό τον τρόπο, το backend είναι modular, testable και επεκτάσιμο: νέα endpoints και λειτουργίες μπορούν να προστίθενται χωρίς παρενέργειες στα ήδη υπάρχοντα.

Υποσύστημα 2: **Ευφυής Πράκτορας**

Η υλοποίηση του, βασίζεται στην συντριπτική του πλειοψηφία στο LangChain, καθώς και στο Groq API (LLM: Llama-3.3-70b-versatile). Το παρόν υποσύστημα στοχεύει στην καθοδηγούμενη και οργανωμένη καθοδήγηση και αλληλεπίδραση του ευφυούς πράκτορα με το LLM, ώστε να παράγονται σωστά οι προσωποποιημένες συστάσεις. Διατίθεται οι λειτουργίες α) Καθημερινής αξιολόγησης ύπνου και β) PSQI. Υποστηρίζονται 2 προφίλ Prompts, όπως αναλύθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τέλος, χρησιμοποιείται το ίδιο API Key του Groq για την λειτουργία και των δύο ευφυών πρακτόρων.

Η υλοποίηση βασίζεται στα εξής modules:

1. **<u>Αρχεία LangChain</u>**

- agent_routes.py: περιέχει τα endpoints του πράκτορα /agent/evaluate. Εκεί υλοποιείται το prompt καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρησιακής λογικής, η οποία αφορά τον αλγόριθμο βαθμολόγησης.
- agent.py: Περιέχει τον ορισμό του agent, ο οποίος είναι της μορφής "zero-shot-react-description". Σε αυτή τη μορφή, ο πράκτορας λαμβάνει φυσική περιγραφή των διαθέσιμων εργαλείων και, χωρίς παραδείγματα εκπαίδευσης (zero-shot), αποφασίζει δυναμικά ποιο εργαλείο χρειάζεται, ποιο θα καλέσει και με ποια σειρά. Η λογική ακολουθεί τον εξής κύκλο: ανάγνωση στόχου → επιλογή εργαλείου βάσει περιγραφής → εκτέλεση → ανάγνωση αποτελέσματος → επόμενη απόφαση ή τερματισμός. Επιπλέον, ορίζονται τα timeouts προς Groq API, βασικά debugging prints (όπως κλήσεις εργαλείων και αποκρίσεις) καθώς και έλεγχοι parsing για valid json αρχεία όταν απαιτείται.

```python
from langchain.agents import initialize_agent
from .tools import lifestyle_tool, kb_suggestions_tool,
sleep_score_tool, user_data_tool
from langchain_groq import ChatGroq
from dotenv import load_dotenv
import os


load_dotenv()

groq_api_key = os.getenv("GROQ_API_KEY")
groq_model = os.getenv("GROQ_MODEL")

LLM = ChatGroq(
    temperature=0,
    model_name=groq_model,
    groq_api_key=groq_api_key
)

TOOLS = [
   lifestyle_tool,
   kb_suggestions_tool,
   sleep_score_tool,
   user_data_tool
]

agent = initialize_agent(
    tools=TOOLS,
    llm=LLM,
    agent="zero-shot-react-description",
    verbose=True,
    handle_parsing_errors=True
)

def run_sleep_agent(prompt: str, user_id: str, date_str: str):
    full_prompt = (
        f"{prompt}\n"
        f"user_id: {user_id}\n"
        f"date: {date_str}"
    )
    print("DEBUG FINAL PROMPT:", full_prompt)
    return agent.run({"input": full_prompt})

```

Εικόνα 10: Υλοποίηση agent.py

- tools.py: Περιέχει τα εργαλεία τα οποία αξιοποιεί ο agent για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τη προσπέλαση των δεδομένων στη βάση.

- psqi_agent_routes.py: Αντιστοίχως με τα παραπάνω, ορίζεται η επιχειρησιακή λογική και το prompt για την λειτουργία του PSQI.

- psqi_agent.py: Ορισμός πράκτορα αντίστοιχα, για λειτουργία PSQI.

```python
from langchain.agents import initialize_agent
from psqi_agent.psqi_tools import psqi_data_tool, psqi_kb_tool
from langchain_groq import ChatGroq
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv()

groq_api_key = os.getenv("GROQ_API_KEY")
groq_model = os.getenv("GROQ_MODEL")

llm = ChatGroq(
    temperature=0,
    model_name=groq_model,
    groq_api_key=groq_api_key,
    max_tokens=700
)

tools = [psqi_kb_tool, psqi_data_tool]

agent = initialize_agent(
    tools=tools,
    llm=llm,
    agent="zero-shot-react-description",
    handle_parsing_errors=True,
    verbose=True,
    max_iterations=3,
    early_stopping_method="generate"
)

def run_psqi_agent(prompt: str, user_id: str, date_str: str):
    full_prompt = f"{prompt}\n
Use the PSQIKnowledgeBaseSearch tool AT MOST ONCE.\n
When you are done, write 'Final Answer:' then your response.\n
user_id: {user_id}\ndate: {date_str}"
    print("DEBUG FINAL PROMPT:", full_prompt)
    result = agent.invoke({"input": full_prompt})
    return result["output"] if isinstance(result, dict) and "output"
in result else result

```

Εικόνα 11: Υλοποίηση psqi_agent.py

- psqi_tools.py: Ορίζονται τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του PSQI.

2. <u>Τυπική ροή αιτήματος</u>

- Frontend: καλεί το ανάλογο endpoint, γίνεται evaluation με JWT και αν απαιτείται date.

- Agent_routes: εξάγει το user_id από token, συντάσσει το input, καλεί το agent service.
- Agent: εκτέλεση εργαλείων με σειρά
- Persistence: αποθήκευση στοιχειών
- Response: η απάντηση.

Τα οφέλη από την υλοποίηση της προαναφερθείσας αρχιτεκτονικής είναι η σταθερότητα των αποτελεσμάτων, η οποία προκύπτει από τη χρήση των ίδιων εργαλείων, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της λογικής χωρίς δομικές αλλαγές.

Υποσύστημα 3: **Βάση Γνώσης**

Η βάση γνώσης, υλοποιείται όπως προαναφέρθηκε, ως το επιστημονικό θεμέλιο του συστήματος. Η λογική αναφέρει πως ο πράκτορας δεν αρκείται στις γνώσεις του γλωσσικού μοντέλου, αλλά κυρίως αναζητεί στις έγκυρες πηγές που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα. Η υλοποίηση βασίζεται στα παρακάτω modules:

1. **Εισαγωγή και προετοιμασία εγγράφων**: Στους φακέλους KB/ και PSQI_KB αντίστοιχα αποθηκεύονται τα αρχεία τα οποία περιέχουν την επιστημονική γνώση. Γίνεται χρήση loaders για «φόρτωση» στο σύστημα.
2. **Chunks – embeddings**: τα κείμενα προσαρμόζονται σε μικρά κομμάτια τα οποία ονομάζονται chunks ώστε να είναι εύκολα κατά την αναζήτηση. (500 χαρακτήρες και overlap 50). Κάθε κομμάτι μετατρέπεται σε διανυσματική αναπαράσταση με τη χρήση του μοντέλου HuggingFace all-MiniLM-L6-v2.
3. **FAISS Vector Store**: Γίνεται αποθήκευση των παραπάνω σε FAISS Index.

```python
from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoader, TextLoader
from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter
from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
from langchain_community.vectorstores import FAISS
import os

# === 1. Load documents from KB folder ===
docs = []
for file in os.listdir("KB"):
    path = os.path.join("KB", file)
    if file.endswith(".pdf"):
        docs += PyPDFLoader(path).load()
    elif file.endswith(".txt"):
        docs += TextLoader(path, encoding="utf-8").load()

# === 2. chunks ===
splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=500, chunk_overlap=50)
splitted_docs = splitter.split_documents(docs)

# === 3. embeddings and FAISS DB creation ===
embedding = HuggingFaceEmbeddings(model_name="sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2")
vectordb = FAISS.from_documents(splitted_docs, embedding)

# === 4. store FAISS in folder ===
vectordb.save_local("./faiss_store")

print("Knowledge Base created and saved at ./faiss_store")
```

Εικόνα 12: Υλοποίηση βάσης γνώσης.

Εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η ακεραιότητα της τεκμηρίωσης του πράκτορα. Σημειώνεται πως η λειτουργία είναι αντίστοιχη και για το απλό evaluation και για PSQI evaluation.

Υποσύστημα 4: **Βάση Δεδομένων**

Η υλοποίηση της βάσης δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση της MongoDB Atlas. Όπως έχει προαναφερθεί, διατηρείται μια document-oriented προσέγγιση, σε μια μη σχεσιακή βάση δεδομένων. Συγκεντρώνονται όλα τα κρίσιμα δεδομένα του συστήματος, τα οποία επεξεργάζονται και αξιοποιούνται προς την επίτευξη της τελικής χρήσης της εφαρμογής. Η επικοινωνία με το backend εξασφαλίζεται με τη χρήση της βιβλιοθήκης Pymongo, η οποία είναι κατασκευασμένη για λειτουργίες όπως η εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή και άλλων λειτουργιών οι οποίες σχετίζονται με την επεξεργασία της βάσης .

Η δομή διακρίνεται στα εξής:

1. **Συλλογές:**

- users_collection για αποθήκευση δεδομένων χρηστών

- sleep_collection για αποθήκευση δεδομένων ύπνου
- evaluation_collection: αποθήκευση output agent και διάφορων μετρικών

- psqi_collection για αποθήκευση PSQI

- psqi_evaluation_collection για αποθηκευση output ως προς το PSQI

2. **<u>Διασύνδεση με Backend:</u>**

- Κάθε router διαβάζει και γράφει δεδομένα στις αντίστοιχες συλλογές. Η επικοινωνία γίνεται μέσω των drivers της MongoDB για Python, με χρήση ObjectId ως primary key για την αναφορά μεταξύ των συλλογών (π.χ. user_id).

3. **<u>Ασφάλεια:</u>**

- Οι κωδικοί αποθηκεύονται με τη χρήση bcrypt hashing.
- Κάθε έγγραφο λαμβάνει μοναδικό ObjectId, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάμειξη δεδομένων.
- Παρέχεται backup και κρυπτογράφηση εν κινήσει.

<u>Τυπική ροή δεδομένων:</u>

- Ο χρήστης υποβάλλει δεδομένα (π.χ. sleep entry) από το frontend.
- Το backend τα ελέγχει και τα επικυρώνει με Pydantic models.
- Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη MongoDB με χρονοσήμανση (created_at).
- Ο agent ανακτά τα δεδομένα, τα αξιολογεί και εισάγει τα αποτελέσματα στις ανάλογες συλλογές (π.χ. evaluation_collection για την αποθήκευση του Agent Output).
- Τα δεδομένα ανακτώνται από τη βάση και εμφανίζονται στον χρήστη μέσω του frontend.

```python
from pymongo import MongoClient
from dotenv import load_dotenv
import os


load_dotenv()

#MongoDB configuration

MONGO_URI = os.getenv("MONGODB_URI")
MONGO_DB = os.getenv("MONGODB_DB")



client = MongoClient(MONGO_URI)
db = client[MONGO_DB]

MONGO_USERS_COLLECTION = os.getenv("MONGODB_USERS_COLLECTION")
users_collection = db[MONGO_USERS_COLLECTION]

MONGO_SLEEP_COLLECTION = os.getenv("MONGODB_SLEEP_COLLECTION")
sleep_collection = db[MONGO_SLEEP_COLLECTION]

MONGO_EVALUATION_COLLECTION = os.getenv("MONGODB_EVALUATION_COLLECTION")
evaluation_collection = db[MONGO_EVALUATION_COLLECTION]

MONGO_PSQI_COLLECTION = os.getenv("MONGODB_PSQI_COLLECTION")
psqi_collection = db[MONGO_PSQI_COLLECTION]

MONGO_PSQI_EVALUATION_COLLECTION = os.getenv("MONGODB_PSQI_EVALUATION_COLLECTION")
psqi_evaluation_collection = db[MONGO_PSQI_EVALUATION_COLLECTION]

MONGO_STATS_COLLECTION = os.getenv("MONGODB_STATS_COLLECTION")
stats_collection = db[MONGO_STATS_COLLECTION]
stats_collection.create_index([("user_id", 1)], unique=True, name="uniq_user_id")
```

Εικόνα 13: αρχείο αρχικοποίησης συλλογών της βάσης δεδομένων.

Υποσύστημα 5: **Frontend**

Αποτελεί την διεπαφή μεταξύ χρήστη και συστήματος. Η υλοποίηση είναι σε Flutter και δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη τόσο σε Web όσο και Android περιβάλλον. Στόχος είναι να παρέχεται ένα ενιαίο, καλαίσθητο και διαδραστικό περιβάλλον, με έμφαση στη χρηστικότητα και την ταχύτητα απόκρισης. Η δομή διακρίνεται στα εξής modules:

1. **Pages:** συμπεριλαμβάνονται όλες οι σελίδες οι οποίες προβάλλονται κατά τη λειτουργία της εφαρμογής Κάθε σελίδα είναι υλοποιημένη σε ξεχωριστό αρχείο, το οποίο γίνεται import στη main.dart συνάρτηση. Περιλαμβάνονται όλες οι φόρμες και οι σελίδες προβολής. Αναλυτικά: Register, login,info, sleep_entry, psqi, evaluation_result, psqi_result, about_app, chng_pswd, evaluation_history, first_page, home_page, register, psqi_history.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_application_1/pages/psqi_history.dart';
import 'package:flutter_application_1/pages/sleep_entry_page.dart';
import 'pages/first_page.dart';
import 'pages/register_page.dart';
import 'pages/login_page.dart';
import 'pages/about_app_page.dart';
import 'pages/home_page.dart';
import 'pages/menu_page.dart';
import 'pages/evaluation_history.dart';
import 'pages/evaluation_result.dart';
import 'pages/psqi_page.dart';
import 'pages/psqi_result.dart';
import 'pages/info_page.dart';
import 'pages/change_pswd.dart';
import 'package:flutter_dotenv/flutter_dotenv.dart';
//import 'config.dart';


//void main() => runApp(const MyApp());
Future<void> main() async {
  await dotenv.load(fileName: ".env");
  print("🌍 BASE_URL: ${dotenv.env['BASE_URL']}");

  runApp(const MyApp());
}


class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'AI Sleep Tracker App by DK',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.deepPurple,
        scaffoldBackgroundColor: Colors.white,
        appBarTheme: const AppBarTheme(
          backgroundColor: Colors.deepPurple,
          foregroundColor: Colors.white,
        ),
        cardColor: Colors.deepPurpleAccent.shade100,
        elevatedButtonTheme: ElevatedButtonThemeData(
          style: ElevatedButton.styleFrom(
            backgroundColor: Colors.deepPurple,
            foregroundColor: Colors.white,
            shape: RoundedRectangleBorder(
              borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(16)),
            ),
            padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
          ),
        ),
        outlinedButtonTheme: OutlinedButtonThemeData(
          style: OutlinedButton.styleFrom(
            side: const BorderSide(color: Colors.black, width: 2),
            foregroundColor: Colors.black,
            shape: RoundedRectangleBorder(
              borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(16)),
            ),
            padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
          ),
        ),
        textTheme: const TextTheme(
          bodyLarge: TextStyle(color: Colors.black),
          bodyMedium: TextStyle(color: Colors.black87),
          displayLarge: TextStyle(
            color: Colors.deepPurple,
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
          headlineSmall: TextStyle(
            color: Colors.deepPurple,
            fontWeight: FontWeight.w700,
          ),
        ),
        iconTheme: const IconThemeData(color: Colors.deepPurple),
        floatingActionButtonTheme: const FloatingActionButtonThemeData(
          backgroundColor: Colors.deepPurple,
          foregroundColor: Colors.white,
        ),
      ),
      home: const FirstPage(),
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      routes:{
        '/register': (context) => const RegisterPage(),
        '/login_page': (context) => const LoginPage(),
        '/about': (context) => const AboutAppPage(),
        '/sleep_entry': (context) => const SleepEntryPage(),
        '/menu_page' : (context) => const MenuPage(),
        '/evaluation_history' : (context) => const EvaluationHistoryPage(),
        '/evaluation_result' : (context) => const EvaluationResultPage(),
        '/info' : (context) => const InfoPage(),
        '/psqi_page': (context) =>  PSQIPage(),
        '/psqi_result': (context) => const PSQIResultPage(),
        '/psqi_history':(context) => const PSQIHistoryPage(),
        '/home_page': (context) => const HomePage(),
        '/change_pswd':(contex)=> const ChangePasswordPage()
      }
    );
  }
}
```

Εικόνα 14: Κύρια συνάρτηση Frontend: main.dart

2. <u>UI χαρακτηριστικά</u>

- Cross platform development. Ίδιος κώδικας για Web και Android.
- Responsive σχεδίαση. Λειτουργεί τόσο σε κινητό όσο και σε υπολογιστή.
- Γρήγορη πλοήγηση με navigation bar και κουπιά στο πάνω μέρος.

3. **Ασφάλεια**

- Σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης.
- Αποθήκευση token.
- υπάρχει δυνατότητα logout, με αφαίρεση του token και επιστροφή στην αρχική σελίδα.

4. **Επικοινωνία με Backend**

Η επικοινωνία του Frontend με το Backend υλοποιείται μέσω HTTP αιτημάτων (REST API), τα οποία στέλνονται από τις Flutter σελίδες προς τα endpoints του FastAPI. Οι κλήσεις γίνονται με τη βιβλιοθήκη http και περιλαμβάνουν το JWT token στο Authorization Header (Bearer <token>), ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση του χρήστη. Επιπλέον, οι διευθύνσεις του backend φορτώνονται από το .env αρχείο μέσω flutter_dotenv, επιτρέποντας δυναμική αλλαγή μεταξύ αναπτυξιακού και παραγωγικού περιβάλλοντος. Τα δεδομένα αποστέλλονται σε μορφή JSON και οι αποκρίσεις του backend (scores, συστάσεις, ιστορικό) επεξεργάζονται και προβάλλονται απευθείας στο UI σε αντίστοιχη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια ασφαλής και πλήρως συγχρονισμένη ροή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

5. **Τυπική ροή αιτήματος**

- Συμπληρώνεται φόρμα από το χρήστη
- Έλεγχος εγκυρότητας
- Request
- Επεξεργασία από Backend.
- Ενημέρωση UI

Υποσύστημα 6**: Ασφάλεια & Αυθεντικοποίηση**

Η ασφάλεια και η αυθεντικοποίηση είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα στα πληροφοριακά συστήματα και κατά συνέπεια και στο παρόν. Εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων καθώς και η ιδιωτικότητα τους. Η υλοποίηση βασίζεται σε συνδυασμό τεχνικών και εργαλείων που παρέχουν ισχυρή προστασία:

1. **JWT (JSON Web Tokens)**

- Κάθε φορά που πραγματοποιείται επιτυχημένο login, εκδίδεται ένα token το οποίο περιέχει το user_id και metadata (π.χ. χρόνο λήξης) από το Backend, Χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των αιτημάτων και την ταυτοποίηση.
- Το token αυτό αποθηκεύεται τοπικά στο frontend (Flutter) και αποστέλλεται με κάθε αίτημα στο backend, μέσα στο HTTP header: Authorization: Bearer <JWT>.

- Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει ότι κάθε αίτημα ταυτοποιείται και συνδέεται με συγκεκριμένο χρήστη, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Παρέχεται συγκεκριμένος χρόνος λήξης του token. (60 λεπτά)
- Υλοποιείται το αρχείο dependencies.py το οποίο περιέχει τη συνάρτηση από την οποία γίνεται η ταυτοποίηση JWT και user_id

```python
SECRET_KEY = os.getenv("SECRET_KEY")

ALGORITHM = "HS256"

oauth2_scheme = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="login")

def get_current_user_id(token: str = Depends(oauth2_scheme)) -> str:
    try:
        payload = jwt.decode(token, SECRET_KEY, algorithms=[ALGORITHM])
        user_id: str = payload.get("sub")
        if user_id is None:
            raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid token payload")
        return user_id
    except JWTError:
        raise HTTPException(
            status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
            detail="Could not validate token",
            headers={"WWW-Authenticate": "Bearer"},
        )

```

Εικόνα 15: dependencies.py

```python
from jose import jwt
from datetime import datetime, timedelta
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

SECRET_KEY = os.getenv("SECRET_KEY")
ALGORITHM = "HS256"
EXPIRE_MINUTES = 60  # token duration


def create_access_token(user_id: str) -> str:
    expire = datetime.utcnow() + timedelta(minutes=EXPIRE_MINUTES)
    payload = {
        "sub": user_id,
        "exp": expire
    }
    token = jwt.encode(payload, SECRET_KEY, algorithm=ALGORITHM)
    return token

```

Εικόνα 16: JWT Authentication.

2. **Password Hashing**

- Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών δεν αποθηκεύονται ποτέ ως απλό και αναγνώσιμο κείμενο.
- Κατά την εγγραφή, το backend χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο bcrypt ώστε να δημιουργήσει hash του κωδικού.

```
hashed_pw = bcrypt.hashpw(user.password.encode("utf-8"), bcrypt.gensalt()).decode("utf-8")
```

Εικόνα 17: password hashing

- Κατά το login, ο κωδικός που εισάγει ο χρήστης γίνεται ξανά hash και συγκρίνεται με το αποθηκευμένο hash.
- Έτσι, διασφαλίζεται ότι ακόμα και σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων, οι κωδικοί παραμένουν μη αναγνώσιμοι.

3. **Ροή Αυθεντικοποίησης**

- Register: αποστολή στοιχείων, hashing κωδικού, αποθήκευση δεδομένων.
- Login: εισαγωγή στοιχειών, επαλήθευση κωδικού, έκδοση token.
- Προστασία endpoints: Στέλνονται αιτήματα από frontend, εξέταση και επαλήθευση JWT, εκτέλεση

Υποσύστημα 7: **Ειδοποιήσεις**

Το παρόν υπο-σύστημα στοχεύει στην καθημερινή υπενθύμιση προς του χρήστες οι οποίοι δεν καταχώρησαν την εγγραφή ύπνου τους προς αξιολόγηση. Η υλοποίηση βασίζεται σε email notifications, τα οποία αποστέλλονται αυτόματα.

1. **Ρυθμίσεις Email (Email Configuration)**

- Η επικοινωνία γίνεται μέσω SMTP server της Google (smtp.gmail.com).

- Στο αρχείο email_config.py ορίζονται τα στοιχεία του αποστολέα (MAIL_FROM, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD) και οι παράμετροι ασφαλούς επικοινωνίας (TLS, credentials).

- Χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη FastAPI Mail, η οποία επιτρέπει εύκολη ενσωμάτωση email λειτουργιών σε εφαρμογές FastAPI.

```python
from fastapi_mail import ConnectionConfig

conf = ConnectionConfig(
    MAIL_USERNAME="dkaisleepapp@gmail.com",
    MAIL_PASSWORD="shyrtrktvlffxdna",  # Gmail app password
    MAIL_FROM="dkaisleepapp@gmail.com",
    MAIL_FROM_NAME="AI Sleep App notification",
    MAIL_PORT=587,
    MAIL_SERVER="smtp.gmail.com",
    MAIL_STARTTLS=True,
    MAIL_SSL_TLS=False,
    USE_CREDENTIALS=True
)

```

Εικόνα 18:Υλοποίηση Email configuration.

2. **<u>Προγραμματισμός Ειδοποιήσεων (Scheduler)</u>**

- Χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη APScheduler, με background scheduler που εκτελείται στο backend.
- Κάθε μέρα, σε κάποια προκαθορισμένη ώρα (π.χ. 20:00), εκτελείται η συνάρτηση check_and_notify_users.
- Η συνάρτηση ελέγχει στη MongoDB αν υπάρχει εγγραφή ύπνου (sleep_collection) για κάθε χρήστη.
- Αν δεν υπάρχει, δημιουργείται και αποστέλλεται εξατομικευμένο HTML email με μήνυμα υπενθύμισης και link προς το frontend για άμεση εισαγωγή δεδομένων.

```python
def start_scheduler():
    scheduler = BackgroundScheduler(timezone=pytz.timezone("Europe/Athens"))
    scheduler.add_job(check_and_notify_users, "cron", hour=00, minute=28)  # Every Day at 20:00
    scheduler.start()
    print("***Email scheduler started***")
```

Εικόνα 19: Υλοποίηση Email scheduler.

3. **<u>Περιεχόμενο Μηνύματος</u>**

Το email περιλαμβάνει:

- Χαιρετισμό με το όνομα του χρήστη.
- Σύντομο μήνυμα («Don’t forget to add your sleep data for today!»).
- Σύνδεσμο προς την εφαρμογή.
- Φιλική αισθητική με HTML/CSS styling (κουμπιά, χρώματα, footer).

Υποσύστημα 8**: Hosting**

Το hosting της εφαρμογής υλοποιείται με στόχο την ταυτόχρονη διαθεσιμότητα τόσο του backend (FastAPI) όσο και του frontend (Flutter Web). Για την επίτευξη αυτής της λειτουργίας χρησιμοποιείται το ngrok, το οποίο παρέχει προσωρινό public URL συνδέοντας το τοπικό περιβάλλον με το διαδίκτυο.

1. **Backend (FastAPI)**

- Εκκινείται τοπικά στη διεύθυνση http://127.0.0.1:8000.
- Μέσω του ngrok δημιουργείται ένα δημόσιο HTTPS URL το οποίο επιτρέπει την εξωτερική πρόσβαση στο API.
- Η διεύθυνση αυτή ορίζεται στο .env αρχείο ως BASE_URL, ώστε το frontend να επικοινωνεί σωστά με το backend.

2. **Frontend (Flutter Web**

- Εκκινείται στη διεύθυνση http://<local-ip>:5173 μέσω flutter run -d chrome.
- Το UI είναι διαθέσιμο τοπικά, ενώ μπορεί να ενσωματωθεί με το backend μέσω του public URL που προσφέρει το ngrok.
- Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ταυτόχρονη πλήρης λειτουργία και από φυσική συσκευή Android.

3. **Αυτοματισμός Εκκίνησης**

- Έχει υλοποιηθεί batch script(.bat) το οποίο ξεκινάει αυτόματα τόσο το backend όσο και το frontend.
- Το script τρέχει πρώτα το FastAPI, στη συνέχεια το Flutter Web UI και εμφανίζει μηνύματα κατάστασης (status messages) για τον διαχειριστή. Αποτελεί το server monitor της εφαρμογής.

4. **Περιορισμοί**

- Το δωρεάν πλάνο του ngrok δημιουργεί προσωρινά URLs που αλλάζουν σε κάθε εκκίνηση.

Σύνοψη κεφαλαίου

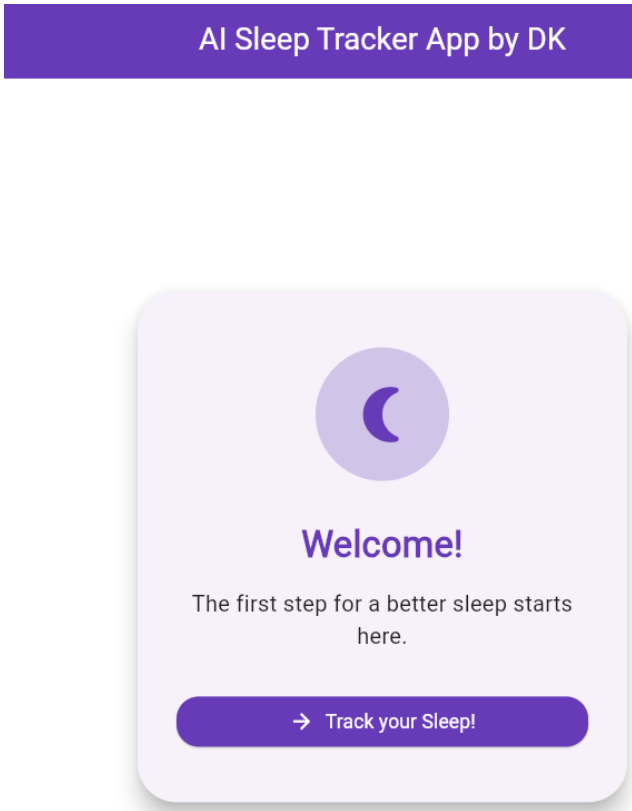
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάστηκε ολοκληρωμένα η διαδικασία μετάβασης από τον αρχικό θεωρητικό σχεδιασμό μιας ιδέας σε ένα πλήρως λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα. Αρχικά, περιγράφεται το τεχνολογικό υπόβαθρο, δηλαδή οι γλώσσες, τα frameworks, οι βιβλιοθήκες και εν γένει τα εργαλεία τα οποία επιλέχθηκαν (Python, FastAPI, Flutter, LangChain, Groq API, MongoDB Atlas, FAISS, JWT, bcrypt κ.ά.) όπως και ο ρόλος τους. Στη συνέχεια, αναλύεται η αρχιτεκτονική διάρθρωση και ο τρόπος με τον οποίο τα επιμέρους υποσυστήματα συνεργάζονται: Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκε πως το backend λειτουργεί ως κεντρικός πυρήνας επεξεργασίας, ενώ ταυτόχρονα ο ευφυής πράκτορας ως το στοιχείο εκείνο της εξατομικευμένης αξιολόγησης. Έπειτα η βάση γνώσης, η οποία λαμβάνει τον ρόλο του επιστημονικού θεμελίου και η βάση δεδομένων εκείνο του αποθηκευτικού κορμού. Το frontend λειτουργεί ως η διαδραστική διεπαφή, και τα υποσυστήματα ασφάλειας, ειδοποιήσεων και hosting ως εξίσου σημαντικά συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ολοκληρώνουν την υλοποίηση. Μέσα από αυτήν τη δομή αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι θεωρητικές προδιαγραφές του Κεφαλαίου 3 μετατράπηκαν σε ένα συνεκτικό οικοσύστημα τεχνολογιών οι οποίες συνεργάζονται αρμονικά, προσφέροντας μια ασφαλή και λειτουργική λύση για την παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας ύπνου.

Κεφάλαιο 5: Το σύστημα σε λειτουργία

Στο παρακάτω κεφάλαιο προβάλλεται αναλυτικά η λειτουργία του συστήματος, εμφανίζοντας όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες με τη χρήση εικόνων.

Η εμφάνιση είναι ίδια τόσο σε περιβάλλον Web όσο και σε Android. Οι φωτογραφίες προέρχονται από το περιβάλλον Web.

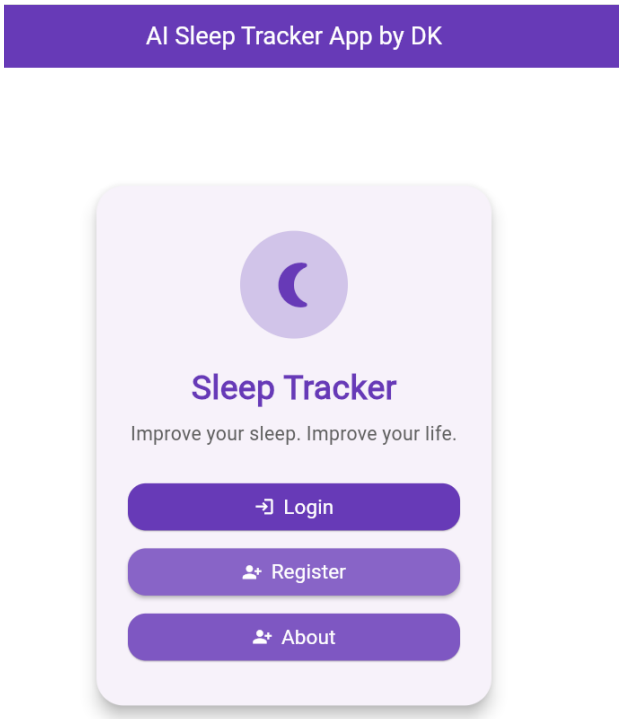
-Welcome Page. Η πρώτη σελίδα την οποία αντικρίζει ο χρήστης κατά την έναρξη χρήσης του συστήματος.



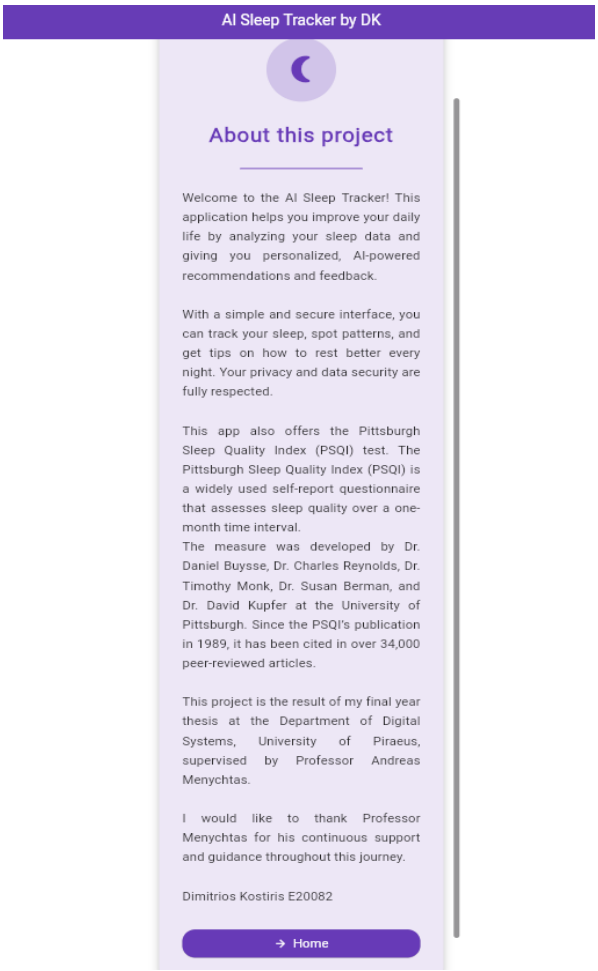
Εικόνα 20: Welcome page

-First menu: Εμφανίζονται οι πρώτες λειτουργίες της εγγραφής και σύνδεσης στο σύστημα, όπως και μια σελίδα πληροφοριών για το project.

-About page: Πληροφοριακό μήνυμα για το project

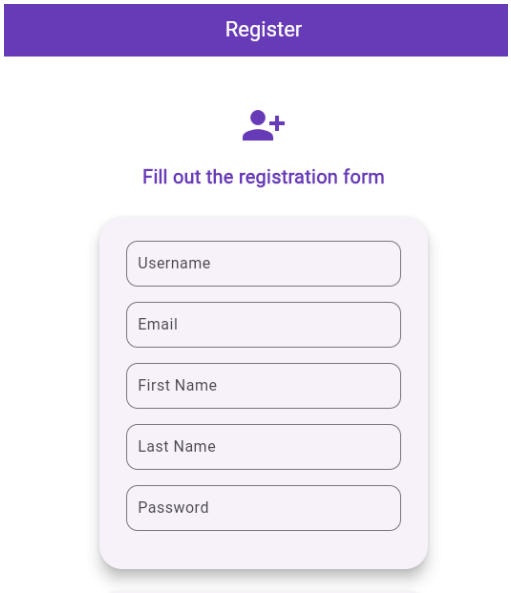


Εικόνα 21: First menu

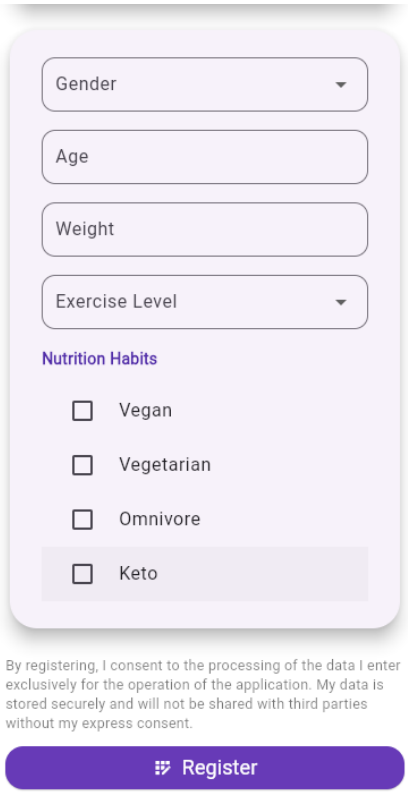


Εικόνα 22: about page

-Register page: Η σελίδα εγγραφής στο σύστημα. Περιλαμβάνει στοιχεία λογαριασμού και κάποια προσωπικά στοιχεία.

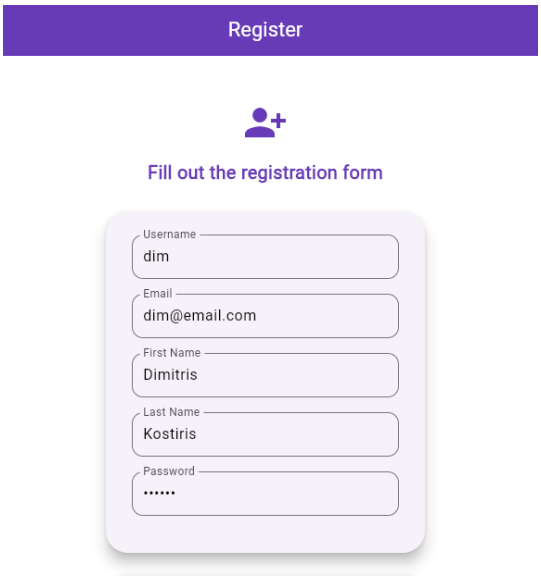


Εικόνα 23: Register 1.

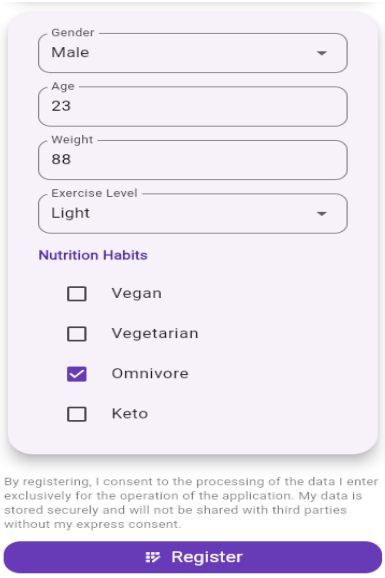


Εικόνα 24: Register 2

Συμπλήρωση στοιχείων εγγραφής.

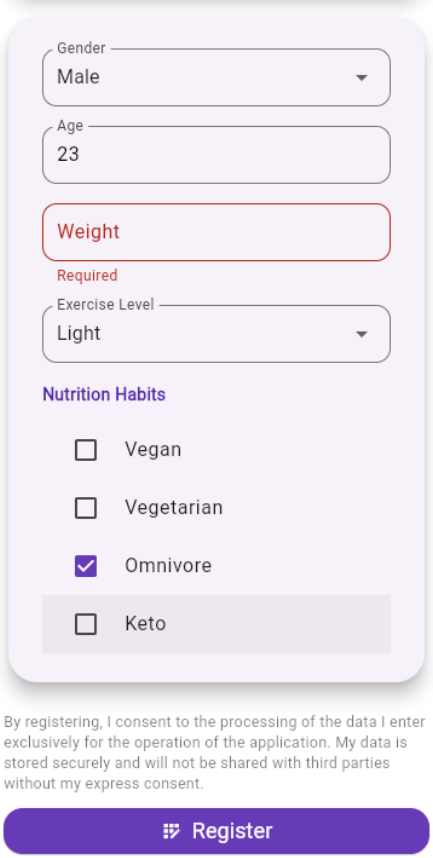


Εικόνα 25: Register 3.



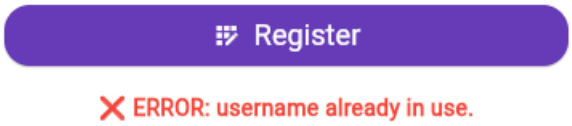
Εικόνα 26: Register – Complete form.

Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία εμφανίζεται μήνυμα.



Εικόνα 27: Register 5 – Fill all fields.

Σε περίπτωση που το όνομα χρήστη ή το email χρησιμοποιούνται εμφανίζεται μήνυμα.

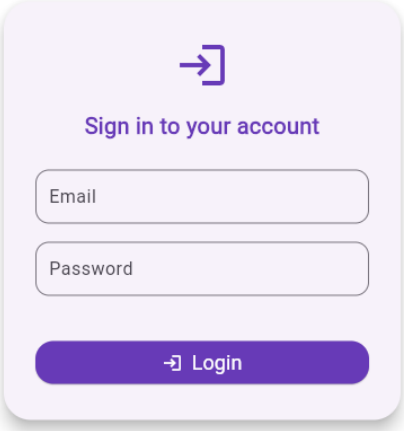


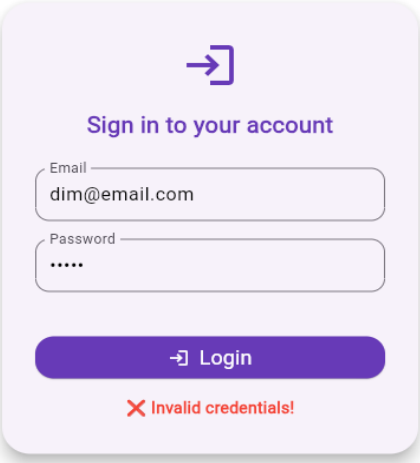
Εικόνα 28: Register 6 – Username in use.

-Login page: Η σελίδα στην οποία ο εγγεγραμμένος χρήστης πραγματοποιεί είσοδο.

Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων εμφανίζεται μήνυμα

Login

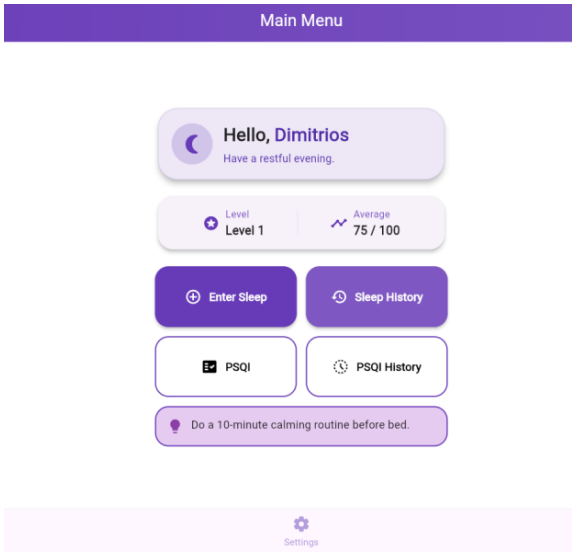




Εικόνα 29: Login 1

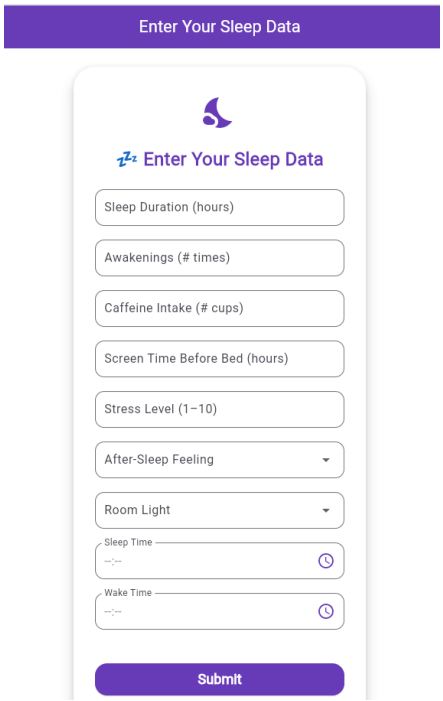
Εικόνα 30: Login 2 – Invalid credentials.

-**Main Menu:** Η κύρια σελίδα της εφαρμογής, εμφανίζονται οι λειτουργίες, κάποιες πληροφορίες με βάση τα στατιστικά, το navigation bar και το κουμπί αποσύνδεσης. Εμφανίζεται εισαγωγικό μήνυμα. Στην προκειμένη περίπτωση που δεν υπάρχουν στατιστικά για το χρήστη, έχουμε Level 0 και Average 0.



Εικόνα 31: Main menu 1 – Main app interface

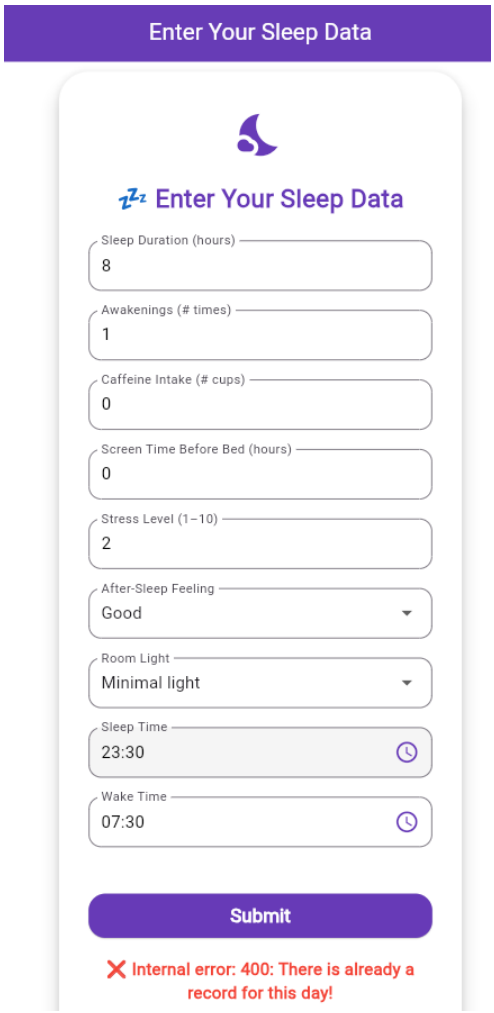
-**Enter sleep page:** Η σελίδα στην οποία ο χρήστης συμπληρώνει την ημερήσια φόρμα καταχώρησης στοιχείων ύπνου.



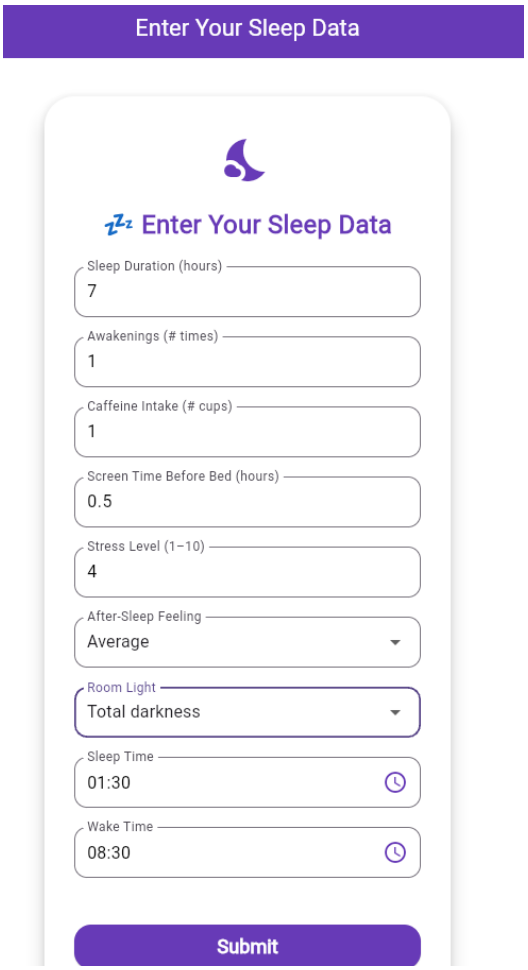
Εικόνα 32: Enter sleep data 1

Σε περίπτωση που ήδη υπάρχει εγγραφή για τη σημερινή ημέρα ή δεν συμπληρωθούν όλα τα πεδία εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

Παρατίθεται τόσο η «λανθασμένη» όσο και η σωστή συμπλήρωση.

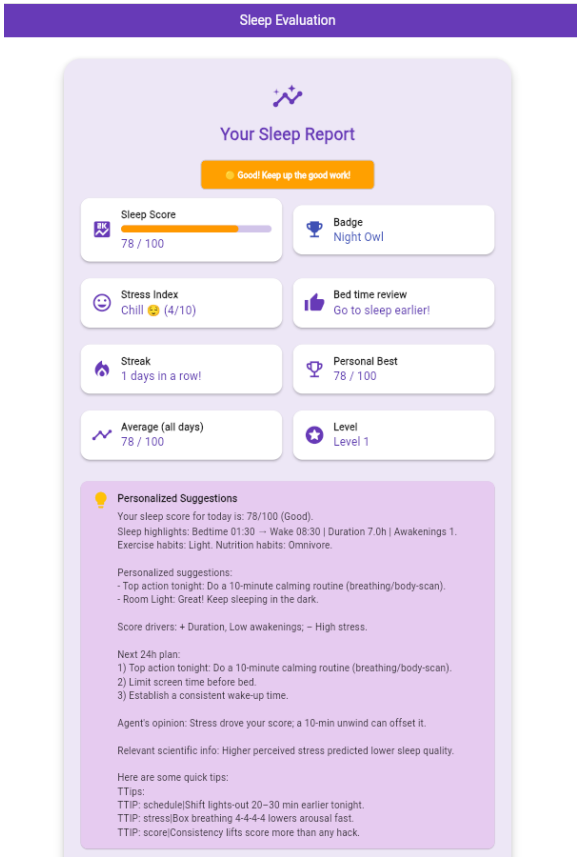


Εικόνα 33: Enter sleep 2 - already filled for that day



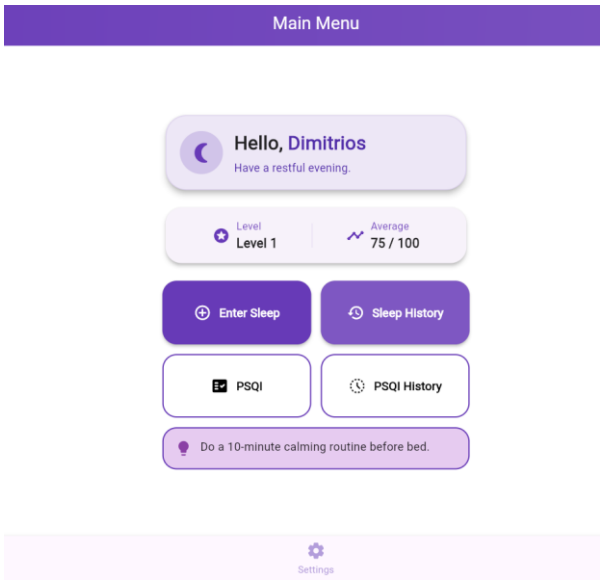
Εικόνα 34: Enter sleep 3 – Full form.

-**Agent Evaluation:** Σε περίπτωση σωστής εισαγωγής των δεδομένων, εμφανίζεται η σελίδα αξιολόγησης με τα σκορ και τα badges.



Εικόνα 35: Agent output – Review.

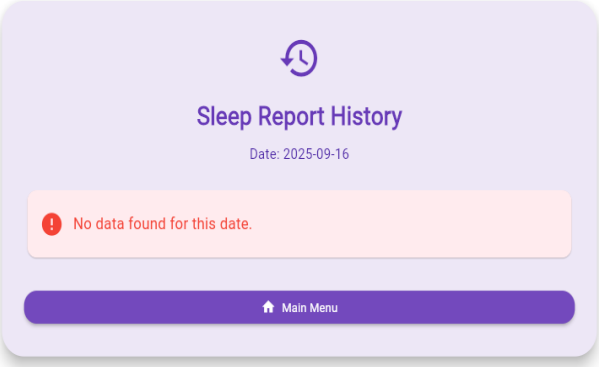
Μετά την απόδοση των αποτελεσμάτων, η αρχική οθόνη διαμορφώνεται:



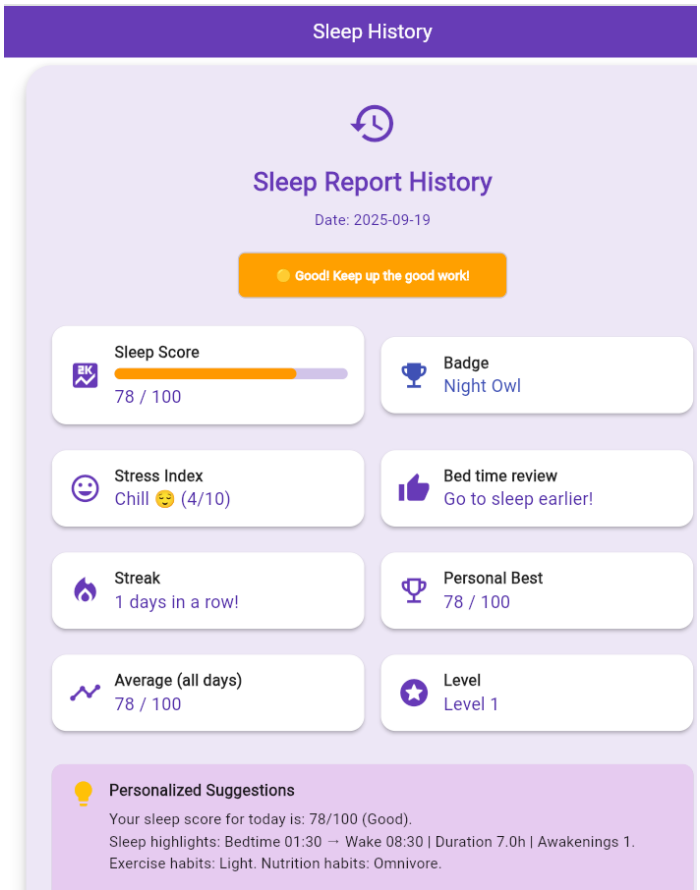
Εικόνα 36: Main menu after evaluation.

-History Page:

Στην σελίδα προβολής ιστορικού, επιλέγεται η επιθυμητή ημερομηνία και εμφανίζεται το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ύπνος εκείνη την ημέρα, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.



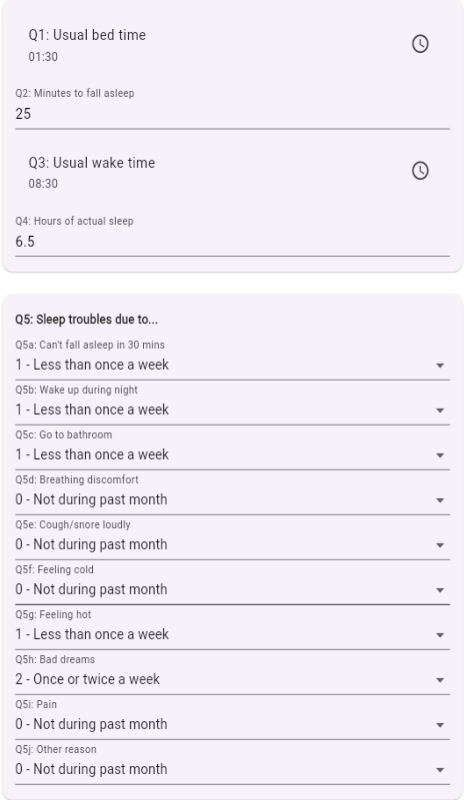
Εικόνα 37: History 1 – No data found.



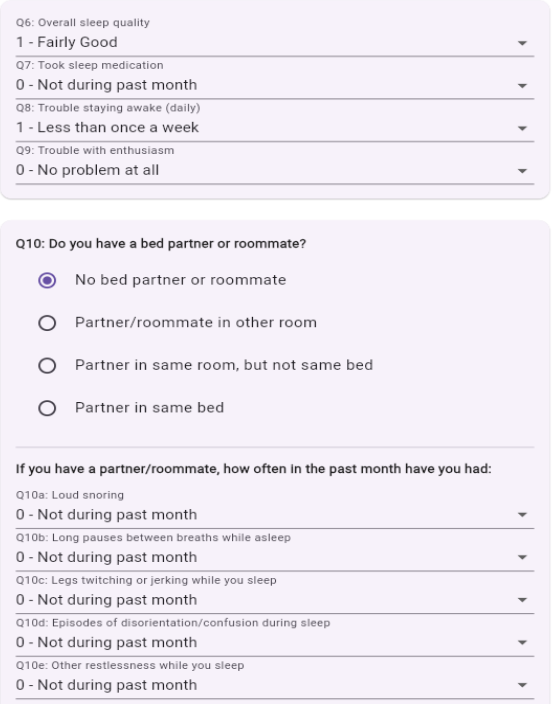
Εικόνα 38: History 2 – Specific day.

-PSQI:

Η φόρμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου PSQI:



Εικόνα 39: PSQI 1.



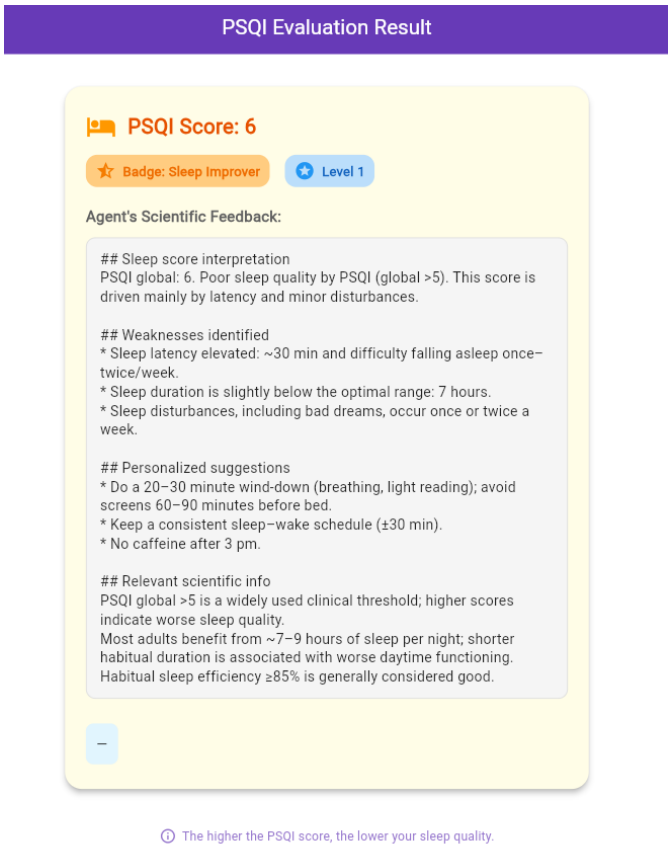
Εικόνα 40: PSQI 2

Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία εμφανίζεται και πάλι ανάλογο μήνυμα.

-PSQI Agent evaluation

Η σελίδα στην οποία προβάλλεται το agent output που αφορά το PSQI.

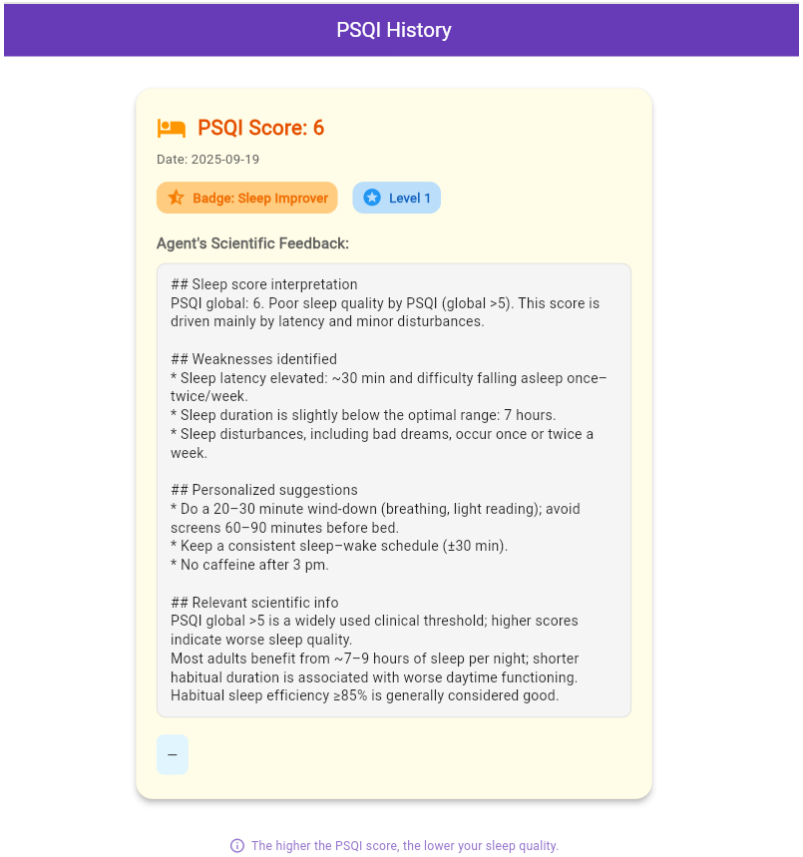
Συμπεριλαμβάνεται σκορ και κείμενο.



Εικόνα 41: PSQI results.

-PSQI History page

Στη σελίδα αυτή προβάλλεται το ιστορικό ανά ημέρα που αφορά την αξιολόγηση του πράκτορα για το PSQI.



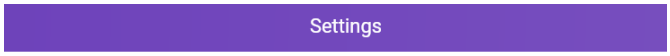
Εικόνα 42: PSQI history.

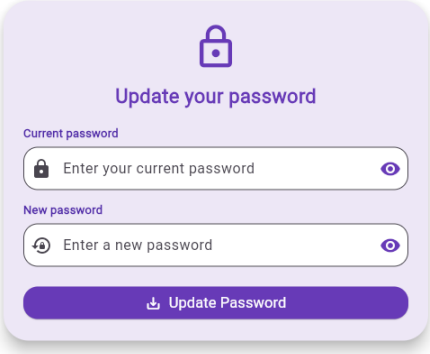
Σε περίπτωση που δεν βρεθεί εγγραφή για εκείνη τη μέρα, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.

-Change Password

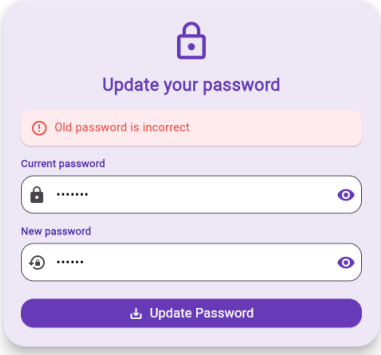
Τέλος, διατίθεται σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης.

Σε περίπτωση λάθος κωδικού εμφανίζεται μήνυμα.



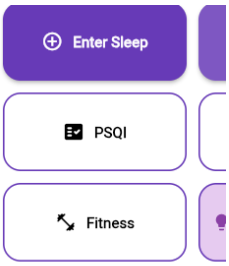


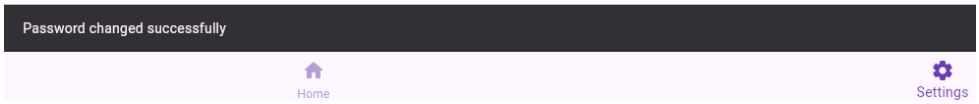
Εικόνα 43: Change password 1



Εικόνα 44: Change password 2 – Invalid password.

Όταν ο κωδικός αλλάξει επιτυχώς, εμφανίζεται μήνυμα και ο χρήστης ανακατευθύνεται στην αρχική οθόνη.

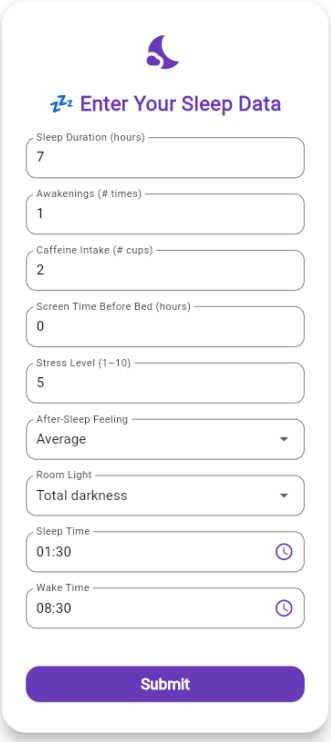




Εικόνα 45: Change password 3 -Completed.

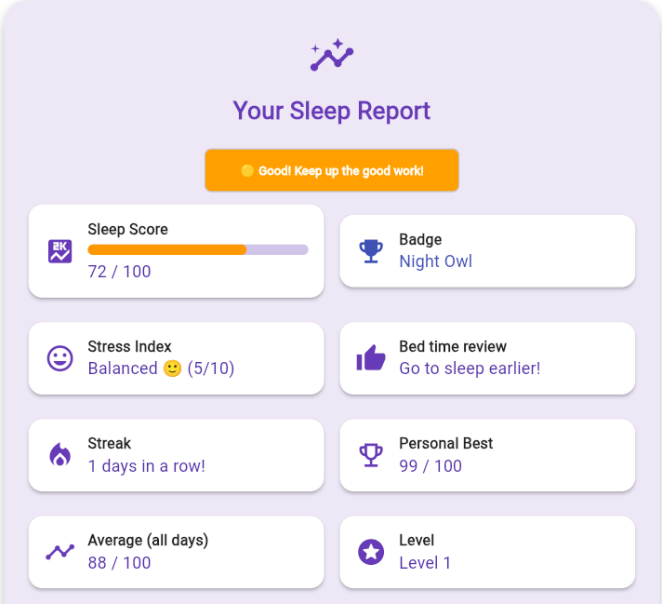
Παράδειγμα agent output με επεξήγηση.

Πρώτο βήμα, η εισαγωγή των στοιχείων.



Εικόνα 46: Example – Fill form.

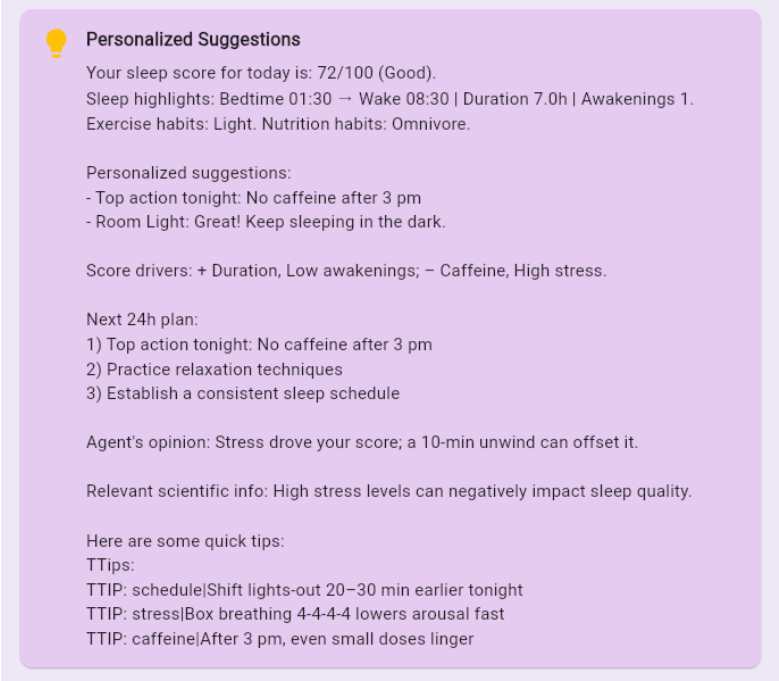
Στη συνέχεια κατά το submit, ο agent επεξεργάζεται τα δεδομένα και αποδίδει το τελικό αποτέλεσμα.



Εικόνα 47: Example – Agent output scores.

Στο κομμάτι των στατιστικών, παρατηρούμε πως εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος για να υπολογιστεί το τελικό σκορ. Εμφανίζονται και τα υπόλοιπα στατιστικά, υπολογίζεται ο μέσος όρος, το streak.

Ο χαρακτηρισμός «Night Owl» συμπίπτει με την βαθμολογία 72. Η ώρα κατάκλισης στις 1:30, οδηγεί στην συμβουλή «Go to sleep earlier».



Εικόνα 48: Example – Agent output text.

Παρατηρούμε πως ο agent δίνει πλήρη εξήγηση ως προς την αιτιολόγηση για τις μετρικές οι οποίες «ανεβάζουν» και «κατεβάζουν» το συνολικό σκορ. Η διάρκεια 7 ωρών και οι χαμηλές αφυπνίσεις έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, ενώ οι 2 δόσεις καφεΐνης και το υψηλό στρες συντέλεσαν στην μείωση του.

Δίνονται συμβουλές, στοχεύοντας στα «red flags» προς την βελτίωση τους. Επιπρόσθετα, δίνονται κάποια «Agent tips» προς γενική βελτίωση της ποιότητας ύπνου.

Κεφάλαιο 6: Αξιολόγηση

Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται ουσιαστικά το Performance Analysis, για την απόδοση μετρικών που σχετίζονται με την απόδοση της εφαρμογής. Η λειτουργία λαμβάνει χώρα σε φυσική συσκευή Android και η αξιολόγηση/μετρήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση Flutter DevTools. Οι μετρήσεις βασίζονται σε πρότυπα Android. Η ανάλυση εκτελέστηκε με βάση συγκεκριμένα σενάρια χρήσης όπως πλοήγηση, εξετάζοντας την αλληλεπίδραση με widgets, τα οποία αναφέρονται. Η παρακολούθηση που γίνεται αφορά μετρήσεις CPU, μνήμης, καθώς και γενικής συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση.

Κάθε σενάριο μετρήθηκε με τέσσερις διαφορετικές οπτικές:

Performance Tab (Frame Analysis)

Καταγράφηκε ο ρυθμός ανανέωσης (FPS), οι χρόνοι Build και Raster ανά frame, καθώς και η εμφάνιση slow frames (jank). Οι τιμές αυτές είναι κρίσιμες για την αξιολόγηση της ομαλότητας στην αλληλεπίδραση με το UI.

Rebuild Stats

Αναλύθηκαν τα rebuilds των widgets, ώστε να εντοπιστούν ποια στοιχεία της διεπαφής καταναλώνουν περισσότερους πόρους και αν υπάρχουν περιττές ανακατασκευές σε στατικά στοιχεία.

CPU Profiler

Εξετάστηκε η κατανάλωση χρόνου CPU σε επίπεδο μεθόδων. Έτσι αναδείχθηκαν οι κύριες λειτουργίες που επιβαρύνουν το σύστημα, με διαχωρισμό ανάμεσα σε ενσωματωμένες μεθόδους του Flutter framework (π.χ. rendering, painting) και πιθανό κώδικα της εφαρμογής.

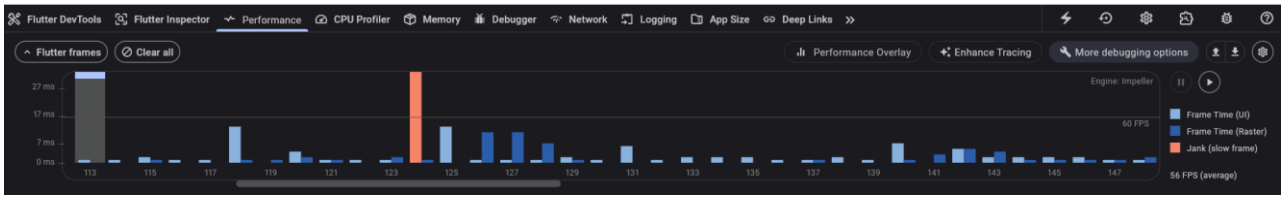
Memory Tab

Παρακολουθήθηκε η χρήση μνήμης (Dart Heap), η εμφάνιση γεγονότων garbage collection και η συνολική σταθερότητα της κατανάλωσης μνήμης σε βάθος χρόνου. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται τυχόν διαρροές μνήμης (memory leaks) ή υπερβολικές δεσμεύσεις πόρων.

Για την πληρότητα της αξιολόγησης εξετάστηκαν τα παρακάτω σενάρια:

1. Περιήγηση στην αρχική οθόνη, about page, scroll και επιστροφή.
2. Επιτυχής σύνδεση.
3. Διαδικασία καταχώρησης ύπνου και agent output.

Σενάριο 1: Περιήγηση στην αρχική οθόνη, about page, scroll και επιστροφή.



Εικόνα 49: Performance 1.

Εξετάζεται μια απλή περίπτωση λειτουργίας της εφαρμογής.

- **Μέσο FPS**: 56
- **Jank**: ~4.1%. Κάποια frames ξεπέρασαν το όριο των 16.7 ms.
- **UI Build time**: εξετάστηκε από την στιγμή του tap μέχρι το scroll. ~8.8 ms
- **Raster time** (tap προς About): ~4.5 ms

Παρατηρείται πως υπήρξε γενική ομαλότητα, με μικρά spikes χρόνου κατά την φόρτωση της σελίδας να είναι φυσιολογικά.

CPU:

Top hotspots:

- RenderObject._paintWithContext – ~586 ms (69%) → κόστος από rendering.
- SchedulerBinding._invokeFrameCallback – ~565 ms (66%).
- PaintingContext.paintChild – ~400 ms (47%).
  Το μεγαλύτερο μέρος του CPU χρόνου καταναλώθηκε στη διαδικασία rendering/painting, αναμενόμενο για scroll και στην αλλαγή σελίδας. Δεν εμφανίστηκαν «βαριές» μέθοδοι από business logic.

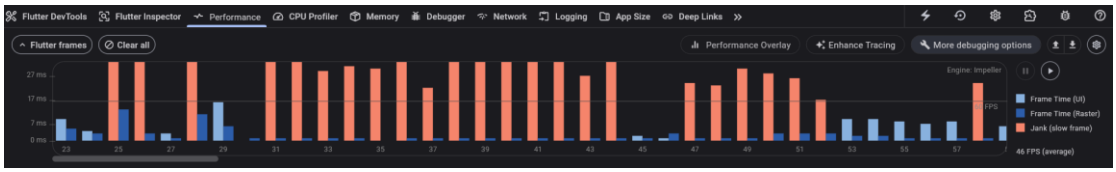
Memory:

- **Dart Heap**: ~64–65 MB σταθερό.
- **GC events**: εμφανίστηκαν τακτικά (μπλε κουκκίδες)
- **Custom classes**: ελάχιστο αποτύπωμα (π.χ. HomePage 32B).

Η κατανάλωση μνήμης παρέμεινε σταθερή χωρίς διαρροές.

Συμπέρασμα σεναρίου: Διατηρήθηκε ικανοποιητική απόδοση, με περιορισμένο αριθμό jank, το οποίο εμφανίστηκε κυρίως στο navigation, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Εντοπίστηκαν rebuilds σε κουμπιά και AppBars. Η κατανάλωση που αφορά το CPU αφορούσε κυρίως σε rendering. Υπήρξε σταθερή κατανάλωση μνήμης. Συνολικά παρουσιάστηκε σταθερή εικόνα, όμως αφορά απλό σενάριο.

Σενάριο 2: Επιτυχής σύνδεση



Εικόνα 50: Performance 2.

Εξετάζεται η περίπτωση σύνδεσης χρήστη μέσω της οθόνης login.

- **Μέσο FPS**: ~46
- **Jank**: ~20%. Υψηλό ποσοστό, καθώς πολλά frames ξεπέρασαν το όριο των 16.7 ms.
- **UI Build time**: ~52.8 ms (σημαντικά αυξημένο, ειδικά κατά την αλληλεπίδραση με τα TextFormFields και τα κουμπιά).
- **Raster time**: ~4.6 ms

Παρατηρείται πως το login προκαλεί αισθητά αυξημένο jank, με χαμηλότερο FPS σε σχέση με το Σενάριο 1. Αυτό υποδηλώνει ότι η φόρμα και οι αλληλεπιδράσεις της επιβαρύνουν το UI thread. Η πλοήγηση και τα input events προκαλούν μεγάλο jank, αλλά το FPS παραμένει κοντά στο αποδεκτό.

Frame Analysis | Rebuild Stats | Timeline Events

Clear | Count widget builds • Counts widget builds for each Flutter frame.

Widget	Selected frame	Overall	Location
ElevatedButton	0	9	home_page.dart:56
ElevatedButton	0	7	home_page.dart:88
AppBar	0	6	home_page.dart:12
AppBar	0	6	about_app_page.dart:13
ElevatedButton	0	4	about_app_page.dart:80
ElevatedButton	0	3	first_page.dart:62
Scaffold	0	3	home_page.dart:11
SingleChildScrollView	0	3	home_page.dart:17
Card	0	3	home_page.dart:20

Εικόνα 51: Rebuild stats 1

CPU

Top hotspots:

- RenderObject._paintWithContext – ~2000 ms (95%) → rendering κόστος.
- SchedulerBinding._handleDrawFrame / _invokeFrameCallback – >1.3s (60%+).
- Element.updateChild – 28 ms (1.37%).

Το μεγαλύτερο μέρος του CPU χρόνου δαπανάται σε rendering και scheduling, κάτι που συνδέεται με την έντονη αλληλεπίδραση της φόρμας login (TextFormFields, validation, repaint events).

Frame Analysis | Rebuild Stats | Timeline Events

Clear | Count widget builds • Counts widget builds for each Flutter frame.

Widget	Latest frame	Overall	Location
TextFormField	0	76	login_page.dart:176
Form	0	38	login_page.dart:88
ElevatedButton	0	30	login_page.dart:122
LoginPage	0	28	main.dart:86
Scaffold	0	28	login_page.dart:73
SingleChildScrollView	0	28	login_page.dart:79
Card	0	28	login_page.dart:82
AppBar	0	28	login_page.dart:74
ElevatedButton	0	26	home_page.dart:56

Εικόνα 52: Rebuild stats 2.

Memory

- **Dart Heap**: ~80 MB
- **GC events**: εμφανίζονται τακτικά (μπλε κουκκίδες) και απομακρύνουν προσωρινά peaks μνήμης.
- **Custom classes**: _ActionTile, _MenuPageState, _Kpi καταλαμβάνουν μερικά KB, ελάχιστη επιβάρυνση.

Η μνήμη παραμένει σταθερή γύρω στα 80 MB χωρίς ενδείξεις διαρροής.

Συμπέρασμα Σεναρίου

Η διαδικασία login παρουσίασε αυξημένο jank (~20%) και χαμηλότερο FPS (~46), κυρίως λόγω του κόστους rendering κατά την εισαγωγή δεδομένων και την απόκριση της φόρμας. Ο χρόνος build (52.8 ms) είναι σχετικά υψηλός, καταδεικνύοντας ότι η διεπαφή του login είναι πιο απαιτητική από μια απλή πλοήγηση. Η CPU επιβαρύνεται κυρίως με rendering, ενώ η μνήμη παραμένει σταθερή. Συνολικά, το login αποτελεί πιο «βαρύ» σενάριο σε σχέση με το Σενάριο 1 και ενδέχεται να χρειάζεται βελτιστοποίηση (π.χ. μείωση rebuilds σε TextFormFields).

<u>Σενάριο 3: Καταχώρηση ύπνου και agent's output</u>

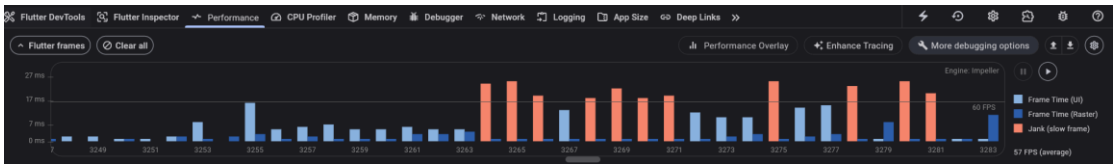
Το συγκεκριμένο σενάριο λειτουργεί συνδυαστικά. Δηλαδή εξετάζει την απόδοση κατά την συμπλήρωση της φόρμας ύπνου, τη στιγμή που εμφανίζεται

το τελικό αποτέλεσμα, καθώς και το διάστημα που η τελική οθόνη φορτώνεται. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα.

Φάση 1η: Συμπλήρωση φόρμας. Στη συγκεκριμένη φάση, παρατηρούνται τα εξής:

- **Μέσο FPS**: ~57
- **Jank**: ~60%. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, ειδικά κατά τη συμπλήρωση των fields που απαιτούν συγγραφή.
- **UI Build time**: ~34,37 ms (σημαντικά αυξημένο, ειδικά κατά την αλληλεπίδραση με τα TextFormFields).
- **Raster time**: ~2,3ms

Η πλοήγηση και τα input events προκαλούν αρκετά μεγάλο jank σε αυτή τη φάση, αλλά το FPS παραμένει κοντά στο αποδεκτό.



Εικόνα 53: Performance 3.

Φάση 2η: Χρόνος αναμονής για αποτέλεσμα: Σε αυτή τη φάση παρατηρείται σταθερή και χαμηλή απόδοση.

- **Μέσο FPS**: ~57
- **Jank**: ~2%. Χαμηλό ποσοστό, παρουσιάζονται μετρημένα spikes.
- **UI Build time**: ~3 ms.
- **Raster time**: ~1,3ms

Φάση 3η: αποτέλεσμα agent. Σε αυτή τη φάση παρουσιάζεται ένα peak κατά την εμφάνιση του αποτελέσματος.

- **UI Build time**: 126,2 ms.
- **Raster time**: ~23,5ms.

Frame Analysis | Rebuild Stats | Timeline Events

Clear | Count widget builds • Counts widget builds for each Flutter frame.

Widget	Latest frame	Overall	Location
TextFormField	0	190	sleep_entry_page.dart:298
DropdownMenuItem	0	128	sleep_entry_page.dart:179
Text	0	128	sleep_entry_page.dart:181
Icon	0	115	menu_page.dart:521
Flexible	0	115	menu_page.dart:523
Text	0	115	menu_page.dart:524
DropdownMenuItem	0	96	sleep_entry_page.dart:202
Text	0	96	sleep_entry_page.dart:204
OutlinedButton	0	69	menu_page.dart:536
InkWell	0	62	sleep_entry_page.dart:325
InputDecorator	0	62	sleep_entry_page.dart:328
Text	0	62	sleep_entry_page.dart:336
ElevatedButton	0	48	menu_page.dart:537

Εικόνα 54: Rebuild stats 3.

Η σελίδα καταχώρησης έχει έντονη δραστηριότητα σε TextFormField και DropdownMenuItem λόγω συνεχούς αλληλεπίδρασης με input widgets. Αυτό είναι αναμενόμενο αλλά δείχνει και το πιο «βαρύ» κομμάτι UI.

CPU

Top hotspots:

- RenderObject._paintWithContext – 10.27s (211%)
- PaintingContext.paintChild – 10.26s (211%)
- SchedulerBinding._invokeFrameCallback – 3.51s (72%)
- WidgetsBinding.drawFrame – 3.10s (63%)
- Element.updateChild – 1.30s (26%)
- Element.rebuild – 1.05s (21%)

Το CPU κόστος προέρχεται κυρίως από rendering (painting, layout), με σημαντική συμμετοχή και του updateChild/rebuild. Αυτό δείχνει ότι τα input elements και η αξιολόγηση (evaluation page) προκαλούν έντονη ανανέωση στο UI.

Memory

- **Dart Heap**: ~86.5 MB
- **GC events**: συχνά (μπλε κουκκίδες), δείχνουν σωστή αποδέσμευση μνήμης.
- **Custom classes**: _ActionTile, _EvaluationResultPageState, _MenuPageState καταναλώνουν ελάχιστο χώρο (μερικά KB).

Η μνήμη παραμένει σταθερή ~85–87 MB, χωρίς αύξηση ή διαρροές

Συνοψίζοντας, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της εφαρμογής μέσω Dart DevTools μέσα από κάποια επιλεγμένα σενάρια. Καλύφθηκαν βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση, η σύνδεση και η διαδικασία καταχώρησης και αξιολόγησης ύπνου. Οι μετρήσεις κατέγραψαν το μέσο FPS, ποσοστό Jank, UI Build, raster, καθώς και κατανάλωση πόρων CPU και μνήμης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν καλές και σταθερές μετρήσεις, με ελάχιστες λογικές εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα σημεία. Συνολικά, η αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή παρέχει αποδεκτή εμπειρία χρήστη, με μικρά περιθώρια βελτίωσης στην ομαλότητα πλοήγησης και στη διαχείριση έντονων αλληλεπιδράσεων.

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, συνοψίζονται τα γενικά και τα ειδικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν ως απόρροια όλων των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Η εργασία, αποδεικνύει πως είναι εφικτή η διαδικασία δημιουργίας μιας εφαρμογής, συμβαδίζοντας με την καλπάζουσα αύξηση του επιπέδου της τεχνολογίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα αξιολογεί καθημερινά τον ύπνο των χρηστών, παράγοντας προσωποποιημένες και στοχευμένες προτάσεις. Η εφαρμογή αυτή, δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή δεδομένων, αλλά προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία η οποία δεν θα είχε, σε λειτουργικό τουλάχιστον επίπεδο, να ζηλέψει από άλλες commercial και μη εφαρμογές. Ο συνδυασμός παραδοσιακών μετρήσεων (π.χ. διάρκεια ύπνου, αφυπνίσεις, PSQI) με τη λειτουργία του ευφυούς πράκτορα, ο οποίος αξιοποιεί τόσο τα προσωπικά δεδομένα όσο και την επιστημονική γνώση από τη βάση FAISS, καθιστά την εφαρμογή περισσότερο χρήσιμη και αξιόπιστη σε πραγματικές συνθήκες. Η οργανωμένη αρχιτεκτονική διάρθρωση σε ξεκάθαρα υποσυστήματα, επιτρέπει την εύκολη συντήρηση και πιθανή επέκταση του συστήματος, δημιουργώντας ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη των λειτουργιών. Επιπλέον, η επιλογή τεχνολογιών όπως το LangChain για τον ευφυή πράκτορα και η FAISS για την βάση γνώσης, εξασφαλίζουν υψηλή αποδοτικότητα ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την εφαρμογή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προσθήκη gamification στοιχείων (levels, streaks, badges, personal best), τα οποία ενισχύουν τη δέσμευση και τη συνέπεια των χρηστών.

Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί πως ο στόχος της εφαρμογής επετεύχθη: να αποτελέσει έναν υψηλού επιπέδου ψηφιακό σύμβουλο, συμβάλλοντας στην βελτίωση της καθημερινότητας του χρήστη, μέσα από τον ύπνο.

Τέλος, αναλύθηκαν και αρκετά άλλα ζητήματα, όπως συναφείς εφαρμογές και η γενική περιγραφή του προβλήματος έλλειψης ολοκληρωμένων εφαρμογών παρακολούθησης ύπνου.

Βιβλιογραφία:

[1] K. Ramar, R. Malhotra, et al., “Sleep is essential to health: An American Academy of Sleep Medicine position statement,” Journal of Clinical Sleep Medicine, 2021.

[2] Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “Sleep and Chronic Disease Indicators,” 2024.

[3] D. J. Buysse, C. F. Reynolds III, T. H. Monk, S. R. Berman, and D. J. Kupfer, “The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research,” Psychiatry Research, 1989.

[4] C. M. Watson, T. Badr, et al., “Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the AASM and SRS,” Sleep, 2015.

[5] American Academy of Sleep Medicine (AASM), “Healthy sleep—Position statement,” 2021.

[6] World Health Organization (WHO) – Regional Office for Europe, Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018.

[7] M. Basner, W. Babisch, A. Davis, M. Brink, C. Clark, S. Janssen, and S. Stansfeld, “Auditory and non-auditory effects of noise on health,” The Lancet, 2014.

[8] M. Silvani, A. Leone, and M. Zoccoli, “The influence of blue light on sleep, performance and wellbeing,” Frontiers in Physiology, 2022.

[9] J. J. Gooley, K. Chamberlain, K. A. Smith, et al., “Exposure to room light before bedtime suppresses melatonin onset and shortens melatonin duration in humans,” Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011.

[10] W. D. S. Killgore, “Effects of sleep deprivation on cognition,” Progress in Brain Research, 2010.

[11] A.-M. Chang, D. Aeschbach, J. F. Duffy, and C. A. Czeisler, “Evening use of light-emitting e-readers negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness,” PNAS, 2015.

[12] Y. Liu, A. Wheaton, D. Chapman, T. Cunningham, H. Lu, and J. Croft, “Prevalence of Healthy Sleep Duration among Adults—United States, 2014,” MMWR, 2016.

[13] American Academy of Sleep Medicine (AASM), “Insufficient Sleep and Work Performance – Health Advisory,” 2019.

[14] C. Cajochen, “Alerting effects of light,” Sleep Medicine Reviews, 2007.

[15] M. Münch and C. Cajochen, “Light and chronobiology: Implications for human health and disease,” Dialogues in Clinical Neuroscience, 2017.

[16] P. K. Alvaro, A. M. Roberts, and D. A. Harris, “A systematic review assessing bidirectionality between sleep disturbances, anxiety, and depression,” Sleep, 2013.

[17] C. Baglioni, G. Battagliese, M. Feige, et al., “Insomnia as a predictor of depression: A meta-analytic evaluation of longitudinal studies,” Journal of Affective Disorders, 2011.

[18] C. L. Drake, T. Roehrs, J. Shambroom, and T. Roth, “Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before bedtime,” Journal of Clinical Sleep Medicine, 2013.

[19] Y. Huang, D. Su, Y. Xu, et al., “Effects of perceived stress on college students’ sleep quality,” BMC Psychology, 2024.

[20] D. Fischer, S. C. Lombardi, et al., “Irregular sleep and well-being in college students,” PLoS ONE, 2019.

[21] M. de Zambotti, N. Cellini, I. Goldstone, and F. C. Baker, “Wearable sleep technology in clinical and research settings,” Sleep Medicine Reviews, 2019.

[22] E. D. Chinoy, J. A. Cuellar, K. E. Huwa, et al., “Performance of seven consumer sleep-tracking devices compared with polysomnography,” Sleep, 2021.

[23] T. Lee, H. Kim, and S. Hwang, “Accuracy of wearable, nearable, and earable devices for sleep assessment: A systematic review and meta-analysis,” Sensors, 2023.

[24] V. Birrer, P. S. Henss, and S. Baron, “Evaluating reliability in wearable devices for sleep staging: A scoping review,” npj Digital Medicine, 2024.
[25] American Academy of Sleep Medicine (AASM), The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, online ed., 2025.

[26] K. B. Kim, J. G. Lim, and K. S. Park, “Photoplethysmography in wearable devices: A comprehensive review,” Electronics, 2023.

[27] J. Allen, “Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement,” Physiological Measurement, 2007.

[28] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP,” NeurIPS, 2020.

[29] J. Johnson, M. Douze, and H. Jégou, “Billion-scale similarity search with GPUs,” arXiv:1702.08734, 2017.

[30] V. Karpukhin, B. Oguz, S. Min, et al., “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering,” EMNLP, 2020.

[31] K. Guu, K. Lee, Z. Tung, P. Pasupat, and M. Chang, “REALM: Retrieval-Augmented Language Model Pre-Training,” ICML, 2020.
[32] Z. Liang, J. Martell, C. W. Y. Hsu, et al., “Sleep staging from wrist-worn photoplethysmography and accelerometry using deep neural networks,” npj Digital Medicine, 2019.

[33] A. Roebuck, M. Monasterio, C. Gederi, et al., “A review of signals and methods for sleep staging,” Sleep Medicine Reviews, 2014.

[34] A. Sadeh, “The role and validity of actigraphy in sleep medicine: An update,” Sleep Medicine Reviews, 2011.

[35] A. T. M. Van de Water, A. Holmes, and D. A. Hurley, “Objective measurements of sleep for non-laboratory settings as alternatives to polysomnography – A systematic review,” Journal of Sleep Research, 2011.

[36] M. W. Johns, “A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale,” Sleep, 1991.

[37] C. H. Bastien, A. Vallières, and C. M. Morin, “Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research,” Sleep Medicine, 2001.

[38] S. Yao, N. Shafiq, J. Zhao, et al., “ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models,” arXiv:2210.03629, 2022.

[39] T. Schick, S. Dwivedi-Yu, R. Dessì, et al., “Toolformer: Language models can teach themselves to use tools,” arXiv:2302.04761, 2023.

[40] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.

[41] S. R. Stoyanov, L. Hides, D. Kavanagh, et al., “Mobile App Rating Scale: A new tool for assessing the quality of health mobile apps,” JMIR mHealth and uHealth, 2015.

[42] American Academy of Sleep Medicine (AASM), “The Use of Actigraphy for the Evaluation of Sleep Disorders and Circadian Rhythm Sleep–Wake Disorders: An AASM Clinical Practice Guideline,” Journal of Clinical Sleep Medicine, 2018.

[43] C. E. Carney, D. J. Buysse, S. Ancoli-Israel, et al., “The Consensus Sleep Diary: Standardizing sleep diaries for clinical and research settings,” Sleep, 2012.

[44] American Academy of Sleep Medicine (AASM), International Classification of Sleep Disorders, 3rd ed. (ICSD-3), 2014.

[45] C. M. Morin, R. R. Benca, “Chronic insomnia,” The Lancet, 2012.

[46] E. S. Luik, S. D. Kyle, C. A. Espie, “Digital Cognitive Behavioral Therapy (dCBT) for Insomnia: A state-of-the-science review,” Sleep Medicine Reviews, 2017.

[47] T. Maynard, “Objective measurement of sleep by smartphone application: comparison with actigraphy and diaries,” Exploration of Medicine, 2021.

[48] AmbiqAI, “SleepKit — Sleep Stage Classification Toolkit,” GitHub repository, 2024.

[49] Google, “Health Connect by Android — Developer Guide,” 2025.

[50] E. Guillodo, P. Lemey, A. Simonnet, et al., “Clinical Applications of Mobile Health Wearable–Based Sleep Monitoring,” JMIR mHealth and uHealth, 2020.

[51] Oura Health, “Oura API Documentation (v2),” 2025.

[52] Oura Health, “Sleep contributors,” Help Center, 2025.

[53] Oura Health, “Sleep Score,” Help Center/Blog, 2024–2025.

[54] T. Svensson, J. K. Ek, A. Nilsson, et al., “Validity and reliability of the Oura Ring Generation 3 compared to polysomnography,” Sleep Medicine, 2024.

[55] Urbandroid Team, “Sleep tracking using sonar,” Sleep as Android Documentation, 2025.

[56] Urbandroid Team, “Sensors and supported wearables,” Sleep as Android Documentation, 2025.

[57] Home Assistant, “Sleep as Android — Integration,” Documentation, 2025.

[58] Multi collection Retrieval Augmented Generation RAG Sleep Assistant Chatbot with a Memory Layer, GitHub

[59] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2016.

[60] A. Sinha, “Multi-collection Retrieval-Augmented Generation (RAG) Sleep Assistant Chatbot with a Memory Layer,” GitHub repository, 2025.

[62] mem0ai, “mem0 — Universal memory layer for AI Agents,” GitHub/Docs, 2025.

[63] LangChain, “Build a Retrieval Augmented Generation (RAG) App,” Official Tutorial, 2025.

[64] J. Nielsen, “Response Times: The 3 Important Limits,” Nielsen Norman Group, 2010

[65] Official Groq documentation.